

https://t.me/Phyfamily_bot

Physics Family Library



2015 ஆம் ஆண்டு பௌதிகவியல் வினாத்தாள் பஸ்தோர்வு வினா விளக்கம்



Prof. S. R. D. Rosa
Head
Dept. of Physics,
University of Colombo

1. இலத்திரன் வோல்ட் (eV) என்பது

- (1) ஏற்றத்தின் அலகு
- (2) அழுத்தத்தின் அலகு
- (3) கொள்ளளவத்தின் அலகு
- (4) சக்தியின் அலகு
- (5) மின்னூல் செறிவின் அலகு

இது முன்னொரு வினாப் பத்திரத் திலும் கேட்கப்பட்டிருந்தது. இலத்திரன் வோல்ட் என்பது இலத்திரன் ஒன்று IV அழுத்த வேறுபாட்டினாலாக ஆர்முடுகல் எய்தும் போது / பயனிலக்கும் போது பெற்றுக் கொள்ளும் சக்தியாகும். இதற்கு அர்த்தம் தரப்பட்டால் இதன்படி $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \times 1 = 1.6 \times 10^{-19}\text{J}$ என்றவாறு கிடைக்கப்பெறும். இதன்படி 1eV 1J-ஐ உடன் ஒப்பிடும் போது மிகச் சிறிய பெறுமானத்தைப் பெறுகின்றது. ஒப்பீட்டளவில் சிறிய சந்தியானது குறிப்பிடப்படும் போது eV அயனானது உபயோகிக்கப்படுவது சுலபமாக நடைபெறுவது ஒன்றாகும். உதாரணமாக அணுவொன்றின் பிணைப்பு / இணைப்பு சக்தியானது eV/keV மூலம் குறிப்பிடப்படுகின்றது. உதாரணமாக கருக்களின் பிணைப்புச் சக்தியானது MeV வீச்சத்திற்குள் வருகின்றது.

2. சரியாகத் தெரிந்த தெடுத்த அளவீட்டு உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தி A, B, C என்னும் பின்வரும் அளவீடுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

$$A = 3.1\text{cm} \quad B = 4.23\text{cm} \quad C = 0.354\text{cm}$$

A, B, C ஆகிய அளவீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தி உபகரணங்கள்

	A	B	C
(1) வேணியர் இடுக்கி	வேணியர் இடுக்கி	மூண்மணித் திருகுக் கணிச்சி	
(2) மீற்றர் வரைகோல்	மீற்றர் வரைகோல்	வேணியர் இடுக்கி	
(3) மீற்றர் வரைகோல்	மூண்மணித் திருகுக் கணிச்சி	நகரும் நுணுக்குகாட்டி	
(4) மீற்றர் வரைகோல்	வேணியர் இடுக்கி	மூண்மணித் திருகுக் கணிச்சி	
(5) வேணியர் இடுக்கி	மீற்றர் வரைகோல்	நகரும் நுணுக்குகாட்டி	

அளவீடுகள் தோக்கும் போது சரியான விடை A-meter Rule B - வேணியர் கலிப்பர் C - நுண்மணி திருகி

கணிச்சி என தீர்மானிக்க முடியும்.

$$A = 3.1\text{cm}, B = 4.23\text{cm} \text{ மற்றும் } C = 0.354\text{cm}$$

அளவீடு A ஆனது cm இன் $\frac{1}{10}$ ற்காகும் B மற்றும் C ஆனது $\frac{1}{100}$ ற்கும் $\frac{1}{1000}$ ற்கும் பெறப்பட்டுள்ளன. இதன்படி தீர்மானமானது சரியாகும். சில மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும் 'அளவீடானது சரியானவாறு தெரிவு செய்த அளவிடும் கருவிகளை உபயோகித்து பெறப்பட்டுள்ளன' என்ற வசனத்தில் சரியானவாறு என்பதற்கு அளவீடொன்றின் (accuracy) இணைப் பற்றி சிந்தித்து அர்த்தம் புரியவில்லை. அவர்களின் வாதத்தின்படி 3.1cm அளவீடானது meter Ruler இல் அளவிடப்பட்டால் அவ்வளவீட்டின் சதவீத வழுவானது $\frac{0.1}{3.1} \times 100 = 3\%$ அளவிலிருக்கும். அவ்வாறு சிந்தித்து அளவீடு Aயும் பெறப்பட வேண்டியது வேணியர் கலிப்பரினால் என்ற வாதத்தினை முன் வைத்துள்ளனர்.

அப்போது 0.3% accuracy உடனான அளவீட்டைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னும் தரப்பட்டுள்ள அளவீட்டினை தோக்கும் போது A இற்குத் தரப்பட்டிருப்பது $\frac{1}{10}$ cm அளவிலாகும். வேணியர் கலிப்பரினால் அளவிடப்பட்டால் அது குறிப்பிடப்பட வேண்டியது 3.10cm என்றவாறாகும். பொதுவாக வேணியர் கலிப்பரின் மூலம் $\frac{1}{100}$ cm வரைக்கும் அளவிடப்பட முடியுமென்பதால் இறுதி இலக்கம் பூச்சியமாகவிறுந்தாலும் அதுவும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இலக்கமாகும் (Significant Figure) அது O வாகவிறுந்தாலும் அதற்கும் ஒரு பெறுமானம் உண்டு. பூச்சியத்திற்குப் பெறுமானமில்லை அதை எழுதாமல்விட்டால் பரவாயில்லை என்ற வாதம் எடுபடாது. (சரியானதல்ல) பொதுவாக Meter Ruler மூலம் அளவிடக்கூடியது $\frac{1}{10}$ cm இற்காகும். அதாவது 1mm இற்காகும். அளவீடு A ஆனது Meter Ruler இனால் அளவிடப்பட்டு அவ்வளவீட்டினை 3.10 cm எனக் குறிப்பிடுவதால் எந்த பயனுள்ளதாக (effective) ஆக குறிப்பிடக் கூடியதொன்றல்ல. எனவே இவ்வினாவில் அது ஒரு பிரச்சினை அல்ல. சில வேளைகளில் சரியான

என்பதற்குப் பதிலாக பொருத்தமான என்ற சொல்லானது குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் இங்கு பிரச்சினை எழுந்திருக்காது.

3. குமிழ்களில் சம இரசக் கனவளவுகளை உடைய A, B என்னும் இரு கண்ணாடியுள் இரச வெப்பமானிகளின் மயிரத்துளைக் குழாய்களின் ஆரைகள் முறையே $r, \frac{r}{3}$ ஆகும். குமிழ்களின் வெப்பநிலைகள் 1°C இனால் அதிகரிக்கப்படும் போது விதிதம்

Aயில் இருக்கும் இரச நிரலின் நீளத்தில் உள்ள மாற்றம் Bயில் இருக்கும் இரச நிரலின் நீளத்தில் உள்ள மாற்றம் ஆனது அண்ணளவாக (கண்ணாடியின் விரிவைப் புறக்கணிக்க)

- (1) $\frac{1}{9}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) 1
(4) 3 (5) 9

இதற்கு rough work எதுவும் தேவைப்படாது. இங்கு விடையினை தேர்வு செய்யும் போது பிழை ஏற்படுமாயின் அது $\frac{1}{9}$ ற்குப் பதில் 9 என்ற விடையினை தேர்வு செய்வதாலாகும். A வெப்பமானியின் மயிரத்துளைக் குழாயின் ஆரை r மற்றையது $\frac{r}{3}$ ஆகும். எனவே Bஇல் இரசநிரலின் நீளமானது வேறுபடுவது A இனதை விட அதிகமாக விருத்தல் வேண்டும்.

எனவே A இன் இரசநிரலின் நீளத்தின் வேறுபாடு B இன் இரசநிரலின் நீளத்தின் வேறுபாடு

என்பது ஒரு பின்ன எண்ணாகவிருத்தல் வேண்டும். எனவே விடை $\frac{1}{9}$ ஆகும். இரசத்தின் ஆரம்ப கனவளவு ஒரே சமமாக இருப்பதால் குறிப்பிட்டவொரு வெப்பநிலை வேறுபாட்டின் போது அதிகரிக்கும் இரசத்தின் கனவளவு சமமாக இருத்தல் வேண்டும்.

கனவளவு = கு.வெ.மு.பரப்பு $\times$ நீளம்

கு.வெ.முகப்பரப்பானது சொல்வது ஆரையின் வர்க்கத்தோடாகும் r^2 மற்றும் $\frac{r^2}{9}$ உடனாகும். கு.வெ.மு.பரப்பு குறைவானது அதிகமாக உயரும்.

4. ஒலிச் செறிவு மட்டம் 1dB இனால் அதிகரித்தால், ஒலிச் செறிவு எக்காரணியினால் அதிகரிக்கும்?
(1) 1 (2) $10^{0.1}$ (3) 10^1
(4) 10^3 (5) 10^{12}

இவ்வாறான வினாத் தாளுக்கு முன்பு விடையளித்திருந்தால் மனக் கணிப்பிலேயே விடையளிக்க முடியும். dB சமன்பாட்டில் 10 உண்டு. $10, 1$ ஆக்க வேண்டுமாயின் 10இன் 0.1 இனால் பெருக்க

வேண்டும். $\text{மடக்கைப் பெறுமானத்தின் } 0.1$ இனை வேளியே எடுக்க வேண்டுமாயின் அது $\log(10^{0.1})$ ஆகவிருத்தல் வேண்டும். எனவே ஒலிச்செறிவானது அதிகரிக்கப்பட வேண்டிய காரணியானது $10^{0.1}$ ஆகும். சமன்பாட்டின் எழுதுவதாக இருந்தால்,

$$\Delta\beta = 10 \log\left(\frac{I_2}{I_1}\right); 1 = 10 \log\left(\frac{I_2}{I_1}\right); \rightarrow \frac{I_2}{I_1} = 10^{0.1}$$

5. மூன்று ஒளியியல் உபகரணங்கள் பற்றிச் செய்யப்பட்ட பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

- (A) எளிய நுணுக்குக்காட்டி ஒரு தனிக் குவிவு வில்லையக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளை நுணுக்குக்காட்டி இயல்பான செப்பஞ்செய்கையில் தெளிவரைப் பார்வையின் இழிவுத் தூரத்தில் ஒரு மாய விம்பத்தை உண்டாக்குகின்றது.
(B) கூட்டு நுணுக்குக்காட்டி இரு குவிவு வில்லைகளைக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளை நுணுக்குக்காட்டி இயல்பான செப்பஞ்செய்கையில் முடிவிலியில் ஒரு பெரிதாக கிய மாய விம்பத்தை உண்டாக்குகின்றது.
(C) வானியல் தொலைகாட்டி இரு குவிவு வில்லைகளைக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளை நுணுக்குக்காட்டி இயல்பான செப்பஞ்செய்கையில் முடிவிலியில் ஒரு தெரிதாக்கிய மெய் விம்பத்தை உண்டாக்குகின்றது.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில்

- (1) A மாத்திரம் உண்மையானது
(2) A, B ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
(3) A, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
(4) B, C ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை
(5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை

நுணுக்குக் காட்டியின் வழமையான செப்பனிடுதலின் போது விம்பமானது உருவாகுவது கிட்டிப்பார்வையின் இழிவு தூரம் (D)லாகும். கருதப்படும் ஒளி உபகரணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது இறுதி விம்பத்தினைப்பற்றியதாகும். இடைநடு விம்பத் தினைப் பற்றி ஏதும் குறிப்பிடப்படவில்லை. இவை பற்றி கதைப்பதில் எந்த நடைமுறைப் பயனுமில்லை.



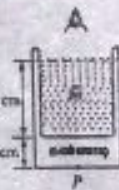
எளிய நுணுக்குக்காட்டியில் இருப்பது ஒரு ஒடுக்கும் வில்லையாகும். இறுதி விம்பமானது முடிவிலியாக கிட்டிப் பார்வையின் இழிவு

தூரத்தில் தோன்றும். (A) உண்மையாகும். கூட்டு நுணுக்குக் காட்டியில் இரு ஒடுக்கும் வில்லைகள் இருந்தாலும் வழமையான செப்பனிடுதலின் போது மாய விம்பம் தோன்றுவது கிட்டிப்பார்வையின் இழிவு தூரத்திலாகும். எனவே கூற்று (B) பிழையானது (C) வான் தொலை நோக்கியிற்கு ஒடுக்கும் வில்லைகள் இரண்டு உள்ளன. வழமையான செப்பனிடுதலின் போது முடிவிலியில் தோன்றுவது உறுப்பெடுத்த மாய விம்பமாகும். அது மெய்விம்பமானது கூற்று (C) யும் பிழையானது. கூற்று (A) மட்டுமே சரியானது.

கண்ணை வந்தடையும் சமாந்திர கிரணங்கள் கண் புள்ளியில் குவிவடைவது உண்மையே. எனினும் தொலை நோக்கியால் உருவாக்கப்படும் விம்பத்திலிருந்து கண்ணை நோக்கி கிரணங்கள் வந்தடைவது போல் தோன்றும். எனவே தொலை நோக்கியில் உருவாக்கப்படும் இறுதி விம்பமானது மாயமானதாகும். பார்வைத்துண்டினால் உருவாக்கப்படும் விம்பமானது கண்துண்டின் சிரிதளவு கண்துண்டின் பக்கம் அமைந்திருப்பது மிகவும் அனுகூலமாகும். இதன் போது உருப்பெடுத்த மாயவிம்பமானது அவதானிப்பாளருக்கு மிகவும் தொலைவில் உள்ளது போல் தோன்றும்.

6. 7.5cm தடித்த அடியைக் கொண்ட ஓர் உருளைக் கண்ணாடிப் பாத்திரத்தில் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு 13.3 cm உயரத்திற்கு நீர் இடப்பட்டுள்ளது. கண்ணாடியினதும் நீரினதும் முறிவுக் கட்டிகள் முறையே 1.5, 1.33 ஆகும். நீர்ப் பரப்புக்கு மேலே அவதானிக்கும் போது பாத்திரத்தின் அடியில் புள்ளி P யில் உள்ள ஒரு குறியின் தோற்ற ஆழம்

- (1) 5.8cm (2) 10.9cm (3) 11.6cm
(4) 11.9cm (5) 15.0cm



இவ்வினாவில் பௌதிகவியலினை விட கணித சவாலே உள்ளது. இது 6ம் வினா என்ற படியால் ஒரு ஊடகத்தில் முறிவடையும் வினாவாக இருந்திருந்தால் சிறந்ததாகவிருக்கும். அவ்வாறாக இருந்திருந்தால் குறுகிய நேரத்திற்குள் இதற்கு விடை அளித்திருக்க முடியும். நீரினுள் இருந்தவாறு பார்ப்பது போன்று கருதி உண்மை ஆழம் / தோற்றம் இற்கான சமன்பாட்டினை பிரயோகித்து, அடுத்ததாக நீரிலிருந்து வளியினை வந்தடையும் கிரணத்திற்காக மீண்டும் சமன்பாட்டினை

பிரயோகிக்க முடியும். நியம முறைப்படி செய்ய பார்க்கவும்.

எனது முறையென்றால் 7.5cm கண்ணாடியின் உயரத்தினை நீரிற்கு மாற்றுக. முறிவுக்கட்டி 1.5 ஆகவுள்ள 7.5cm உயரத்தினையும் முறிவுக்கட்டி 1.33 நீரின் உயரத்திற்கு சமப்படுத்துக. அதாவது 1.5ற்கு 7.5 என்றால் 1.33ற்கு எவ்வளவு?

$$\frac{7.5}{1.5} \times 1.33 = 5 \times 1.33 = 6.65 \text{cm}$$

இனி கண்ணாடியினை மறந்து விட முடியும். 6.65ற்கு 13.3 இனை சேர்க்குக. $6.65 + 13.3 = 19.95 \text{cm}$ இறுதியாக 1.33ற்கு 19.95 என்றால் 1ற்கு (வளியில்) எவ்வளவு?

$$\frac{19.95}{1.33} \times 1 = 15 \text{cm}$$

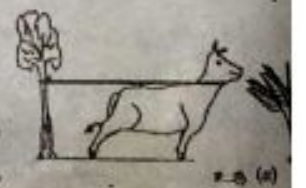
மற்றைய எளிய முறை என்னவென்றால் தோற்ற இடப்பெயர்விற்கான சமன்பாட்டினை $d = t(1 - \frac{1}{n})$ உபயோகித்தலாகும். கண்ணாடியிற்கு,

$$d_1 = 7.5(1 - \frac{1}{1.5}) = \frac{7.5 \times 0.5}{1.5} = 2.5 \text{cm}$$

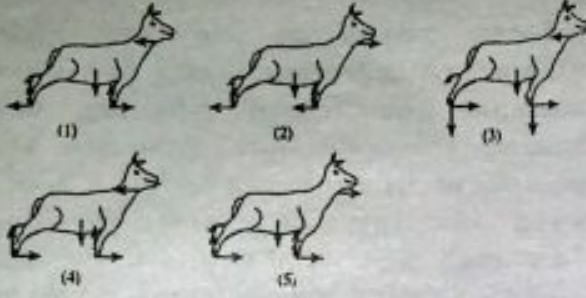
$$\text{நீரிற்கு } d_2 = 13.3(1 - \frac{1}{1.33}) = 13.3 \times (\frac{1}{1.33}) = \frac{13.3 \times 0.33}{1.33} = 3.3 \text{cm}$$

இனி முழுத்தோற்ற இடப்பெயர்வு $d_1 + d_2 = 2.5 + 3.3 = 5.8 \text{cm}$ தோற்ற ஆழம் $= 13.3 + 7.5 - 5.8 = 15 \text{cm}$. 13.3 என்ற தரப்பட்டிருப்பது சுருக்குவதற்கு இலகுவாக இருக்குப் பொருட்டாகும். கண்ணாடியிலிருந்து நீரிற்கும் நீரிலிருந்து வளியிற்குமான இரண்டு முறிவுகளும் தடித்த ஊடகத்திலிருந்து மெல்லிய ஊடகத்திற்குள் பிரவேசிப்பதால் இறுதி தோற்ற ஆழமானது கண்ணாடிப் பாத்திரத்தின் முழு உயரமாக 20.8cm ($13.3 + 7.5$) இனை விடக் குறைவாக இருத்தல் வேண்டும். எனினும் தரப்பட்டுள்ள விடைகள் யாவும் 20.8cm இனை விடக்குறைவானதாகும். எனவே எந்தவொரு விடையினையும் அகற்ற முடியாது எவ்வாறாயினும் இந்த வினாவிற்கான விடையின் செய்து பார்க்காமல் விடையின் தர்க்க ரீதியாகப் பெற்றுக்கொள் முடியாது.

7. அருகில் உள்ள ஒரு தென்னையை உண்ண முயலும், கயிற்றினால் ஒரு பலமான மரத்தில் கட்டப்பட்ட ஓர் எருது உரு



(அ)இல் காணப்படுகின்றது. எகுதின் சுயாதீன உடர் வரிப்படத்தை (Free-body diagram) வகை குறிப்பது



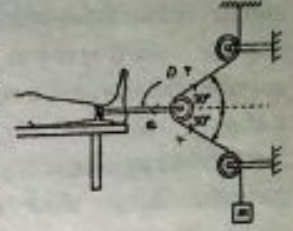
இங்கு மாடு தென்னங்கன்றினை உண்பதற்கு முயற்சிக்கின்றது. அவ்வாறாயின் நான்கு கால்களும் நிலத்தின் மீது நான்கு கால்களையும் அழுத்தியவாறு முன்னோக்கி உந்துதலைப் பெற்றுக் கொள்ளல் வேண்டும். இங்கு மாடானது நடப்பதோ முன்னோக்கி செல்வதோ திகழ்வதில்லை. எனவே சரியான வரைப்படம் நான்காகும். கன்றினை உண்பதற்கு கழுத்தினை நீட்டுவதால் மாட்டினால் கயிற்றிற்கு முன்னோக்கியவாறும், கயிற்றினால் மாட்டிற்கு பின்னோக்கியவாறும் ஒரே சமமானதும் எதிரானதுமான விசைகள் செயற்படுகின்றன. எவ்வாறாயினும் கயிற்றில் மாடானது கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மாட்டின் நிறையானது நிலைக்குத்தாக கீழ் நோக்கியும் கால்களின் பாதத்தின் மீது நிலத்தினால் வழங்கப்படும் செங்குத்து மறுதாக்கமும், பாதங்களினால் நிலமானது பிற்பக்கம் நோக்கி தள்ளப்படுவதனால் நிலத்தினால் பாதங்களின் ஓரத்தில் ஏற்படும் முன்னோக்கிய திசை நோக்கிய உராய்வு விசையும் படத்திற் காட்டப்பட்டுள்ளது.



உண்மையில் மாட்டின் பாதத்தின் ஓரத்தில் நிலைக்குத்து மறுதாக்கம் மற்றும் உராய்வு விசை ஆகிய இரு விசைகளும் செயற்படுவதில்லை. உண்மையில் இருப்பது சாய்வான தனி விசையாகும். அது கிடையாகவும் நிலைக்குத்தாகவும் பிரிகையனடயும் போது செங்குத்து விசைக்கு நிலைக்குத்து மறுதாக்கம் என்போம். கிடை விசையினை உராய்வு விசை என்போம். வேறு எதை சொல்வது?

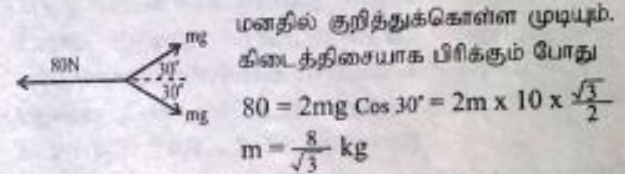
இவ்வாறு பார்க்கும் போது மாடும் four wheel drive வாகனத்தைப் போன்றதே. எல்லா பாதங்களும் வரையப்பட்டிருப்பது நிலத்தின் பின்னோக்கி தள்ளும் வகையிலாகும். எனவே சரியான வரைபடத்தினை (1) எனக் குறிப்பிட வேண்டாம்.

8. உருவில் காணப்படும் கப்பி ஒழுங்கமைப்பு ஓர் இருப்பு உத்தி D உட இணைக்கப்பட்ட ஒரு நோயனியின் ஒரு காலின் மீது ஒரு விசையை ஊஞற்றுக்கின்றது. கப்பிகள் உராய்வின்றியும் தொகுதி நாப்பத்திலும் உள்ளன. Dயினால் காலின் மீது தாக்கும் கிடை விசை 80N எனின், தொங்கும் திணிவு m இன் பெறுமானம் ($\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$)



- (1) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ kg (2) 4 kg
(3) $\frac{8}{\sqrt{3}}$ kg (4) 8 kg
(5) $8\sqrt{2}$ kg

சிறு கணக்கீடு அவசியமானது இழையானது மெல்லியதும் நீட்சியடையாததும் என கருத வேண்டும். அப்போது இழை முழுவதும் ஒரே இரு விசையாக இருப்பதோடு அது mg ஆகும். இனி நடுவிலிருக்கும் கம்பியினைக் கருதி அதன் மீது செயற்படும் விசையினைக் கருதுக.



9. 0.9 cm இனால் வேறாக்கப்படும் ஒவ்வொன்றும் பரப்பளவு A யைக் கொண்ட இரு உலோகத் தகடுகளைப் பயன்படுத்தி வளி நிரப்பிய ஒரு 1F சமாந்தரத் தட்டுக் கொள்ளளவி செய்யப்பட்டிருப்பின், பரப்பளவு A (ε, ஆனது $9 \times 10^{-12} \text{ fm}^{-1}$ எனக் கொள்க.)
 (1) 1cm² (2) 100cm² (3) 1000m²
 (4) 160km² (5) 1000km²

மீண்டும் சரியான கணிப்பீடு அவசியமாகும். சமாந்திர தகட்டு கொள்ளளவியின் கொள்ளளவம் $\frac{\epsilon_0 A}{d}$ என்பதை நாம் அறிவோம். (தகடுகளிடையே வளி உள்ள) $1 = \frac{9 \times 10^{-12} A}{0.9 \times 10^{-2}}$

$A = \frac{10^{-3}}{10^{-2}} = 10^1 \text{ m}^2$; m² என்று விடையில்கலை. 10^1 m^2 என்பது 10^1 km^2 என்று தெரிந்திருக்க வேண்டும். $10^1 \text{ m} = 1 \text{ km}$, $10^1 \text{ m}^2 = 1 \text{ km}^2$.

இவ்வாறான பரப்பளவினை எடுப்பதால் எந்த நடைமுறைப்பணியில்லை. கொள்ளளவி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டால் என்று கேட்கப்பட்டிருப்பது இதனால்

தான். சதுர தகடொன்றினை எடுத்தால் அதன் ஒரு பக்க நீளம் 31.6km ஆகும். இதிலிருந்து வெளிப்படுவது 1F என்பது பாரிய கொள்ளளவும் என்பதாகும். இவ்வாறான பாரிய தகட்டினால் கொள்ளளவி ஒன்று உருவாக்கப்படுவது என்பது நகைப்பிற்குரியதாகும். எனினும் கொள்ளளவியின் தகட்டிற்கு சிறிய துணிக்கைகள் கொண்ட activated carbon ஆனது பூசப்படும் போது, மிகச் சிறிய கனவளவிற்கும், பலித பரப்பானது அதிகரிக்கப்படுவதால் தகடுகளின் பரப்பளவானது பாரியதாகின்றது. 1gr activated carbon ஆனது பலித பரப்பு 1000m² வரைக்குமான அளவில் காணப்படுகிறது. மிகச் சிறிய மணற் துகள்களை ஒன்று சேர்க்கும் போது மேற்பரப்பளவில் தோன்றும் பரப்பளவினை விட பாரிய மேற்பரப்பு (effective surface) அவற்றுக்கு உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். இவ்வாறான Activated Carbon இன் மிகச்சிறிய துகள்களினை உபயோகித்து உருவாக்கப்பட்ட 1F போன்ற பாரிய கொள்ளளவத்துடனான கொள்ளளவி ஒன்று படத்திற் காட்டப்பட்டுள்ளது.



மேலும் இத்தகடுக்களிடையே அதிக பெறுமானத்திலான நுரையி மாற்றி உடைய (electrolytic) வகையிலான பதார்த்தம் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான கொள்ளளவிகளை

Super-Capacitors என அழைப்பார். Hybrid வாகனங்களில் இவ்வகையான கொள்ளளவிகள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. உலோக இலைகளுக்கு (metal leaf) இந்த activated carbon ஆனது (electro chemical etching மூலம்) பூசப்படுகின்றது. இல்லாவிட்டால் Nano Carbon Tubes இனை உபயோகிக்க முடியும். எதனை உபயோகித்தாலும் சித்தாந்தமானது, குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எல்லா கார்பன்களிலும் கட்டமைப்பானது மிகவும் உறுதிமிக்கதென்பதால், மேற்பரப்பில் காணப்படும் பரப்பளவினை விட அதிக பலித பரப்பளவினை இந்த அமைப்பிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதாகும். (2014ம் ஆண்டு கட்டுரை வினா பந்தியினைப் பாருங்கள்) A இன் பெறுமானம் அண்ணளவானதன்றி சரியானவாறு கிடைக்கப் பெறுகின்றது. அண்ணளவு என்று ஆங்கில வினாப்பத்திரத்தில் இல்லை.

10. தரப்பட்டுள்ள சுற்றில் பற்றியில் இருந்து எடுக்கப்படும் ஓட்டம் (அம்பியரில்)



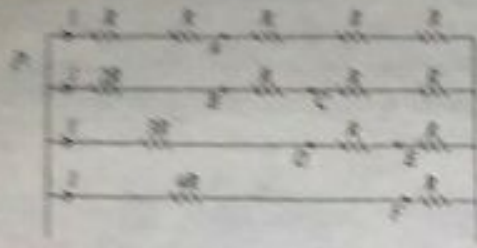
- (1) $\frac{1}{R}$ (2) $\frac{2}{R}$ (3) $\frac{3}{R}$
(4) $\frac{4}{R}$ (5) $\frac{5}{R}$

எல்லோரும் கதைத்த ஒரு வினாவாகும். சரியாக பார்க்காவிட்டால்/அவதானிக்காவிட்டால் விடையளிப்பது கடினமாகும். நான் எப்போது குறிப்பிடுவது போல் இவ்வாறான வினாக்களில் "trick" இனை இனம் காண முடியாவிட்டால் இவ்வாறான வினாக்களை விட்டு விட்டு அடுத்த வினாவிற்கு செல்லுங்கள். இவ்வாறான வினாக்களுக்கு நீண்டதாக விடையினைக் காண்பதற்கு எத்தனிக்க வேண்டாம் நீண்ட முறையில் மினக்கடவும் முடியாது. அவ்வாறு மினக்கடவும் வேண்டாம். இதற்கான காரணத்தை நான் பின்னர் தெரிவிக்கின்றேன். முன்னைய வருடவங்களில் கேட்கப்பட்ட வினாக்களைப் போன்ற இவ்வினாவினை "சமச்சீர் தர்க்கத்தினை" (Symmetrical Logic) உபயோகித்து தர்க்க முடியாது. சமச்சீரின்மேல் அல்லது உவீத்தன் பால் (கோட்பாடு) தர்க்கத்தினை உபயோகித்தோ எந்தவொரு நடையினையும் அகற்ற முடியாது.

மின்கலத்திற்கு அருகிலுள்ள R இனைத்தவிர்த்து ஏனைய கிடைகள் நான் கிலுமுள்ள தடைகளின் முழுப்பெறுமானமானது 5R என்பதை அவதானித்தல் விடயத்தை கரை சேர்க்கும் முறையொன்றிற்கான "Clue" உங்கள் மனதில் தோன்றும். ஏன் ஒவ்வொரு கிளையிலுமுள்ள தடைகளின் பெறுமானம் சமமாக உள்ளன என யோசித்தால், கிளைகளிடையே உள்ள கம்பிகளை அகற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்கள் மனதில் தோன்றும். அவ்வாறான எண்ணம் உங்கள் மனதில் தோன்றினால் நீங்கள் மிகச்சரியாகும். இங்கு தர்க்கத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் கம்பித்துண்டுகளை அகற்றியாக வேண்டும் தேவையற்ற பிணைப்புகளை அகற்றுவது எதற்கும் நல்லது.

சும மாவாவது இந்த கம்பித்துண்டுகளை அகற்றிப் பாருங்கள் (தர்க்கத்தினை அவதானிக்காவிட்டாலும்) விடயம் மிக இலகுவாகிவிடும். கம்பித்துண்டுகளை அகற்றாமல் நான் அறிந்தவரையில் வேறு முறைகள் இல்லை. நாம் மேற்கொள்ள வேண்டியது தர்க்கமானது எமக்கு தோன்ற வேண்டுமாயின் கம்பித்துண்டுகள் அகற்றப்படல் வேண்டும்.

கம்பித்துண்டுகள் அகற்றப்பட இடங்கள் A, B, C, D, E, F என அடையாளமிடப்பட்டுள்ளன.



இனி உங்களுக்கு இணை தெரிகிறதா?
 $V_1 = V_2$, $V_3 = V_4$ மற்றும் $V_1 = V_2$

கிடைகள் வலவாற்றிலும் மொத்த தடை (5R) என்பதால் இக்கிளைகள் மூலமான மின்னோட்டம் ஒன்றாகும். எனவே $V_1 = V_2 = 1 \times 2R$ அவ்வாறே $V_3 = V_4 = 1 \times 3R$, $V_1 = V_2 = 1 \times 4R$ எனவே $V_1 = V_2$, $V_3 = V_4$ மற்றும் $V_1 = V_2$ இடப்பக்கமாக பார்த்தால், ஆக மொத்த இருப்பது 2R. இதற்கு கிழாக 2R உள்ளது. இனி ஆக மொத்தவருந்து இரண்டாவதாக இருப்பது 3R. இதற்குக் கிழாக 4R உடல் Set ஆகிவந்து அருமைமான Set அடைதலாகும் இல்லையா? வலப்பக்கமாக பார்த்தாலும் இந்த பொருத்தம் உள்ளது 3Rக்கு கிழாக 3R 2Rக்கு கிழாக 2R இறுதியாக Rக்குக் கிழாக R இனி தர்க்கத்தை உருவாக்குவது இவ்வாறாகும். $V_1 = V_2$ என்பதால் A மற்றும் B ஆகிய புள்ளிகளை கம்பி ஒன்றினால் இணைக்கப்பட்டால் (உண்மையில் குறுக்குச் சுற்றோட்டம்) கம்பியினூடாக மின்னோட்டம் நிகழாது. மற்றைய புள்ளிகளின் சோழதளிலும் இவ்வாறே எனவே கம்பித்துண்டுகளை அகற்றி எடுத்து விட்டாலும் சுற்றில் எந்த மாற்றமும் நிகழாது. எனினும் இந்த கம்பித்துண்டுகளை வைத்திருந்தால் இந்த அழகானது எவக்குத் தோன்றுவதில்லை. கம்பித் துண்டுகளை அகற்றினால் இந்த அழகானது எவக்குத்தோன்றும்.

மீண்டும் இந்த கம்பித்துண்டுகளைப் பொருத்தினால் முன்பு தோன்றிய அழகானது அற்றுப் போவதில்லை. உயிருக்குயிராக ஒருவரை ஒருவர் தேசிக்கும் தம்பதியினருக்கும் இந்த தர்க்கமானது பொருத்தம் !!

துண்டுகளை அகற்றி எடுத்து விடுங்கள். இவ்வாறு செய்யத்தோன்றினால் விடயம் வெற்றியாகும். இனி 5R, 4 ஒன்றுக்கொன்று சமாந்திரமானபடியால் விளையுள் தடை $\frac{5R}{4}$ ஆகும். மனக்கணிப்பில் செய்யுங்கள் இதற்கு மின்கலத்திற்கு அருகிலுள்ள R இனை சேர்க்கும் போது $(R + \frac{5}{4}R) = \frac{9R}{4}$ இனி மின்னோட்டமானது $\frac{9}{4R} = \frac{4}{R}$

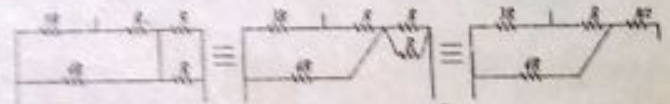
மின்னோட்டத்தை அம்பியரில் கேட்குப்பது ஒரு

தவறுதலாக நடைபெற்றுள்ளது என்று நினைக்கிறேன். சில வேளைகளில் முதலில் தயாரித்த வினாவில் R இற்கு 1Ω என்ற பெறுமானம் இருந்திருக்கலாம். இந்த விளக்கத்தை முடிக்கும் முன் சில முக்கிய விடயங்களைக் குறிப்பிட்டு ஆக வேண்டும்.

அநேக மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும் பின்வரும் முறையில் இந்த வினாவிற்கு விடையளிக்க முயற்சித்துள்ளனர். அதாவது வலப்பக்கமாக கிழாக விடுத்து உரிய விளையுள் தடையினைக் கண்டவாறு மேல் தோக்கி வந்தடைந்ததாகும். அதாவது Rக்கு R சமாந்திரமாகும். அது R/2, இவ் R/2 இற்கு R தொடரில் போன்றவையாகும். இவ்வாறு தொடர்ந்து செய்து கொண்டு போனால் கிடைக்கும் விடையானது முற்றிலும் வேறுபட்டதாகவேயிருக்கும் என்று அநேக ஆசிரியர்கள் என்னிடம் தெரிவித்தார்கள். எனவே நானும் இந்த முறையில் விடையளித்துப் பார்த்தேன். அவர்கள் சரியே.

இவ்வாறான பல்தேவு வினாவிற்கு அவ்வாறாக நீண்டதாக விடையளிக்க எத்தனிப்பது பொருத்தமற்றது எனினும் அவ்வாறு மேற்கொண்டாலும், பெளதிகவியல் சரியானதென்றால் இரு விடைகள் கிடைக்கப்பெற முடியாது. எனக்கும் இரு விடைகள் பெறப்பட்டதற்கான காரணத்தை கண்டறிய முடியவில்லை. யோசித்துப்பார்த்த போது எனக்கு ஒரு காரணம் பிடிபட்டது.

அதாவது வலப்பக்கம் கிழாக சமாந்திரமாக உள்ளவாறு தோன்றிய R இரண்டினையும் சமாந்திரமாக்குவதில் பிரச்சனை எதுவுமில்லை. எனினும் பிரச்சனை எழுவது இதற்குப் பின்பாகும். கீழே வரைபடத்தைப் பாருங்கள்.



இனி வலப்பக்கமுள்ள R மற்றும் R/2 தொடரில் இல்லை R மற்றும் R/2 இனூடாக ஒரே அளவான மின்னோட்டம் நடைபெறுவதில்லை. கீழே உள்ள 4R இனூடாகவும் மின்னோட்டம் நிகழ்கிறது. எனவே R/2 இனூடாக பாய்வது 4R மற்றும் R இனூடாகப்பாயும் மின்னோட்டத்தின் கூட்டுத்தொகையாகும். எனவே இம்முறையில் இவ்வினாவிற்கு விடையளிக்க முடியாது. மேற்குறிப்பிட்ட சுற்றின் பகுதிகளை இவ்வாறு கருதுவது பிழையாகும்.

இந்த விளக்கம் இவ்வாறானவையே. சரியான முறையினைக் கண்டுக்கொண்டால் சுவர்க்கமாகும். கண்டு

கொள்ளாவிட்டால் நரகமாகும். எனவே எனது ஆலோசனையை மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிடுகிறேன். இவ்வாறான வினாக்களும் விடையளிப்பதற்கு நீண்ட முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டாம். சரியான முறையினை கண்டுகொள்ள முடியாவிட்டால் விட்டு விட்டு அடுத்த வினாவிற்கு போய்விடுங்கள். சுமமா நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள். இதனை 10ம் வினாவாகக் கேட்கப்பட்டது பற்றியும் சிலர் விமர்சிக்கின்றார்கள். இங்கு கண்டு கொண்டால் “வெளியே” காணாவிட்டால் “குழிக்குள்ளே” என்ற கோட்பாடுதான். எனவே சரியான முறையினைக் கண்டு கொண்டால் இலகுவான வினாவாகும். இதில் கணிதம் ஏதுமில்லை. கடந்த வினாபத்திரங்களில் இடம்பெற்ற சமச்சீர், உவீத்தன் பாலம் கோட்பாடு போன்றவற்றை இந்த வினாவிற்கு பிரயோகிக்க முடியாது. இவ்வினாவானது மாணவருக்கு ஒரு புதிய அனுபவம் என்பதை நான் உணருகிறேன்.

11. ஒரு புள்ளி ஏற்றம் $+q_1$ ஆனது ஒரு புள்ளி O இல் தாங்கப்பட்டுள்ளது. A, B ஆகிய புள்ளிகள் O விலிருந்து முறையே r_1, r_2 என்னும் தூரங்களில் உள்ளன. வேறொரு புள்ளி ஏற்றம் $+q_2$ ஐ உருவிற காணப்படுகின்றவாறு புள்ளி A யிலிருந்து புள்ளி B யிற்கு நீளம் l ஐ உடைய ஒரு சுருளிப் பாதை வழியே கொண்டு வரும் போது செய்யப்படும் வேலை



(1) $\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$

(2) $\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) l$

(3) $\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_2}{r_2^2} - \frac{q_2}{r_1^2} \right) l$

(4) $\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_1} \right)$

(5) $\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_2}{r_2^2} - \frac{q_2}{r_1^2} \right) l$

இலகுவான வினாவாகும். நிலைமின் விசைப்புலமானது காக்கப்படுகின்றது. எனவே செய்யப்படுகின்ற வேலையானது, பயணப்பாதையிலிருந்து சுயாதீனமானது. இங்கு இது தங்கியிருப்பது ஆரம்பபுள்ளி மற்றும் இறுதிப்புள்ளி ஆகிய இரண்டிலுமாகும். புவியீர்ப்பு விசைப்புலமும் இவ்வாறே n திணிவுடைய மனிதனொருவன் எவ்வழியால் சென்று h உயரமான மலையினை அடைந்தாலும் புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட வேலை mgh ஆகும். O வில் உள்ளது நேரேற்றமாகும். கொண்டுவரப்பட்டதும் நேரேற்றமாகும். எனவே $+q$ ஏற்றத்தின் மீது இருப்பது தள்ளுகையாகும்.

எனவே அது B யிற்கு கொண்டு வரப்படுவதற்கு வேலை செய்யப்படல் வேண்டும். செய்யப்படும் வேலையானது நிலைமின் அழுத்த சக்தி வேறுபாடாகும். எனவே விடை $\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$ ஆகும்.

புள்ளி A ல் q_2 ஏற்றத்தின் அழுத்தசக்தி $= \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_1}$. B புள்ளிக்கும் அவ்வாறு எழுத முடியும்.

$r_2 > r_1$, $\frac{1}{r_2} < \frac{1}{r_1}$ rough work எதுவும் தேவையில்லை.

மணக்கணிப்பினால் விடையினைப் பெற முடியும். l நீளம் அடங்கியுள்ள விடைகளின் பக்கமே பார்க்க வேண்டாம்.

12. ஓர் எளிய இசை இயக்கத்தை

ஆற்றும் ஒரு துணிக்கைக்கு ஓர்

ஆவர்த்தனக் காலம் (T)யில் நேரம்

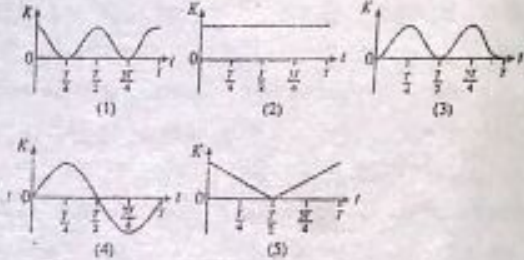
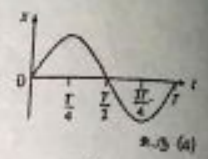
(t) உடன் இடப்பெயர்ச்சி (x) இன்

மாறல் உரு (a)இல் காணப்படுகின்றது. அக்காலத்தில்

நேரம் (t)உடன் துணிக்கையின் இயக்கப்பாட்டுச் சக்தி

(K)யின் மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில்

வகைகுறிப்பது



இதுவும் ஒரு இலகுவான வினாவாகும். முன்னைய வினாபத்திரங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது. இடப்பெயர்ச்சி பூச்சியமாக உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் இயக்கச்சக்தி உச்சமாகும். இடப்பெயர்ச்சியான வீச்சுமாகும் போது அதிஉயர் இடப்பெயர்ச்சி இயக்கச்சக்தி (வேகம்) உடனடியாக பூச்சியமாகின்றது. இவ்வேறுபாட்டினைக் குறிப்பிடுவது வரைபு (1) ஆகும். எவ்வாறாயினும் இயக்கச்சக்தியானது மாறிலியாகவோ மறைப்பெறுமானம் உடையதாகவோ இருக்க முடியாது. நேர் கோடான மாறுபாடாகவும் இருக்க முடியாது. அப்போது எஞ்சுவது வரைபுகள் (1)ம் (3)ம் மட்டுமே. $x=0$ ல் $K=0$ ஆக இருக்க முடியாது. அப்போது எஞ்சுவது (1) மட்டுமே.

13. $1.8m$ உயரத்திலிருந்து ஒரு பந்து ஒரு விறைத்த பரப்பு மீது போடப்படுகின்றது. பந்திற்கும் பரப்பிற்குமிடையே உள்ள மோதுகை பூரண மீள்தன்மையுள்ளது. பந்து பரப்பு மீது தொடர்ந்து பின்னதைக்கின்றது எனின், பந்தின் இயக்கம்

- (1) ஆவர்த்தனம் $1.2s$ உடன் எளிய இசை இயக்கமாகும்.
- (2) எளிய இசை இயக்கமன்று, ஆனால் ஆவர்த்தனம் $0.6s$ உடன் ஆவர்த்தனமுள்ளது.
- (3) எளிய இசை இயக்கமன்று, ஆனால் ஆவர்த்தனம் $1.2s$ உடன் ஆவர்த்தனமுள்ளது.
- (4) ஆவர்த்தனம் $0.6s$ உடன் எளிய இசை இயக்கமாகும்.
- (5) ஆவர்த்தனம் $2.4s$ உடன் எளிய இசை இயக்கமாகும்.

பந்தானது உறுதியான மேற்பரப்பினை வந்தடைய எடுத்த நேரம் $h=ut+\frac{1}{2}gt^2$ இனால் பெறமுடியும்.

$$1.8=5t^2 \rightarrow t^2=0.36 \rightarrow t=0.6s$$

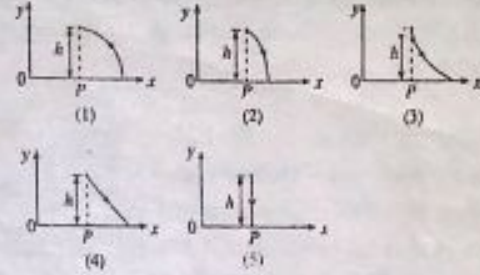
மோதலானது பூரண மீட்சி தன்மை கொண்டபடியால் வந்த வேகத்திலேயே மீண்டும் மோதி திரும்புகிறது. எனவே $0.6s$ நேரத்திற்குள் $1.8m$ உயரத்தை அடைகின்றது. சக்தி இழப்பேதும் இல்லாத படியால் இது தொடர்ந்தும் நிகழும் எனவே பந்தின் இயக்கமானது புவியீர்ப்பின் கீழான இயக்கமாகும். ஆவர்த்தன காலம் $1.2s(0.6 \times 2)$ ஆகும். மீண்டும் ஆரம்ப நிலையினை வந்தடைவதற்கு எடுக்கும் நேரம் $1.2s$ ஆகும். $0.6s$ என்பது இயக்கத்தின் சரி அரைவாசிக்கு எடுக்கும் நேரமாகும்.

இவ்வியக்கமானது எளிய இசை இயக்கம் இல்லை. இதனை தீர்மானிப்பது எவ்வாறு? எளிய இசை இயக்கம் என்றால் ஆர்முடுகலானது மாறு பெறுமானத்தை எடுக்க முடியாது. அவ்வாறான இயக்கத்திற்கு ஆர்முடுகலானது இயக்கத்திற்கு விகிதசமானாக இருத்தல் வேண்டும். ($a=w^2x$) எனினும் பந்தானது மேல் கீழாக செல்வது புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகலின் கீழாகும். அது எப்போதும் நிலைக்குத்தாக கீழ் நோக்கியவாறு $\downarrow g$ ஆகும். எனவே பந்தின் இயக்கமானது எளிய இசை இயக்கமன்று சரியான விடையானது எளிய இசை இயக்கமற்ற எனினும் $1.2s$ காலாவர்த்தனம் உடைய ஆவர்த்தன இயக்கமாகும்.

(மையத்தை நோக்கி) எளிய இசை இயக்கத்தில் ஆர் முடுகலானது எப்போதும் மையத்தை (மையத்திலிருந்து) நோக்கி இருப்பதோடு அதற்கு மாறுபெறுமானம்

இருக்க முடியாது. இயக்கத்தின் சரி மத்தியினை மையமாக எடுத்துக்கொண்டால் இயக்கமானது எளிய இசை இயக்கம் இல்லை எனக் காண்பிக்க முடியும்.

14. ஓர் உராய்வின்றிய மேசை மீது ஒரு பென் சிலில் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு அதன் கூலில் நிலைக்குத்தாகத் தாங்கப்படுகின்றது. அது $+x$ திசையை நோக்கிச் சுயாதீனமாக விழ விடப்படும்போது பென்சிலின் புவியீர்ப்பு மையத்தின் பாதையை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகை குறிப்பது.



இதற்கு அதேக மாணவர்கள் (1)ம் விடை சரியென குறிப்பிட்டிருப்பார்கள். கம்மா யோசித்தால் அப்படித்தான். எனினும் மேசையானது ஒப்பமானது எனவே பென்சிலானது விழும் பொழுது அதன் மீது செயற்படுவது பென்சிலின் நிறை(↓) மற்றும் மேசையினால் தரப்படும் நிலைக்குத்து மறுதாக்கமுமாகும்(↑).



பென்சிலின் மீது செயற்படும் கிடையான விளையுள் விசை ஏதுமில்லை. கிடைத்திசையில் விளையுள் விசை இல்லாவிட்டால் திணிவு மையத்தில் (புவியீர்ப்பு மையத்தில்) கிடைத்திசையில் இடப்பெயர்ச்சி இருக்க முடியாது. உண்மையில் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியின் படி கிடைப்பக்கமாக விளையுள் விசையொன்று இல்லாத போது பூச்சியமாக வேண்டியது கிடைப்பக்கமான ஆர்முடுகலாகும். ஆரம்பத்தில் கிடைப்பக்கமாக வேகமும் இல்லை. எனவே கிடைப்பக்கமாக பஸித இடப்பெயர்ச்சியும் இருக்க முடியாது. எனவே இருக்கக்கூடியது படித்திறனான புவியீர்ப்பு மையமானது கீழ் நோக்கி விழுவது மட்டுமே. அதாவது பென்சில் கூரானது இடப்பக்கமாக ஊக்குவதாகும். உராய்வு விசை இல்லாத படியால் இந்த அசைவினை தவிர்க்க முடியாது.



பென் சிலானது விழுவதற்கு ஆரம்பிப்பதற்கு அதன் விசையில் ஒரு சிறிய திருப்புத்திறன் கூறினைச் சுற்றி நிகழ வேண்டும். சரியாக கூறின் ஊடான நிலைக்குத்து கோட்டின் வழியே நிறையின் செயற்பாட்டுக் கோடானது

இருக்குமாயின் விழுவதற்கு தேவையான திருப்புத்திறன் இருக்காது. இங்கு அநேகமாக நடைபெறுவது பென்சிலானது கைவிடப்படும் கணத்தில் எமது உள்ளங்கையினுள் சிரிதளவிலான தள்ளுகையொன்று கூரற்ற முனைக்கு கிடைக்கப்பெறுவதாகும். அப்போது mg இன் செயற்பாட்டுக் கோடானது கூறினூடாக செல்லும் நிலைக்குத்து கோட்டிலிருந்து மட்டுமட்டான வழுவாது வெளியே தள்ளப்படுவதாகும். அப்போது ஏற்படும் திருப்புத்திறனால் பென்சிலானது விழுவதற்கு ஆரம்பிக்கின்றது.

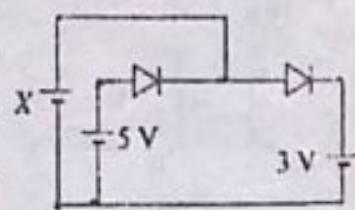
15. காணப்படும் சுற்றில் சீராக்கி

இருவாயிகள் ஒவ்வொன்றும்

முன்முகக் கோடலுறுவதற்கு

அதற்குக் குறுக்கே $1V$

வோல்ற்றளவு தேவைப்படுகின்றது.



இரு இருவாயிகளையும் முன்முகக் கோடலுற் செய்வதற்குப் பற்றரி x இன் வோல்ற்றளவு

(1) $1V$ (2) $2V$ (3) $3V$

(4) $4V$ (5) $5V$

இது மிகவும் எளிதானது. சுமமா பார்க்கும் போதே x மின்கலத்தின் வோல்ற்றளவு $4V$ ஆக இருக்க வேண்டும் என தெரிகிறது. அப்போது P இனூடான வோல்ற்றளவு $4V$ ஆகும். முதலாம் இருவாயினூடான அழுத்த இறக்கம் $5-4=1V$ ஆகும். இரண்டாவதுடாகவும் $4-3=1V$ அழுத்த இயக்கம் நிகழ்கிறது. தேவையனால் சுற்றின் மறை முடிவிடத்தை புவிபோடு இணையுங்கள். பிரச்சினை இல்லை.

16. A, B, C ஆகியன ஒளியின் காலவிற்கு $\lambda_A = 0.30 \mu\text{m}$, $\lambda_B = 0.28 \mu\text{m}$, $\lambda_C = 0.20 \mu\text{m}$ என்னும் நுழைவாய் அலை நீளங்கள் உள்ள மூன்று உலோகங்களாகும். உலோகங்கள் ஒவ்வொன்றின் மீதும் $1.2 \times 10^{15} \text{ Hz}$ மீறனைக் கொண்ட போட்டன்கள் படுகின்றன. ஒளியிலத்திரர்கள் காலப்படுவது (வெற்றிடத்தில் ஒளியின் கதி $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)

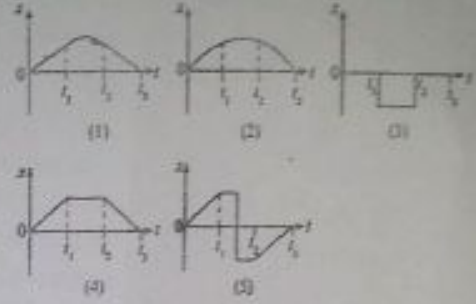
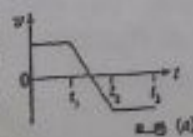
- (1) A யிலிருந்து மாத்திரம்
- (2) B யிலிருந்து மாத்திரம்
- (3) C யிலிருந்து மாத்திரம்
- (4) A, B ஆகியவற்றிலிருந்து மாத்திரம்
- (5) A, B, C ஆகிய எல்லாவற்றிலிருந்தும்

இதுவும் இலகுவானதே. நுழைவு அலை நீளம் தரப்பட்டுள்ளபடியால் அவற்றை நுழைவு அதிர்வெண்ணிற்கு மாற்றுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டாம். போட்டோனில் தரப்பட்டிருப்பது அதிர்வெண் என்றபடியால் இதனை உரிய அலைநீளத்திற்கு மாற்றுக. அப்போது நேரம் மீதமாகும். அதிர்வெண் $1.2 \times 10^{15} \text{ Hz}$ போட்டோனின் அலை நீளமானது $\frac{3 \times 10^8}{1.2 \times 10^{15}} = \frac{10^8}{4 \times 10^{14}} = 0.25 \times 10^{-6} \text{ m}$

$$= 0.25 \mu\text{m}$$

ஒளி மின் கவசம் நடைப்பெற வேண்டுமாயின் படு அலை நீளமானது, நுழைவு அலை நீளத்தினை விட குறைவாக இருத்தல் வேண்டும். அதிர்வெண்ணில் எடுக்கப்பட்டால் அதிகரிக்க வேண்டும். இங்கு குழப்பநிலை தோன்றி பிழைவிடுவதற்கு இடமுண்டு. $0.25 \mu\text{m}$, $0.30 \mu\text{m}$ மற்றும் $0.28 \mu\text{m}$ ஆகிய இரண்டினையும் விட சிறியதாகும். $0.20 \mu\text{m}$ இனை விட மட்டும் பெரிதாகும். எனவே A மற்றும் B ஆகியவற்றிலிருந்து மட்டும் இலத்திரன் காலலடையும்.

17. உரு (a) இல் காணப்படுகின்றவாறு நேரம் (t) உடன் ஒரு பொருளின் வேகம் (v) மாறுமெனின், நேரம் (t) உடன் இடப்பெயர்ச்சி (x) இன் ஒத்த மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது.



இதுவும் இலகுவானதொன்றே. இவ்வாறான வினாக்கள் கடந்தகால வினாக்களில் இடம்பெற்றுள்ளன. வேகமானது மாறிலியாயின் நேர இடப்பெயர்ச்சி வரைபில், வரையானது நேர அச்சுடன் சாய்ந்திருக்கும் ஒரு நேர்கோடாக இருத்தல் வேண்டும். v நேர என்றால் ஒரு நேர படித்திறனும் v மறை என்றால் ஓர் மறைப் படித்திறனும் கிடைக்கப்பெறல் வேண்டும். $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ நேர இடப்பெயர்ச்சியின் படித்திறன் ஆகும். வேகமானது நேரத்துடன் மாறுபடுமாயின் $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ நேரத்துடன் மாறுபடல் வேண்டும். அதாவது நேர இடப் பெயர்ச்சி வரையானது ஒரு வலையி வடிவத்தினாலானதாகவிருத்தல் வேண்டும். சரியான வரையின் ஆரம்ப மற்றும் இறுதி பகுதிகள் நேர்கோடாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வாறான வேறுபாட்டினை காட்டுவது முதலாம் (i) வரைபே. v ஆனது நேரானதாக படிப்படியாக குறைவடையும் போது x - t வலையியின் படித்திறனானது நேரத்தோடு படிப்படியாக குறைவடைய வேண்டும். v பூச்சியமாகும் போது x - t வலையியானது நேர அச்சிற்கு சமந்திரமாக இருத்தல் வேண்டும். v மறையாக படிப்படியாக அதிகரிக்கும் போது x - t வலையின் மறைப் படித்திறன் படிப்படியாக அதிகரித்தல் வேண்டும்.

18. குவியத் தூரம் 10 cm ஐ உடைய ஒரு மெல்லிய வில்லை L_1 இற்கு முன்னால் 30 cm தூரத்தில் ஒரு சிறிய பொருள் வைக்கப்படும்போது வில்லைக்கும் பின்னால் ஒரு விம்பம் உண்டாக்கப்படுகின்றது. L_1 உடன் தொடுகையுடன் வேறொரு மெல்லிய வில்லை L_2 வைக்கப்படும் போது விம்பம் முடிவிலியில் உண்டாகின்றது. L_2 ஆனது,

- (1) குவியத் தூரம் 15cm ஐ உடைய ஒரு குழிவு வில்லையாகும்.
- (2) குவியத் தூரம் 15cm ஐ உடைய ஒரு குவிவு வில்லையாகும்.
- (3) குவியத் தூரம் 20cm ஐ உடைய ஒரு குழிவு வில்லையாகும்.
- (4) குவியத் தூரம் 10cm ஐ உடைய ஒரு குழிவு வில்லையாகும்.
- (5) குவியத் தூரம் 20cm ஐ உடைய ஒரு குவிவு வில்லையாகும்.

கணக்கிடுதல் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும். முதலில் L_1 வில்லையானது குவிவு வில்லையென்று வாதிடல் வேண்டும். விம்பமானது வில்லைக்குப் பின்னால் உருவாகின்றது என தரப்பட்டுள்ளது. குழிவு வில்லையாயின் எப்போதும் விம்பமானது பொருள் உள்ள பக்கமே (அதாவது வில்லைக்கு முன்னால்) உள்ளது போல் தோன்றும். எனவே விம்பமானது வில்லைக்குப் பின்னால் தோன்றுகின்றது என்பதிலிருந்து (பின்னால் மற்றும் உருவாக்குகின்றது என்ற இரு சொற்களின் மூலம்) L_1 ஒரு குவிவுவில்லை என்று தீர்மானிக்க முடியும். L_2 வில்லையானது L_1 இணைத் தொட்டவாறு வைக்கப்படும் போது விம்பமானது முடிவிலியில் தோன்றுகின்றது என்று குறிப்பிடப்படுவதன் மூலம் கூட்டு வில்லையின் குவிவுத்தூரம் 30cm என்பதாகும். பொருட் தூரமான 30cm வேறுபடுத்தப்படவில்லை. மற்றைய விடயம் என்னவென்றால் விம்பமானது முடிவிலியில் உருவாக்கப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்படுவதன் மூலம் மேலும் கூட்டு வில்லையானது ஒடுக்கும் தன்மையினை கொண்டுள்ளது என்று தீர்மானிக்க முடியும் என்பதாகும். எனவே கூட்டு வில்லையிற்கு $\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{1}{f}$ இணைப்

பிரயோகிப்பதன் மூலம் (இந்த சமன்பாட்டினை Rough Work கடதாசியில் எழுத தேவையில்லை) $\frac{1}{10} + \frac{1}{f} = -\frac{1}{30}$

ஆகும். (எமது Sign Convention இற்கு இணங்க குவிவுவில்லையொன்றின் குவிவுத்தூரம் மறையானது.)

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{3-1}{30} \quad f = +15cm \quad \text{அதாவது } L_2 \text{ குழிவு}$$

வில்லை ஆகும்.

L_1 வில்லைக்கு வில்லை சூத்திரத்தினை இட்டு விம்பத் தூரத்தினை காண முற்பட வேண்டும். இது வினாவிற்கு உரித்தானதன்று வினாவினை முழுமையாக வாசித்த பின் இது கூட்டு வில்லைக்கான சமன்பாட்டினை பிரயோகிக்க வேண்டிய ஒரு வினா என்பதை விளங்கிக்கொள்ள

வேண்டும். கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு விடயமென்னவென்றால் குவிவுத்தூரம் 10cm உடைய குவிவுவில்லையின் குவிவுத்தூரத்தினை 30cm வரைக்கும் அதிகரிப்பதாயின் குவிவுவில்லையின் வலுவினை $\left(\frac{1}{f}\right)$ குறைக்க வேண்டும். உருப்பெருக்க வலுவின் பருமனானது குறைவடையும் போது குவிவுத்தூரம் தள்ளிச் செல்லும். உலகில் அநேகமான விடயங்கள் நடைப்பெறுவது இவ்வாறாகும். குவிவுவில்லையின் வலுவினை குறைக்க வேண்டுமாயின் ஓர் குழிவு வில்லையானது இணைக்கப்படல் வேண்டும். U.N.P, S.L.F.P இணைந்தால் அதிகாரம் குறைவடையுமா, அதிகரிக்குமா என்பதை காலத்திடம் விட்டுவிடுவோம்.

19. ஒரு கலம் (x) இன் மி. இ. வி. யை அளப்பதற்கு அழுத்தமானியைப் பயன்படுத்தும்போது அதன் கம்பியின் இரு நுனிகளுக்கும் குறுக்கே தொடுக்கப்பட்டுள்ள 2V சேமிப்புக்கலத்தின் வோல்ட்ற்றளவு வீழ்ச்சியடையக் காணப்படுகின்றது. சேமிப்புக்கல வோல்ட்ற்றளவில் குறைவு இருந்த போதிலும் மாணவன் ஒருவன் அழுத்தமானிக் கம்பியில் ஒரு நிலைத்த சமநிலைப் புள்ளியைப் பெறலாமென அவதானித்தான். மாணவனால் இவ்வதானிப்புக்குத் தரப்பட்ட பின்வரும் விளக்கங்களில் எது ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்?

- (1) சமநிலை நீளம் சேமிப்புக்கலத்தின் வோல்ட்ற்றளவைச் சார்ந்திருப்பதில்லை.
- (2) அழுத்தமானிக் கம்பியின் இரு நுனிகளுடனும் சம்பந்தப்பட்ட வழக்களில் உள்ள வேறுபாடுகள் ஒரு நிலைத்த சமநிலைப் புள்ளியை அடைவதற்கான காரணமாக இருக்கலாம்.
- (3) சேமிப்புக்கலத்தின் வோல்ட்ற்றளவு குறைகின்ற போதிலும் கலம் (x) கம்பிக்குக் குறுக்கே ஒரு மாறா அழுத்தப்படித்திறனைப் பேணியுள்ளது.
- (4) கம்பியின் வெப்பநிலையின் அதிகரிப்பு சேமிப்புக்கலத்தின் வோல்ட்ற்றளவு குறைவின் விளைவைச் சூனியமாக்கியிருக்கலாம்.
- (5) பரிசோதனையைச் செய்யும் போது கலம் (x) இன் வோல்ட்ற்றளவும் வீழ்ச்சியடையலாம்.

இந்த வினாவில் எனக்குமொரு சிக்கல் எழுந்தது இந்த வினாவினை தயாரித்தவர்களின் விடை (05) ஆகும். அதாவது x மின்கலத்தின் வோல்ட்ற்றளவு கீழிறங்கியவாறு பேணப்படுகிறது என்பதாகும். 2V அக்கியுமிலேட்டரின் வோல்ட்ற்றளவானது குறைவடைந்தாலும் அழுத்தமானிக் கம்பியின் மாறா சமநிலைப் புள்ளியானது

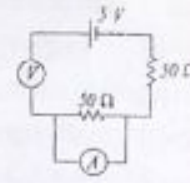
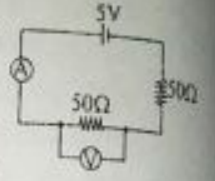
கிடைக்கப்பெறுகின்றது என்பதிலிருந்து நான் உணருவது என்னவென்றால் தொடுகைச் சாவி ஒரே நிலையில் உள்ளது என்பதாகும். சமநிலைப்புள்ளியில் x மின்கலத்தினூடாக ஓட்டம் ஏதும் நிகழாது. இதனால் மின்னோட்டம் பாய்வதால் மின்கலத்தின் மின்னியக்கவிசையானது குறைவடைய முடியாது. ஆகவே இந்த மின்கலமானது காலத்துடன் மின்னியக்க விசையானது குறைவடையும் காலாவதியான ஒரு மின்கலமாக இருத்தல் வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அக்கியுமிலேட்டரின் மின்னியக்க விசையானது குறைவடைகிறது என தெரிந்தபடியால், தொடுகைச் சாவியினை நீண்ட நாட்களுக்கு தொடுகையில் வைத்து, மீண்டும் முற்குறிப்பிட்ட சமநிலைப்புள்ளிக்கு கொண்டுவர வேண்டும். மின்கலமானது எம்முறையிலாவது இறக்கமடையாவிட்டால் (5)ம் விடை பொருந்தாது. (1)ம் விடை எந்த வகையிலும் பொருந்தாது. சமநிலை நீளமானது அக்கியுமிலேட்டரின் வோல்ட்ஜனாவில் தங்கியுள்ளது. (2)ம் விடையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது கம்பியின் முனைவ வலு ஆகும். இவை கணக்கிடிற்கே தாக்கம் செலுத்துகின்றன. அழுத்த படித்திறனை தக்க வைப்பது அக்கியுமிலேட்டராகும் மின்கலம் அல்ல.

(4)ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காரணமானது எழுந்தமாராகவாறு குறிப்பிட்டவொரு கணத்திற்காவது சரிவரக்கூடும். அழுத்தமானி கம்பியுடன் தொடரில் இணைக்கப்பட்டுள்ள தடை அல்லது அக்கியுமிலேட்டரின் அகத்தடை r என்றால் அழுத்தமானி கம்பியுடன் அழுத்த இறக்கம் $E - ir$ ஆகும். எனினும் $i = \frac{E}{R+r}$ ஆகும். இங்கு R என்பது அழுத்தமானி கம்பியின் தடையாகும். காலத்தோடு E குறைவடைந்தால் $E - ir$ குறைவடையும். எனினும் கம்பியானது குடானால் R அதிகரிக்கும். R அதிகரித்து E குறைவடைவதால் i குறைவடையும். எனவே ir இன் பெறுக்கம் குறைவடையும். (r மாறிலி எனக் கருதினால்) எனவே எழுந்தமாராக $E - ir$ மாறிலியாக இருக்க முடியும் எனினும் தொடர்ந்தும் அவ்வாறே இருக்கும் என நினைப்பது நியாயமற்றது. (5)ம் விடை சரியாக இருக்க வேண்டுமென்றால் ஒன்றில் மின்கலத்தின் மின்னியக்க விசையானது காலத்தோடு குறைவடையும் 'உழுத்துப்போன' மின்கலமாக இருத்தல் வேண்டும். இல்லாவிட்டால் மாணவன் தொடுகைச் சாவியினை மீண்டும் மீண்டும் அதிகரிக்க அல்லது குறைந்த நீளத்திற்கு தொட்டவாறு (அப்போது மின்கலத்தில் மின்னோட்டம் நிகழும் சமநிலைப்புள்ளி இல்லாதபடியால்) பட் என்று மீண்டும் சமநிலைப்புள்ளிக்கு கொண்டுவர வேண்டும். அக்கியுமிலேட்டரில் குறைவடைகிறது என்பது

தெரிந்தபடியால், இவ்வாறான அக்கியுமிலேட்டரினைக் கொண்டு எத்தருணத்திலும் அழுத்தமானி பரிசோதனையினை மேற்கொள்ளக்கூடாது.

20. தரப்பட்டுள்ள சுற்றில் வோல்ட்ஜமானி V யும் அம்பியர்மானி A யும் தவறுதலாக இடைமாற்றப் பட்டால், அம்பியர்மானியினதும் வோல்ட்ஜமானியினதும் வாசிப்புகள் முறையே

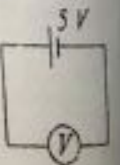
- (1) 0A, 0V (2) 0A, 5V (3) 0A, 2.5V
(4) 0.1A, 0V (5) 0.05A, 2.5V



வோல்ட்ஜமானி மற்றும் அம்பியர்மானி ஆகியவை ஒன்றோடொன்று மாற்றும் போது சுற்றானது தோற்றமளிப்பது இவ்விதவிலாகும். V வோல்ட்ஜமானி ஆனது பரிசுரணமானது என்பது அதன் அகத்தடை முடிவிலியாக (மிகப்பாரியதாகவிருத்தலாகும்). அப்போது சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் நிகழாது.

அம்பியர் மானியின் அகத்தடையினை பூச்சியமாக எடுத்துக்கொண்டால் சுற்றில் i மின்னோட்டம் நிகழ்வதால் $i = \frac{5}{100+\infty} \cdot 100 + \infty = \frac{5}{\infty} = 0$.

எனவே அமீட்டரின் வாசிப்பானது பூச்சியமாகும். எனினும் வோல்ட்ஜமானியானது மின்கலத்தின் முடிவிடங்களினூடாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்கலத்தினூடாக மின்னோட்டம் பாயாவிட்டால் வோல்ட்ஜமானியினால் மின்கலத்தின் மின்கலத்தின் மின்னியக்கவிசையானது வாசிக்கப்படாமல் விடப்படுமா? மின்கலமொன்றின் முடிவிடங்களுடாக பரிபூரணமான வோல்ட்ஜமானி ஒன்று இணைக்கப்பட்டால் வோல்ட்ஜமானியின் வாசிப்பானது மின்கலத்தின் மின்னியக்க விசைக்கு சமமாக இருக்கும். அம்பியர்மானியின் வாசிப்பானது பூச்சியமென்பதை தீர்மானிப்பது இலகுவாகும். வோல்ட்ஜமானியின் வாசிப்பும் பூச்சியமென கருத முடிந்தாலும் அது பிழையாகும். வோல்ட்ஜமானியின் அகத்தடைக்கு ஒப்பாக 100Ω இனால் பிரயோசனமேதுமில்லை. எனவே மேற்குறிப்பிட்ட சுற்றினை எளிமையாக்க கருதினால் இதற்கு சமமானதாகும்.



21. சர்வசமப் பேளதிகப் பரிமாணங்களை உடைய ஆனால் $Y_1, Y_2, Y_3, \dots, Y_n$ என்னும் வெவ்வேறுயங்

மட்டுகளைக் கொண்ட n எண்ணிக்கையான கோல்களை முனைக்கு முனை தொடுப்பதன் மூலம் ஒரு நேர்ச் சேர்த்திக் கோல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சேர்த்திக் கோலின் சமவலு யங்கின் மட்டு

- (1) $\frac{Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots + Y_n}{n}$
- (2) $(Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots + Y_n)n$
- (3) $\frac{1}{\frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} + \frac{1}{Y_3} + \dots + \frac{1}{Y_n}}$
- (4) $\frac{1}{\frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} + \frac{1}{Y_3} + \dots + \frac{1}{Y_n}}$
- (5) $(Y_1 Y_2 Y_3 \dots Y_n)^{\frac{1}{n}}$

எந்தவித பிரித்தெடுத்தலும் இல்லாமலும், தேவைப்பட்டால் விடைகளில் மூன்றினை அகற்ற முடியும். ஒரேயங்கின் மட்டு (Y) உடைய கோள்கள் இரண்டினைக் கருதுக. யங்கின் மட்டு ஒரே சமம் என்றபடியால் இணைந்த கோளின் யங்கின் மட்டானது Y ஆக இருத்தல் வேண்டும். இணைப்பின் யங்கின் மட்டினை Y ஆக பெற்றுத் தருவது (4)ம் (5)ம் விடைகள் மட்டுமே.

ஒவ்வொரு கோளினும் நீள வரிவின் கூட்டுத்தொகை ஆனது தனி கோளிற்ரு இருக்க வேண்டும் என்பதால், நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டியது கூட்டலுடன் கூடிய கூற்று 1 ஆவதோடு, பெருக்கலுடனான கூற்றானதாகும். எனவே சரியான விடையானது $\frac{1}{\frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} + \frac{1}{Y_3} + \dots + \frac{1}{Y_n}}$ ஆகும்.

இதனை பிரித்தெடுப்பதற்கு முனைந்தாலும் எந்த வகையிலும் n எண்ணிக்கையினைக் கருத வேண்டாம். நேரம் அநியாயமாக விரயமாகும். கோள்கள் இரண்டினை மட்டும் கருதுக.

$Y = \frac{FL}{A\Delta l}$, F விசையினைப் பிரயோகித்து L நீளமான கோள்கள் 2 இனால் ஏற்படும் அதிகரித்த நீளத்தின் கூட்டுத்தொகை $2L$ நீளமான தனி கோளிற்ரு அதே விசையினையே பிரயோகித்து பெறப்படல் வேண்டும். எனவே $\frac{F}{A}$ தொடந்தும் எழுதத் தேவையில்லை.

$$Y_1 \propto \frac{L}{\Delta l_1}, Y_2 \propto \frac{L}{\Delta l_2}, Y \propto \frac{2L}{\Delta l_1 + \Delta l_2} \quad Y = \frac{2L}{\frac{L}{Y_1} + \frac{L}{Y_2}} = \frac{2}{\frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2}}$$

கோள்கள் இரண்டிற்கு இவ்வாறாயின் n எண்ணிக்கையான கோள்களுக்கு இதைப் பார்த்தவாறு எழுத முடியும்.

22. சில சிறிய பூச்சிகள் நீரின் பரப்பிழுவை (0.07 Nm^{-1}) காரணமாக நீர்ப் பரப்பைக் கீழே தள்ளிக்கொண்டு நீர்ப் பரப்புகளில் நடந்து செல்லத்தக்கன. பூச்சிகளின் அடிகள் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு அண்ணளவாகக் கோளமானவையாகக் கருதப்படலாம். ஒரு பூச்சி நீர்ப் பரப்பில் நிலையாக இருக்கும்போது ஒரு காலின் அமைவு உருவில் காணப்படுகின்றவாறாகும். நீர் மட்டத்தில் கோளப்பாதத்தின் வட்டக் குறுக்கு வெட்டின் ஆரை r ஆகும். பூச்சின் திணிவு $5.0 \times 10^{-4} \text{ kg}$ உம் $r = 2.5 \times 10^{-4} \text{ kg}$ உம் ஆகும். பூச்சின் நிறை அதன் 6 கால்களினால் தாங்கப்பட்டுள்ளது ஆயின், $\cos \theta$ வின் (உருவைப் பார்க்க) பெறுமானம் அண்ணளவாக (π ஆனது 3 எனக்கொள்க)



- (1) 0.1
- (2) 0.2
- (3) 0.4
- (4) 0.6
- (5) 0.8

மேற்பரப்பிழுவியசையின் நிலைக்குத்து கூறானது பூச்சியின் நிறைக்கு சமமாக இருத்தல் வேண்டும். நேரடியாக தனிச் சமன்பாட்டினை எழுதுக. 06 பாதங்கள் உள்ளன என மறந்துவிட வேண்டாம். ($6 \times T \times 2\pi r \cos \theta = mg$)
 $6 \times 0.07 \times 2 \times 3 \times 2.5 \times 10^{-4} \cos \theta = 5 \times 10^{-4} \times 10$

$$\text{சுருக்குத } \cos \theta = \frac{5 \times 10^{-4}}{0.42 \times 15 \times 10^{-4}} = \frac{1}{1.26} = 0.794$$

சரியாக சுருக்க முடியாது. அண்ணளவான பெறுமானத்தை கேட்டிருப்பது இதனாலேயே. $\frac{1}{1.26} \approx \frac{1}{1.25}$ என எடுக்குக.

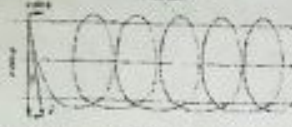
அப்போது இலகுவாக சுருக்கப்படும்.

$$1.25 = 1 \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \therefore \frac{1}{1.25} = \frac{4}{5} = 0.8$$

23. மூன்று சீரான புலங்களில் தனித்தனியாக இயங்கும் மூன்று ஏற்றாங்களின் பாதைகளை உண்டாக்குதவற்குத் தேவையான நிலையின் புலத்தை அல்லது காந்தப்புலத்தை சரியாகக் காட்டுகின்றது?

(A)	(B)	(C)
(1) மிக் புலம்	மிக் புலம்	மிக் புலம்
(2) சுற்றிப் புலம்	சுற்றிப் புலம்	சுற்றிப் புலம்
(3) மிக் புலம்	மிக் புலம்	சுற்றிப் புலம்
(4) சுற்றிப் புலம்	சுற்றிப் புலம்	மிக் புலம்
(5) சுற்றிப் புலம்	மிக் புலம்	மிக் புலம்

ஏற்றம் பெற்ற துணிக்கையொன்று சுருள் வடிவிலான பாதையொன்றில் செல்ல முடிவது சீரான காந்த புலத்திலாகும். சுருள் வடிவம் என்பது வட்டப்பகுதிகளை முன்னோக்கி இழுப்பதாகும். ஏற்றமென்று சீரான காந்தபுலமொன்றினுள் சாய்வாக உட்புகும் போது சுருள் வடிவிலான பாதையொன்றினைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இது முன்னைய கட்டுரை வினாவில் கேட்கப்பட்டிருந்தது. (2010 4ம் வினா)



$v \cos \theta$ மூலம் மறை ஏற்றம் ஆனது வட்டம் ஒன்றினால் கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

$v \sin \theta$, B இற்கு சமாந்திரமானபடியால் $v \sin \theta$ மாறுபடாது. எனவே $v \sin \theta$ மூலம் ஏற்றமானது முன்னோக்கி தள்ளப்படும். இரண்டாம் படத்தினை நன்றாக உற்று நோக்கினால் அங்கிருப்பது மீள் திரும்புதலாகும். மீள் திரும்புதலுக்கும் அம்புக்குறியினை வரைந்தால் நல்லது என தோன்றுகிறது. இந்த மீள் திரும்புதலுக்கு தேவைப்படும் மின்புலமாகும். இங்கு வரைந்து காட்டப்பட்டுள்ளதிலிருந்து இது நீரூபிக்கப்படுகிறது. நேர் மற்றும் மறையாக ஏற்றம் பெற்றுள்ள தகடுகள் இரண்டிடையே நேர் ஏற்றமொன்றின் நகர்வானது இவ்வடிவில் நடைப்பெறமுடியும்.

—> மட்டும் இருந்தால் இது காந்தப்புலமாக இருக்க முடியும். சரியாக Bற்கு சமாந்திரமாக இருந்தால் ஏற்றம் பெற்ற துணிக்கையின் மீது விசையொன்று ஏற்படாது. எனினும் மீள் திரும்பல் காந்த புலமொன்றினால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. தொடர்ந்தும் வந்த வழியாலே நகரும். மூன்றாம் படத்தினையும் மிகக் கவனமாக அவதானிக்க வேண்டும். இப்பாதையானது ஒரு வட்டத்தின் வில் அன்று அதன் வடிவம் பரவலைவானதாகும். வட்டவில்லாக இருந்தால் காந்தப்புலமானது சரியாகும். எனினும் பரவலைவு வடிவத்தினை எடுக்கக் கூடியது மின்புலம் மட்டுமே.



கிடையாக நகரும் ஏற்றம் பெற்ற துணிக்கையொன்று நிலைக்குத்தாக கிழே இருக்கும் E புலத்தினை சந்திக்கும் போது அதன் நகர்வு பாதையானது ஒரு பல வலைவு வடிவத்தினை எடுக்கும். நிலைக்குத்தாக துணிக்கையானது ஆர்முடுகலடையும். இது சரியாக புவியீர்ப்பு விசைப்புலத்தினுள் நகர்கின்ற ஓர் எறியப்பட்ட பகுதியினைப் போன்றதாகும். புவியீர்ப்பு புலத்தினுள் கீழ் நோக்கி mg விசையானது உள்ளது. மின் புலத்தில் கீழ் நோக்கி qE விசை உள்ளது.

24. ஆரை r ஐ உடைய ஒரு கோளக் கவுசுப் பரப்பினால் ஒரு $+q$ ஏற்றம் சூழப்பட்ட மூன்று நிலைமைகள் (A), (B), (C) ஆகிய உருக்களில் காட்டப்பட்டுள்ளன. (A) பரப்பின் இடது, வலது அரைக் கோள பிரிவுகளினிடாக உள்ள மின் பாயங்கள் முறையாக ψ_L, ψ_R எனின், ψ_L, ψ_R ஆகியன பரப்பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையானது?

(A)

$$(1) \psi_L = \psi_R = \frac{q}{2\epsilon_0}$$

$$(2) \psi_L > \frac{q}{2\epsilon_0} > \psi_R$$

$$(3) \psi_L > \frac{q}{\epsilon_0} > \psi_R$$

$$(4) \psi_L = \psi_R = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$(5) \psi_L < \frac{q}{2\epsilon_0} < \psi_R$$

(B)

$$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{2\epsilon_0}$$

$$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{2\epsilon_0}$$

$$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{2\epsilon_0}$$

(C)

$$\psi_L = \psi_R$$

$$\psi_L < \frac{q}{2\epsilon_0}$$

$$\psi_L < \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\psi_L = \psi_R$$

$$\psi_L > \frac{q}{2\epsilon_0}$$

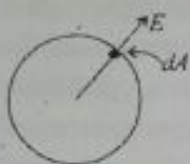
இங்கு மின் பாயத்திற்குப் பதிலாக மின்புலச்செறிவு ஏற்படுத்தப்படும் பாயம் என்று கேட்டிருந்தால் நாம் இருத்திருக்கும் என நினைக்கிறோம். நியம மின் பாய SI அலகானது கூலோமாகும். எனவே வினா தரப்பட்டுள்ள ψ நியம மின்பாயமன்று. மின்பாயமானது $\epsilon_0 \psi$ ஆகும். இது பெரியப் பெளதிகவியல் வினாவாக இல்லாவிட்டாலும், எவையும் நாம் கண்டு பிடித்தவை அல்லாத மூலச் சுவதேச நியமங்களுக்கு நாம் மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்பது எனது அபிப்பிராயமாகும். வினாவானது அளவு கடினமானதன்று.



ஏற்றமானது சரியாக மையத் (நடுவில்) உள்ள போது வலது அரைகோளப் பகுதிகளினால் செல்லும் மின்பாயம் சமம் என்பது அது முழு மின்பாயத்தினும் அரைவாசி என்பதும் தெளிவாக தெரிகின்றது. ஏற்றத்தின் ஒரே சமமாக திசைகளிலும் நோனது விசிறப்படுகின்ற ஓர் ஊசு கருதுக. சரியாக நடுமத்தியில் உள்ள போது கோள வலம் மற்றும் இடப்பக்கங்களில் விசிறப்படுகின்ற அளவு சமமாகும்.

இனி நீர் விசிறியினை அங்கேயே வைத்து விட்டு கோளத்தினை வலப்பக்கமாக இடம்பெயர்க்கு. இனி இடப்பக்கம் அதிகமாக நீர் விசிறப்படுகிறது என்பது

மிகத்தெளிவாகும். உதாரணமாக P திசையாக சென்ற நிரானது (1)ம் படத்திற் செல்வது வலப்பக்கமாக அரைக் கோளத்தினூடாகவாகும். (2)ம் படத்தில் அது பாய்வது இடப்பக்கமான அரைக்கோளத்தினூடாகவாகும். நெருங்கும் போது அதிகமாக விசிறப்படுவது புதுமையானதா? ஏற்றத்தினை வலப்பக்கமாக கொண்டு சென்றாலும் தாக்கமானது இதுவேயாகும். எனினும் நீரினை விசிறும் ஊடகத்தினை கோளத்தின் உள்ளே எங்கே கொண்டு சென்றாலும், முழு கோளத்தின் மீது விசிறப்படும் நீரின் அளவு ஒன்றேயாகும். அங்கும் இங்கும் கொண்டு செல்லும் போது ஒரு பக்கம் அதிகரிக்கும். மற்றைய பக்கம் குறைவடையும்.



கோள வடிவமான கவுசின் மேற்பரப்பு dA என்றால் சிறிய பரப்பளவினைக் கருதும் போது மின் புலச் செறிவின் மூலம் ஏற்படுத்தப்படும் பாயமானது $E dA$ ஆகும். ஏற்றமானது சரியாக மத்தியில் உள்ளபோது மேற்பரப்பின் எல்லாவிடத்திலும் E இன் எண்ணிக்கைப் பெறுமானம் ஒன்றாகும். எனினும் ஏற்றத்தினை இடப்பக்கமாக கொண்டு வரும் போது ஏற்றத்திலிருந்து உள்ள தூரங்கள் வேறுபடுவதால் மேற்பரப்பின் E இன் எண்ணிக்கைப் பெறுமானம் கூடக் குறைவடையும். எனினும் q இன் பெறுமானமானது வேறுபடாத படியால் வெளிவிடப்படும். மின் விசைக் கோடுகளின் எண்ணிக்கையில் வேறுபாடு ஏதும் இருக்காது. எனினும் நெருங்கும் போது அருகில் உள்ளவருக்கு அதிகளவில் மோதல் ஏற்படும். தூரத்தில் இருப்பவருக்கு குறைவாக மோதல் ஏற்படும். எனினும் மொத்த அளவானது ஒன்றேயாகும்.



கவுசின் விதி தொடர்பாக இன்னும் கருத்து வேறுபாடு நிகழ்வதால் இந்த குறிப்பினைத் தருகிறேன். $E A \pi r^2 = q/\epsilon_0$. உண்மையில் மின்பாயம் என்ற கவுஸ் ஆர்த்தம் கற்பித்தது $\epsilon_0 E A \pi r^2$ ஆகவாகும். இது உண்மையே எனினும் பிற்காலங்களில் மேற்குறிப்பிட்ட தொடர்பில் ϵ அல்லது ϵ_r இனை இடப்பக்கமாக இட்டு $\epsilon_r E A \pi r^2 = q$, $\epsilon_r E A \pi r^2$ ஆனது நியம மின்பாயமாக அர்த்தம் கொள்வதற்கு விஞ்ஞானிகள் இணங்கினர். இதற்கு காரணமாக ϵ , ஆனது ஊடகத்திலிருந்து இன்னொரு ஊடகத்திற்கு வேறுபடக் கூடியது என்பதாலாகும். விஞ்ஞானிகளுக்கு தேவையாகவிருந்தது மின்பாயமானது பலித ஏற்றம் மற்றும் தங்கியிருக்கும் ஒரு கனியமாக்குவதாகும். இதன்படியே அவர்கள் இந்த

அர்த்தம் கற்பித்தலை மேற்கொள்ள விளைந்தனர்.

எனவே இதுவொரு பாரதாரமான பௌதிகவியல் பிரச்சினை இல்லை. இவையாவும் கோட்பாடுகளேயாகும். $E x$ பரப்பு என்பதை பாயம் என அர்த்தம் கொள்வோம். மனிதன் பல்வேறு பாயங்கள் பற்றி தெரிந்துள்ளான். எனவே இந்த பாய வடிவத்தினை எமது மனதானது புரிந்து கொள்வதை இலகுபடுத்துகிறது. மனதிற்கு ஒரு வகை மகிழ்ச்சியினை உண்டு பண்ணுகிறது.

மகிழ்ச்சியான கோட்பாடுகள் எமது மனதில் சளிப்பை ஏற்படுத்தாது. சரியான கவுசின் தத்துவமானது $E A \pi r^2 = q/\epsilon_0$. அல்லது $\epsilon_r E A \pi r^2 = q$ என்றே கேட்க வேண்டாம். இவை எவ்வாறு எழுதப்பட்டாலும் ஒன்றுதான். மற்றவகையில் பார்த்தால் கவுசின் விதியானது புதிய கண்டு பிடிப்புமல்ல. அது கூலோமின் விதியேயாகும். எனினும் கவுஸ் இதற்கு பாய வடிவம் என்ற வடிவத்தினை முன் வைத்துள்ளார். அத்தோடு ஏற்றப்பரம்பலில் சமச்சீரொன்று நிலவும் போது கவுஸ் விதியின் பிரயோகித்து E இனைக் காணும் இலகு வழியொன்றினை எமக்குத் தந்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக மண்டையைப் பிளக்கும் வாத பிரதி வாதங்களில் ஈடுபடுவதால் எந்த பலனுமில்லை. உள்ளதோ எளிதானதொன்று மட்டுமே நாம் சர்வதேச நியமங்களை ஏற்றுக்கொள்வதா இல்லையா என்பதாகும். தேவைப்பட்டால் இலங்கையில் உள்ளவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து $E A \pi r^2$ இனை மின்பாயமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் இணக்கப்பாட்டிற்கு ஶ முடியும்.

நாம் இந்த வினாவினை தயாரித்திருந்தால் μ_0 மற்றும் μ_r இற்கு, மின்புலச்செறிவினால் ஏற்படுத்தப்படும் பாயம் என அர்த்தம் தந்திருப்பேன். தேவைப்பட்டால் E இனை பாயம் என்றும் சொல்ல முடியும். அப்போது $\mu_r > q/2\epsilon_0 > \mu_0$, $\mu_r = \mu_0 = q/2\epsilon_0$, $\mu_r < q/2\epsilon_0 < \mu_0$ என்றும் எழுத முடியும்.

சர்வதேச ரீதியான நூல்களிலும் தற்போது கவுஸ் விதியானது அர்த்தம் கற்பிக்கப்படுவது இவ்வாறேயாகும். $\epsilon_r \phi = q_{enc}$. ϕ என்பது அர்த்தம் கற்பிக்கப்பட்டிருப்பது 'மின்புலச் செறிவினால் ஏற்படுத்தப்படும் பலித பாயமாகும்'. q_{enc} என்பது கவுஸ் மேற்பரப்பினால் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள எல்லையினுள் உள்ள பலித ஏற்றமாகும். *Fundamentals of Physics - Halliday, Resnick and Jearl Walker - 8th Edition*. இந்நூலானது கடந்த 40 தசாப்தங்களாக அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழகங்களில்

உபயோகிக்கப்படும் எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நூலாகும்.

25. தட்டுகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளி d ஆகவுள்ள ஒரு வளி நிரம்பிய சமாந்தரத் தட்டுக் கொள்ளளவி வேல்ற்றளவு V_0 உள்ள ஒரு பற்றரியைப் பயன்படுத்தி முற்றாக ஏற்றப்படுகின்றது. பின்னர் பற்றரி அகற்றப்பட்டு, கொள்ளளவியின் தட்டுக்களுக்கு இடையே உள்ள வெளியில் மின்னுழைய மாறிலி k யைக் கொண்ட ஒரு திரவியம் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. வளியினால் நிரப்பப்படும் போது கொள்ளளவியில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள சக்தி U_0 ஆகவும் மின்னுழையத் திரவியத்தினால் நிரப்பப்படும்போது கொள்ளளவிக்குக் குறுக்கே உள்ள மின்புலச் செறிவும் கொள்ளளவியில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள சக்தியும் முறையே ஆகவும் E, U இருப்பின்,

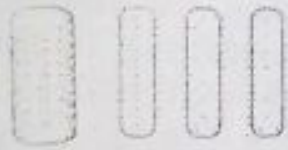
$$(1) E = \frac{V_0}{d}, U = kV_0$$

$$(2) E = \frac{V_0}{kd}, U = \frac{U_0}{k}$$

$$(3) E = \frac{V_0}{kd}, U = U_0$$

$$(4) E = \frac{V_0}{kd}, U = kU_0$$

$$(5) E = \frac{V_0}{d}, U = \frac{U_0}{k}$$



அதிக சமன் பாடுகளை எழுதாமல் தீர்ப்பதற்கு முற்படுக. மனிகலமானது அகற்றப்பட்டு அதன் பின் மின்னுழையி

பாதார்த்தமானது நிரப்பப்படுவதால் கொள்ளளவியின் தகடுகளிலுள்ள ஏற்றமானது வேறுபட முடியாது. வேறுபடுவது தகடுகளிடையே உள்ள அழுத்த வேறுபாடாகும். மின் னுழையி பதார்த்தமானது இடப்படும் பொழுது நடைப்பெறுவது தகடுகளிடையே உள்ள மின்புலச்செறிவு குறைவடைதலாகும். இதை மிக இல்லாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த படத்தினை சரியாக அவதானிக்குக. தகடுகளிடையே உள்ள மின்புலச்செறிவினால் மின்னுழையி பதார்த்தத்தின் மூலக்கூறுகள் படத்திற்காட்டியவாறு வரிசைக் கிரமமடையும். மறை இலத்திரன் முகில்கள் நேர் ஏற்று தகட்டின் பக்கமாகவும், எஞ்சிய நேர் ஏற்றப்பகுதிகள் மறை ஏற்று தகட்டின் பக்கமாகவும் திசைகோள் அடையும். பதார்த்தத்தின் நடுவிலிருக்கும் மறை மற்றும் நேர் பகுதிகள் ஒன்றோடொன்று நடுநிலை எய்தினாலும் ஓரங்கள் இரண்டும், அதாவது நேரேற்ற தகட்டிற்கருகில் மறை ஏற்றமும் மறை ஏற்றத் தகட்டிற்கருகில் நேர் ஏற்றமும் தூண்டப்படும். இக் காரணத்தினால் தகடுகளிடையே உள்ள மின்புலச்செறிவிற்கு எதிர்

திசையில் குறிப்பிட்டவொது மின்புலச்செறிவு பிறப்பிக்கப்படும். இதன் மூலம் தகடுகளின் முன்பிருந்த மின்புலச் செறிவானது குறிப்பிட்ட அளவில் வலுவற்றதாகக்கப்படும். இந்த வலுவானது காரணியானது மின்னுழையி மாறிலியாகும். முன்பிருந்த மின்புலச்செறிவு E_0 என்றால் தற்புதிய செறிவு E என்றால்,

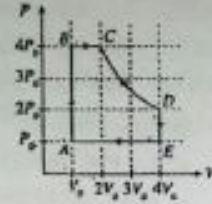
$$E = \frac{E_0}{k} \text{ எனினும் } E_0 = \frac{V_0}{d} \rightarrow E = \frac{V_0}{kd}$$

தகடுகளிடையே அழுத்த வேறுபாடானது துணைபாடானது போது இன்னொரு ஏற்றமானது சேமிக்கப்படுவது வசதியானது ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது கொள் முடித்துக் கொள்ளும் அளவானது அதிகரிக்கும். கொள்ளலவம் C என்றால், முன்வைய கொள்ளலவம் $C = KC_0$ சேமிக்கப்பட்டுள்ள சக்தி U_0 காண்பதற்கு $\frac{1}{2} Q^2 / C$ என்பது உபயோகிக் கப் படுகிறது? மின்கலம் அகற்றப்பட்டபடியால் Q மாறிலியாகும். C, k அதிகரிக்கும். எனவே சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் சக்தி k காரணியால் குறைவடையும். அதாவது $U = \frac{U_0}{k}$ குறைவடைதல் என்பதன் அர்த்தமானது மின்கலம் தொடர்பு இருந்திருந்தால், மின்கலத்தின் தகடுகளுக்கு ஏற்றம் பாய்வது என்பதாகும். மின்கலம் தொடர்பு இருந்திருந்தால் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் சக்தியினைக் காண்பதற்கு $\frac{1}{2} CV^2$ உபயோகிக் கப்படல் வேண்டும். அப்போது மாறிலியாகும். $C = kC_0$ அதும், சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் சக்தியானது அதிகரிக்கும். மின்கலத்தின் இல்லாவிட்டல் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் சக்தி U_0 காண்பதற்கு $\frac{1}{2} Q^2 / C$ இனை பிரயோகி. மின்கலத்துடனான தொடர்பு இல்லாதபடியான மாறிலியாகும். C அதிகரிக்கும். சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் சக்தியானது குறைவடையும். தேவைப்பட்டால் சேமிக்க முடியும்.

மின்னுழையி மாறிலியினால் நிரப்பப்படும் போது U ற் கான கூற்றுகள் இரண்டின் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்ததல் வேண்டும். எனவே விடை (2) அல்லது (4) ஆக இருத்தல் வேண்டும்.

26. ஓர் இலட்சிய வாயுவின் ஒரு நிலைத்த நிலை வரிப்படத்தில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு செயன்முறைக்கு உட்படுகின்றது. A, B, C, D, E புள்ளிகளின் வெப்பநிலைகள் முறையே T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 எனின்,

- (1) $T_A > T_B > T_C > T_D > T_E$
- (2) $T_A = T_B < T_C < T_D = T_E$
- (3) $T_A = T_D > T_B = T_C > T_E$
- (4) $T_A = T_B > T_C > T_D = T_E$
- (5) $T_D = T_C > T_B > T_A = T_E$



இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள செயற்பாடானது Isothermic, வெப்பமா, சம அழுத்தமா, சமகனவளவா என்பதை கண்டறிய எத்தனிக்க வேண்டாம். கேட்கப்பட்டிருப்பது புள்ளிகளில் உள்ள வெப்பநிலைகளிடையேயான சமனற்ற தன்மை என்றபடியால் எல்லா புள்ளிகளுக்குமேன அச்சந்தர்ப்பத்திற்கு $PV=nRT$ இனைப் பிரயோகிக்குக. nR இன் பெருக்கம் மாறிலியாகும். எனவே கவனிக்க வேண்டியது PV இன் பெருக்கம் மட்டுமே. எல்லா புள்ளியிலும் P மற்றும் V பெறுமானமானது காட்டப்பட்டுள்ளது. மனக்கணிப்பில் செய்ய முடியும். ஒரு விடையிலிருந்து மற்றைய விடைக்கு செல்க.

(1)ம் விடையில் T_A மற்றும் T_B உள்ளது. புள்ளி Aல் PV இன் பெருக்கம் P_0V_0 ஆகும். புள்ளி Bல் PV இன் பெருக்கம் $4P_0V_0$ ஆகும். எனவே $T_A > T_B$ ஆக இருக்க முடியாது. உண்மையில் $T_B > T_A$ ஆகும். இதனை கைவிடுக. இதிலுள்ள ஏனையவற்றைப் பற்றி பார்த்துக் கொண்டிருப்பது நேரத்தை விரயமாக்குவதாகும். இங்கு (2) ம் விடையினையும் தூக்கி எரித்து விட முடியும். $T_A = T_B$ பொய்யானது. விடை (3)ற்கு செல்க. C இல் PV இன் பெருக்கமானது $8P_0V_0$ ஆகும். 8 இனை நினைவுறுத்திக் கொண்டால் போதும். D இலும் PV இன் பெருக்கமானது முன்பு காணப்பட்டுள்ளது. அது 8 ஆகும். B இல் அது 4 ஆகும். எனவே $T_D > T_B$ சரியானதாகும். புள்ளி Eல் PV இன் பெருக்கம் 4 ஆகும். எனவே $T_B = T_E$ என்பது சரியாகும். $T_A > T_E$ என்பது சம்மாவாகவே சரியாகும். விடை (3) சரியானதாகும். இனி மற்றைய இரண்டு விடைகளைப் பற்றிப் பார்ப்பதில் ஆசை ஏதும் உள்ளதா? நான் இந்த வினாவிற்கான விடையினை இவ்வாறு விவரித்தாலும் மனக்கணிப்பில் செய்ய முடியாதா? அந்தந்த புள்ளிகளில் PV இன் பெருக்கத்தை அவதானித்தால் போதும்.

27. செதுக்கப்பட்ட ஒரு சதுரமுகிக் கோவில் (x) இன் ஒரு வெளியகச் செங்கற் கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதி உருவில் காணப்படுகின்றது. கோவில் சுண்ணாம்புச் சாந்திடப்பட்டு, முகப்பில் கண்ணாடி இடப்பட்டு அடைக்கப்பட்டுள்ளது. நீராவி கண்ணாடியின் உட்பரப்பில் ஒடுங்குவதைப் பெரும்பாலும் காணலாம். இது பெரும்பாலும் பின்னேரங்களில் நடைபெறுவதை

அவதானிக்கலாம். இந்நிலைமை பற்றி ஒரு மாணவன் செய்த பின்வரும் உய்த்தறிவுகளில் எது பெரும்பாலும் சாத்தியமற்றது?



- (1) கோவிலில் முகப்புப் பக்கம் அடைக்கப்பட்டு இருந்தாலும் நீராவி செங்கற் கட்டமைப்பின் பெரும் பகுதியிலிருந்து கோவிலினுள்ளே புகலாம்.
- (2) கண்ணாடியின் உட்பரப்பின் அயலில் உள்ள தொடர்பு ஈரப்பதன் பகலில் மாறுகின்றது.
- (3) வளிமண்டல வெப்பநிலை நீராவியின் ஒடுங்களில் தாக்கத்தைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
- (4) கட்டமைப்பின் செங்கற்கள் மழைகாலங்களின் போது நீரை உறிஞ்சியிருக்கலாம்.
- (5) வரண்ட காலத்தின் போது கோவிலின் சுவர்கள் நீரிறுக்கமாக்கப்பட்டு (water proof) முகப்பு அடைக்கப்பட்டிருப்பின், நீராவியின் ஒடுங்கல் குறைக்கப்படலாம்.

அழகானதொரு செயன்முறை வினாவாகும். எவ்வாறாயினும் இருக்க முடியாத கூற்றான 'நீராவியின் ஒடுங்குதலுக்கு வளிமண்டல வெப்பத்தின் தாக்கம் இல்லை' என்பதை சம்மாவும் சொல்ல முடியும். வளிமண்டலத்தின் வெப்பநிலைக் குறைவடைந்து அது பளிபடுநிலையினை விட குறைவாக உள்ள போது நீராவியானது ஒடுங்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். இவ்வாறான உருவாக்கல் தன்மைக் கொண்ட வினாவிற்கு 5 கூற்றுக்கள் (வடைகள்) காண்பதும் கடினமானதாகும்.

விகாரைகளில் புத்தபகவானின் சிலைகள் இவ்விதமாக வைக்கப்பட்டிருக்கும் விதத்திலிருந்து இந்த விடயத்தை அவதானிக்கலாம். இதற்குக் காரணம் சிலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ள கூடுகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பது பெரும்பாலும் செங்கற்களினாலாகும். இந்த செங்கற்கள் நீரினை இலகுவாக உறிஞ்சுவதினால், சிலைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் கூடுகளினுள் நீராவியின் செறிவு அதிகமாக இருக்கக்கூடியதாகவிருக்கும். கூட்டினுள் தனி ஈரப்பதன் அதிகமாகும். ஓரலகு கனவளவில் காணப்படும், நீராவியின் திணிவு அதிகமாகும். எனவே வெப்பநிலையானது ஓரளவிற்குக் குறைவடைந்ததும் கூட்டினுள் கண்ணாடியின் உட்பக்கம் நீராவியானது ஒடுங்குகின்றது.

சுவரானது சுண்ணாம்பினால் பூச்சு பூசப்பட்டிருப்பதால் நீர் உறிஞ்சலை இலகுவாக்குகின்றது. (1), (4), (5) விடைகளின் மூலம் நீரினை உறிஞ்சும் அளவுப் பற்றி

பலவித கூற்றுக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சுவரிற்கு Water Paint பூசப்பட்டிருந்தால் நீரானது உறிஞ்சப்படுவது குறைவடையும். இதன் மூலம் கூட்டினுள் நீராவியின் செறிவினை பெரும்பாலும் குறைத்துக் கொள்ள முடியும். வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் செங்கல்லின் மூலம் பாரிய அளவில் நீரானது உறிஞ்சப்படும். அவ்வாறு உறிஞ்சப்படும் நீரானது ஆவியாதல் மூலம் குழலுக்குள் விடப்படும். வெப்பநிலையுடன் சாரீரப்பதனானது வேறுபடுகிறது. வெப்பநிலையானது அதிகரிக்கும் போது சாரீரப்பதன் குறைவடையும். வெப்பநிலைக் குறைவடையும் போது சாரீரப்பதன் அதிகரிக்கும். பனிபடுநிலையில் அது 100% ஆகும். எனவே இல்லாதிருக்கக் கூடியதென உய்த்தறியக் கூடியது (3)ம் விடையாகும். இப்பற்றி வேறு கதையில்லை.

28. 50kg திணிவுள்ள தசைப்பயிற்சியாளர் ஒருவர் தரையில், தனது உடல் நேராக இருக்க, $6ms^{-1}$ வேகத்துடன் நிலைக்குத்தாக இறங்குகின்றார். அவருடைய பாதங்கள் தரையில் படும்போது அவர் தனது முழங்கால்களை வளைக்கும் அதே வேளை கொண்டு வருகின்றார். 0.2s இல் உடலை ஒரு பூரண நிற்பாட்டிலிருந்து கொண்டு வருகின்றார். 0.2s காலத்தின்போது தரையினால் அவர் மீது உகூற்றப்படும் சராசரி விசை
- (1) 30N (2) 300N (3) 1500N
(4) 1800N (5) 3000N

நிலத்தினால் விளையாட்டு வீரனுக்கு பிரயோகிக்கப்படும் விசைக்கு அவனது நிறையினையும் எடுத்துக்கொள்வது சாதாரணமானதே. சுமமா நின்று கொண்டு இருந்தால் நிலத்தினால் பிரயோகிக்கப்படும் மறுதாக்கம் அவனது நிறைக்கு சமமாகும். நிலத்தின் மீது பட்டு ஓய்வினை எய்தும் கனத்தாக்க விசையினை இலகுவாகக் கணக்கிட முடியும். இந்த வினாவினை இரு முகைகளினால் தீர்க்க முடியும். ஒரு முறை என்றால் கனத்தாக்க விசையினை முதலில் காண்பதாகும். அது உந்த மாற்ற விகிதத்தின் மூலம் காணமுடியும்.

$$\text{கனத்தாக்க விசை} = 50(6-0) = 1500N$$

$$0.2$$

நிறையினால் ஏற்படும் தாக்கத்துடன் முழு மறுதாக்க விசை = $1500 + 500 = 2000N$

முற்றைய முறைதான் விளையாட்டு வீரனின்

R அம்முடுகலைக் கண்டு விளையாட்டு வீரனுக்கு

• $F=ma$ இனைப் பிரயோகிப்பது

• $\downarrow V=u+at$ இனைப் பிரயோகித்து

mg $0 = 6 + ax0.2$ $a = -30ms^{-1}$

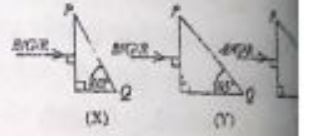
$$\downarrow F=ma$$

$$500 - R = 50(-30) \quad R = 500 + 1500 = 2000N$$

2000N விடைகளில் இல்லாதபடியால் ALL வழங்கு தீர்மானிக் கப் பட்டால், நிலமானது உறிஞ்சுபடுவது உறுதியானதாகும் நிலத்தினுள் சிறிது மூலம் செல்வதற்கான சந்தர்ப்பமானது இல்லாதது விளையாட்டு வீரனின் உந்தமானது ஒரேயே (உடனடியாக போன்று) பூச்சியத்தை நோக்கி அப்போது ஏற்படும் மறுதாக்க விசை அதிகமானதாகும். முழங்கால்களை மடித்து, பின்மையத்தினை கீழ் நோக்கி கொண்டு செல்வது (ஒரளவு தாரத்திற்கு) நிலத்தினால் ஏற்படுத்தும் விசையினைக் குறைத்துக் கொள்ள உந்தமாற்றத்திற்கு எடுக்கும் நேரமானது அளவிற்கேற்ப கனத்தாக்க விசை அதிகமாகும்.

29. நீலம் (B), பச்சை (G), சிவப்பு (R) வண்ண முதன்மை நிறங்களின் கலவைகளைக் கொண்டு ஒளிக்கற்றைகள் (X), (Y), (Z) உருக்களில் காணப்படுகின்றன. திரவியத்தினால் ஆக்கப்பட்ட வெவ்வேறு அரியங்களின் மீது செவ்வனாகப்படுகின்றன பச்சை, சிவப்பு

ஆகியவற்றுக்கு அரியத்தின் திரவியத்தின்



- அவதிக் கோணங்கள் முறையே 43° , 44° , 45° முகம் PQ வினாடாகப் பார்க்கும் போது ஒள நிறத்தை மாத்திரம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்க (1) X இல் மாத்திரம் (2) Y இல் மாத்திரம் (3) X, Y ஆகியவற்றில் மாத்திரம் (4) X, Z ஆகியவற்றில் மாத்திரம் (5) X, Y, Z ஆகிய எல்லாவற்றிலும்

கிரணமானது PQ முகப்பு மீது படும் போது, அ படுகோணத்தைக் காண வேண்டும். முற்பக்க செங்குத்தாகப்படுவதால் அம்முகப்பின் கிரணமானது நேராக செல்கின்றது. கிரணம் முகப்பு வரைக்கும் நீட்டி (முதலாம் அரியத்தின் போதுமானது) படுகோணத்தை காண்க

X இற்கு கிரணத்தின் படுகோணம் 30° . இ நிறங்களுக்கும் உரிய அவதிக் கோணம் பெறுமானத்தை விட குறைவானதாகும்

நிறங்களும் PQ முகப்பில் முறிவடையும். Y இற்கு படுகோணம் 45° ஆகும். அது நீலம் மற்றும் பச்சை நிறங்களுக்கு உரிய அவதி கோணத்தினை விட ($43^\circ 44'$) அதிகம் என்றதும் சிவப்பு நிறத்திற்குரிய அவதிக்கோணத்தினை விட (46°) குறைவானதாகும்.

எனவே Y மூலம் சிவப்பு நிறமானது PQ முகப்பிலிருந்து வெளியேறிவிடும் எனவே சரியானதாகும். இனி Z அரியத்தைப் பற்றி பார்க்க வேண்டிய தேவையே இல்லை. 60° எல்லா அவதிக்கோணங்களை விட அதிகமானதாகும். எல்லா நிறங்களும் பூரண முழுவுட் தெரிப்பிற்கு உட்படுகின்றன. அத்தோடு Y மற்றும் Z மட்டும் என்ற விடையுமில்லை.

இலகுவாக சிந்தித்தால், இவ்வளவு தூரம் யோசிக்க வேண்டியதில்லை. சிவப்பு நிறம் மட்டும் PQ முகப்பிலிருந்து வெளியே செல்ல வேண்டுமாயின் அம்முகப்பில் படுகோணம் 40° ற்கு அதிகமாகவும் எனினும் 46° ற்கு குறைவாகவும் இருத்தல் வேண்டும். இந்த தேவையினை திருப்திபடுத்துவது 45° மட்டுமே. இவற்றை விபரிப்பதற்கே நான் மேற்குறிப்பிட்ட விளக்கங்களை தந்துள்ளேன். 44° , 46° இடையே உள்ள ஒரே கோணம் 45° மட்டுமே.

30. யங்ஸின் மட்டு $4 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ ஐ உடைய ஒரு திரவியத்தினால் செய்யப்பட்ட ஆரை 1.0 mm ஐ உடைய ஒரு கம்பி ஓர் இழுவை 30 N இற்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது. கம்பி வழியே நெட்டாங்கு அலை வேகம் (v_L) இற்கும் குறுக்கு அலை வேகம் (v_T) இற்குமிடையே உள்ள விகிதம் $\frac{v_L}{v_T}$ இனது பருமன் (π ஆனது 3 எனக் கொள்க)

- | | | |
|---------|---------|---------|
| (1) 100 | (2) 150 | (3) 200 |
| (4) 250 | (5) 300 | |

கணக்கீடு அவசியம்

$$v_L = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad v_T = \sqrt{\frac{T}{m}} = \sqrt{\frac{T}{A\rho}} \quad \text{ஓரலகு நீளத்தின் திணிவு}$$

$m = A\rho$, $A = \text{கு.வெ.மு. பரப்பளவு}$ $\rho = \text{அடர்த்தி}$

$$\frac{v_L}{v_T} = \sqrt{\frac{EA}{T}} \quad \rho \text{ வெட்டப்படுகிறது. இனி பிரதியிடுக.}$$

$$= \sqrt{\frac{4 \times 10^{11} \times 3 \times (10^{-3})^2}{30}} = \sqrt{4 \times 10^4} = 200$$

31. பின்னரும் அட்டவணையில் சில கருக்களின் பிணைக்கும் (பிணி) சக்திகள் காணப்படுகின்றன.

கருக்கள்	${}^4_2\text{He}$	${}^{20}_{10}\text{Ne}$	${}^{40}_{20}\text{Ca}$	${}^{60}_{28}\text{Ni}$	${}^{238}_{92}\text{U}$
பிணி சக்தி (MeV)	283	160.6	342.1	526.8	1802.0

மேற்கூறிய கருக்களில் எது மிகவும் உறுதியான கருவாகும்?

- (1) ${}^4_2\text{He}$ (2) ${}^{20}_{10}\text{Ne}$ (3) ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ (4) ${}^{60}_{28}\text{Ni}$ (5) ${}^{238}_{92}\text{U}$

இதிலும் வினாக்களுக்கு உட்பட்ட ஒரு வினாவாகும். கருக்களின் பிணைப்புச் சக்தி (BE) தரப்பட்டுள்ளது. இப்பெறுமானங்களை பார்த்த மட்டில், மிகவும் உறுதியான கருவினைக் காண முடியாது. பிணைப்பு சக்திகளை ஒப்பிட வேண்டுமாயின், ஒரு நியூக்லியோனிற்கான பிணைப்புச் சக்தியான $\left(\frac{BE}{A}\right)$ இனைக் காண வேண்டும். வெவ்வேறு கருவில் அடங்கியுள்ள நியூக்லியோனின் (புரோட்டோன் மற்றும் நியூட்ரோன்) எண்ணிக்கை வேறுபட்டதாகும். எனவே முழு பிணைப்புச் சக்திகளை பார்த்தவாறு எது நிலையானது என்பதைக் காணமுடியாது. ஏதாவதொரு அலகிற்கு காண வேண்டும். பதார்த்தங்கள் சிலவற்றின் திணிவினை ஒப்பிடுவதில் பீரோசனமில்லை, எனினும் அபர்த்திபினை ஒப்பிட முடியும்.

பிணைப்பு சக்தியினை A பெறுமானத்தினால் பிரிக்கும். ($A=N+Z$) சில பிரிப்புகள் சரியாக பிரிபாதபடியால் பிணைப்புச் சக்தியினை அண்மித்த முழு எடுத்துக்கொண்டு விடையினை ஒரு தசம எண்ணிற்கு தானத்திற்குத் தர வேண்டும்.

$$\frac{28}{4} = 7.0 \quad \frac{161}{20} = 8.1 \times 8 \quad \frac{342}{40} = 8.6 \quad \frac{527}{60} = 8.8 \quad \frac{1802}{238} = 7.6$$

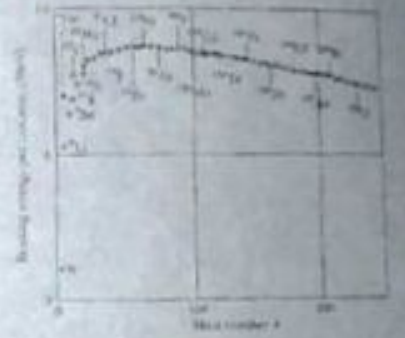
ஒரு நியூக்லியோனிற்கு மிக அதிகமான பிணைப்புச் சக்தி இருப்பது 8.8 MeV இனைக்கொண்டுள்ள Ni இற்காகும். இதற்கு நோம் எடுக்கும். Ca மற்றும் Ni இன் $\frac{BE}{A}$ பெறுமானங்கள் அண்மித்தவையாகும். எனவே பிரித்தலை முறையாக செய்ய வேண்டும்.

இதனை காண்பதற்கான இன்னொரு முறையானது A உடன் ஒரு நியூக்லியோனிற்கான பிணைப்புச் சக்தியானது

வேறுபடுவதைக் காட்டும் வரைபின் பக்கம் காணு திருப்புவதாகும். இவ்வரைபு மாணவர்களுக்கு நினைவிருக்குமோ தெரியவில்லை. இந்த வேறுபாட்டை பா. தரிட்டத்தில் உள்ளது. இந்த படத்தைப் பாருங்கள்.

இது நினைவு இருக்குமாயின் வளையியில் Ni இருப்பது தேர் உ. ச. சியாக இருக்குமாறு ஆகும். இது நினைவிருக்கும் ஆயின் கணக்கிடு

எதுவுமில்லாமல் விடைபினைப் பெறுக்கடியதாகவிருக்கும் என நான் நினைக்கவில்லை. எல்லா உறுதியான கருக்களினாலே அதிகமான $\frac{BE}{A}$ பெறுமானம் இருப்பது Ni இன் சமபௌதீயமாக இருக்கும் ${}^{60}_{28}\text{Ni}$ இற்காகும். இது உலகத்திலேயே மிகவும் உறுதி ஆன கருவாகும்.



மேற்கூறப்பட்ட வளையியானது முழு உலகத்தினதும் இருப்பில் நாக்கம் செலுத்தும் ஒரு வளையியாகும். ஸ்ரி மற்றும் ஏனைய கிரகங்களில் காணப்படும் முடி பதார்த்தங்களும் உருவானது எவ்வாறு? இந்த பதார்த்தங்கள் யாவும் தொகுப்படைந்தது உருவாகியது நட்சத்திரத்தினுள்ளாகும். உதாரணமாக எமது சூரியனில் ஐதரசன் ஒன்று சேர்ந்து ஹீலியம் இனை உருவாக்குகிறது. இவ்வாறான செயற்பாட்டினை கருவின் உருகல் (Nuclear Fusion) என இனம் காணப்படுகின்றது. Fuse ஆனது கைப்பு ஒன்றோடொன்று சேர்தலாகும். எமது சூரியனை விட நடுவில் வெப்பம் அதிகமாகவுள்ள நட்சத்திரத்தில் ஹீலியம் உருகி, திணைவானது அதிகமான Be, C ஆகியவை உருவாகுகின்றன. இவ்வாறு கருவின் உருகலால், மேலே வளையியில் உச்சிவரைக்குமான மூலங்கள் உருவாக முடியும். எனினும் உச்சிக்குப்பின் திணிவு கூடிய மூலங்கள் கருவின் உருகலால், மேலே வளையியில் உச்சிவரைக்குமான மூலங்கள் உருவாக முடியும்.

எனினும் உச்சிக்குப்பின் தனிவு கூடிய மூலகங்கள் கருவின் உருவனால் உருவாகக் முடியாது. சிறிய தனிவுகள் இரண்டு ஒன்றிணைத்து, தனிவில் கூடிய மூலகமானது உருவாகக் கூடியதாக இருப்பது வளைமீயின் உச்சிவளைக்கும் மட்டுமே. வளைமீயின் உச்சிலிருந்து பின்ன தனிவில் கூடிய மூலகங்களை உருவாக்கும் செயற்பாடு பற்றிய விஞ்ஞானிகளின் அபிப்பிராயமானது, கருவானது வெடிப்படைபும் சந்தர்ப்பத்தின் போது கருவானது (Neutron Capture) செய்து கொள்வதாகும். தியுட்ரோன் ஒன்று கருவோடு மோதும் போது, தியுட்ரோன் மற்றும் கருவிடையே கூடுதல் தள்ளுதல் இல்லாதபடியால் (தியுட்ரோனில் பலித ஏற்றம் இல்லை), தியுட்ரோனானது விடுபடாதேடானவாறு கருவிடையின் நுழைய முடியும்.

நட்சத்திரமானது வெடிப்படைபும் போது வெளியே பரம்பலடையும் பதார்த்தங்கள் ஒடுங்குவதால் நங்கள் வாழும் புவிக்விடம் மற்றும் ஏனைய கிரகங்கள் உருவாகின்றன. நீங்கள் நானும் மற்றும் இப்புவியினுள்ள எல்லா மூலகங்களும் தொகுக்கப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பது, எப்போதோ ஒரு நாள் வெடிப்படைந்த நட்சத்திரத்தினுடாகவாகும். எனவே நாம் நட்சத்திரத்தின் பின்னகணாகும், நாம் super star ஆக இல்லாவிட்டாலும் 'star' ஆகும்.

இவ்வாறான நட்சத்திரம் வெடிப்படைவதை விஞ்ஞானிகள் அவதானித்துள்ளனர். இவ்வாறான சந்தர்ப்பமானது supernova explosion என இனம் காணப்பட்டுள்ளது. 'nova' என்பதன் அர்த்தம் new - புதிதது என்பதாகும். இவ்வாறான வெடிப்பின் விடியோ காட்சி இணையத்தில் உள்ளது. 1987ல் இவ்வாறான வெடிப்பொன்று அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. வெடிப்பின் போது பிறப்பிக்கப்பட்ட வெளிச்சமானது வெறு கண்களினாலேயே பார்க்கக்கூடியதாக இருந்துள்ளது. எனினும் விடயம் என்னவென்றால் இந்த வெடிப்பு நிசுந்ததிருப்பது புவியிலிருந்து ஒளி வருடங்கள் 155000ற்கு அப்பாலாகும். இதிலிருந்து என்ன வெளிப்படுகிறது என்றால் இந்த வெடிப்பு 1987ல் அல்ல 155000 வருடங்களுக்கு முன்பதாகும்.

நட்சத்திரங்களுக்கு முதன் முதலில் ஐதரசன் வழங்கியது யார் என்பதை என்னிடம் கேட்க வேண்டாம். இந்த புவியானது உருவாகியது எவ்வாறு என்ற விடயமும் இது போன்றதாகும். என்றோ $t=0$ ஆகிய பின்னர் விஞ்ஞானிகள் தெளிவுபடுத்துவர். படைத்தல் என்ற கேட்பாட்டின் படி,

இறைவனால் படைக்கப்பட்டது என்ற விடயத்தினை நாம் கைவிட முடியும். ஏன்? இறைவனை படைத்தது யார் என்ற கேள்வியின் பாகும் கேட்பதில்லை என்ற படியால்.

மீண்டும் வினாவிற்கு வருவோம். தாய்மட்டுள்ள பிணைப்பு சக்திகளை இலந்தனாக கருக்கக் கூடியவாறு தர முடியாது. Ca மற்றும் Ni இன் BE இன் பெறுமானங்கள் மிகவும் சரியானவை. Caற்குப் பதில் இதனை விட தனிவுக் குறைவான பதார்த்தமொன்றினைத் தந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என நினைக்கிறேன். அப்போது கருக்களின் சரியானவாறு மேற்கொள்ள வேண்டியதில்லை.

பெறுமானங்களிடையே இடைவெளியானது கோஞ்சம் அதிகரிக்கும் Ni ஆனது வளைமீயின் உச்சத்தில் உள்ளது அல்லது கணக்கிடுவது மூலமானறி விடையினைப் பெற்றுக் கொள்ள கூடிய வேறு முறையில்கலை. முடிப்பதற்கு முன் முக்கியமான விடயமொன்றினைத் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அணு மற்றும் கரு ஆகியவற்றின் நிலைத்தன்மைகள் உறுதித்தன்மை வேறுபட்டவையாகும். அணுக்களில் உள்ள இலத்திரன்கள் கருவோடு பிணைந்திருப்பது அடிப்படையில் விசையினாலாகும். புரோட்டான் மற்றும் நியுட்ரோன் இணைந்திருப்பது கரு விசையினாலாகும். எனவே அணுக்களின் பிணைப்புச் சக்தி மற்றும் கருவின் பிணைப்புச்சக்தி ஆகியவை ஒன்றோடொன்று மிகவும் வேறுபட்டவை. Chemistry (Atomic Physics) மற்றும் (Nuclear Physics) ஆகியன முற்றிலும் வேறுபட்ட இரு விடயங்களாகும்.

32. ஒவ்வொன்றும் ஆன R ஐயும் தனிவு m ஐயும் உடைய ஏழு சர்வசம உலோகக் கோளங்கள் தனிவு $20m$ ஐயும் ஆன $3R$ ஐயும் ஆன $3R$ ஐயும் உடைய ஒரு பொட கோளக் கொள்கலத்தினுள்ளே அடைக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கொள்கலம் ஓர் அமைதியான, ஆழமான கடலின் நீர்ப்பரப்பில் ஓர்விலிருந்து விரிவிக்ர்ப்பும் போது அது கடலின் அடிமைய நோக்கி நிலைக்குததாக இயங்குகின்றது. கொள்கலன் அதன் முடிவு வேகம் v ஐ அடைந்ததும் அது திறக்கப்பட்டு, அதிலுள்ள உலோகக் கோளங்கள் கொள்கலத்தின் எந்தவிதச் செல்வாக்குமின்றிக் கடலின் அடிமைய நோக்கித் தமது இயக்கத்தை நிலைக்குததாகவும் சார்பற்றும் தொடரவிடப்படுகின்றன. நேரம் (t) உடன் ஓர் உலோகக் கோளத்தின் வேகம் (v) இன் மாற்றலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வரை குறிப்பது



இதனை தீர்வதற்கும் கருக்கமான முறை உண்டு எனினும் மாணவர்களுக்கு இது தோன்றவில்லை. எனவே சமன்பாட்டினை எழுதுவதற்கு நேரம் எடுக்கின்றது பரிசோதனையாளர் வலையியியின் வடிவத்தை அவதானித்திருப்பார்கள் என நினைக்கிறேன். இங்குப்படி முடிவாகியுள்ள வெளிகவியனாகும். இந்த வடிவம் பற்றி மாணவர்களுக்கு மனப்பாடமாக தெரியும் என்ற மடியால் பெறுமானங்கள் பற்றி ஒன் பரிசோதிக்கிறார்கள் என்ற ஒருவர் வினாக்கள் முடிவு. இதில் உண்மையும் உள்ளது. எனினும் கணித சமன்பாட்டினை எழுத முற்படும் போது மாணவர்களுக்கு நேரம் எடுக்கும்.

தரக்கருவளை விடைகளில் (4) மற்றும் (5) இதனை அகற்ற முடியும். (7) கோணங்கள் அகக்கிய பொற்கோளமானது முறையு வேலை V_1 இன்னை வந்தனத்துவளது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே வலையியின் ஆரம்ப பததியின் வேகம் 0 விடிகுத்து V_1 இன்னை தோக்கி வந்தவைய வேண்டும் இந்த வேறுபாட்டினைக் காட்டுவது (1), (2) மற்றும் (3) மட்டுமேயாகும். இம்முறையில் சரியானதை நேர்த்தெடுப்பதற்கு சமன்பாட்டினை எழுத வேண்டும் என தோன்றுகிறது. சமன்பாட்டினை எழுதி திக்க முற்படும் போது முடிந்தவரை குறைந்த படிகளை எண்ணிக்கையில் எழுதவும்.

பொற்கோளத்திற்கு,

$$27mg = \frac{1}{2} \pi 27R^2 \rho g + 6\pi \eta 3RV_1$$

$$27mg = 36\pi R^2 \rho g + 18\pi \eta RV_1 \quad \text{----- (1)}$$

நலிபொற்கோளம் ஒன்றிற்கு

$$mg = \frac{1}{2} \pi R^2 \rho g + 6\pi \eta RV_1$$

இச்சமன்பாட்டினைக் 3 இனால் பெருக்குக.

$$3mg = 4\pi R^2 \rho g + 18\pi \eta RV_1 \quad \text{----- (2)}$$

இன்பொற்கோளத்திற்கு விடைக்கப்பெற்ற சமன்பாட்டில் V_1 மற்றும் V_1' ஆகிய உறுப்புகளில் குணகம் ஒன்றே என தெரிய வருகிறது. $(18\pi \eta R)$ உண்மை இவை ஒன்றாக இருந்திராவிட்டால் V_1/V_1' இன் முறை வலிமைமாக

தெரிவிக்க முடியாது. எனவே (1) மற்றும் (2) சமன்பாடுகளில் R^2 அடங்கியுள்ள உறுப்புகளை இடங்காலாக எடுத்துக் கொண்டு (2) இல் (1) இனை நீக்கிக் குடியேறு $18\pi \eta R$ அளவாக வெட்டப்படும்.

$$\frac{V_1}{V_1'} = \frac{3mg - 4\pi R^2 \rho g}{9(3mg - 4\pi R^2 \rho g)} = \frac{1}{9}$$

நானும் எழுதிவிடுப்பது மிகக் குறைந்த படிகளாக $4\pi R^2$ மாணவர்களுக்கு (1) மற்றும் (2) ஆகிய கற்றுகளையு மாத்தவைய V_1' என்பதை $\frac{1}{9}$ என்று மனதில் கணித்துக் கொள்ளும் ஆனால் உண்டு என நினைக்கிறேன். கணினும் பெறுமானமான மாணவர்களுக்கு இந்த ஆற்றல் திறமை சரியான வடிவம் (1) ஆகும்.

கருக்கமான முறை.

கருக்கமான முறையென்று சொன்னாலும் இந்த முறையானது மாணவர்கள் விடைபார்க்கும் போது அவர்களது மனவடையில் தோன்றாது என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இவ்வாறான வினாக்கள் இவ் கேட்கப்பட்டால் மாணவர்கள் இம்முறையினை மேற்கொள்ளலாம். இவ்ரு தரப்பட்டுள்ள என்களை நன்றாக மாத்தால் அவற்றின் கருதலுமனை முறையினை தியானிக்கலாம். பொற்கோளம் உட்டா கோள்கள் வழியில் பொத்த நிறை 27mg ஆகும். இது தனி கோளத்தின் திறையினையப் போன்று 27 மடங்காகும். பொற்கோளத்தின் மீது செயற்படும் மேலுதையு $\frac{1}{2} \pi 27R^2 \rho g$ தனி கோளமொன்றிற்கு அது $\frac{1}{2} \pi R^2 \rho g$ ஆகும். எனவே பொற்கோளத்தின் மீது மேலுதையுமளது தனி கோளத்தினையப் போன்று 27 மடங்காகும்.

திறைகளினைப்போல வித்தியாசமும், மேலுதையின் வித்தியாசமும் ஒன்றாகொன்று மிகச்சரியாக match ஆகின்றன. இக்காரணத்தினால் எழுது அவதானனது பிக்கதும் விசையினை நரும் பதம் நோக்கி மட்டும் இருக்க வேண்டும். இதன்மடி பொற்கோளத்தின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் பிக்கதும் விசையானது தனிக்கோளமொன்றின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் பிக்கதும் விசையினைப் போன்று 27 மடங்காகும். இவ் விடையானது வகையிலே உள்ளது. $6\pi \eta$ இனை நான் எழுதுவதில்லை. அது பொதுவாகும்.

$$\frac{RV_1}{3RV_1'} = \frac{1}{27} \Rightarrow \frac{V_1}{V_1'} = \frac{1}{9}$$

நான் கருக்கமான முறைகள் தொடர்பில் ஒரு Specialist

என்பதால் இவ்வாறான முறைகள் எனக்கு தோன்றுகின்றன. ஆனால் வினாத்தாள்னை தயாரித்தவர் இவ்வாறான முறைபற்றி யோசித்து தயாரித்தவர்கள் என்பது பற்றி எனக்கு தெரியாது. சரியாக நிறையும் $20+7=27$ மற்றும் பொறு கோளத்தின் ஆகை 3R என்றும் தரப்பட்டிருப்பது $3^3=27$ என்பதனாலும் 27இன் magic என்பது இவ்வாறாகும்.

33. உருவில் ஒரு பிசுக்கின் திரிபு.

நெருக்கடும் பாய்மத்தின் ஓர் அருவிக்கோட்டு இயக்கத்தை ஒத்த ஒரு பாய்ச்சற் குழாய் காணப்படுகின்றது. அத்தகைய ஒரு குழாயில் பாய்மப் பாய்ச்சல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மையானதன்று?



- (1) புள்ளி Pயில் புறம் எல்லாத் துணிக்கைகளும் குழாயில் ஒரே பாதை வழியே இயங்குகின்றன.
- (2) குழாயில் ஒரு தரப்பட்டுள்ள புள்ளியில் உள்ள பாய்ச்சல் வேகம் தேர்த்துள்ள மாற்றம்.
- (3) ஒரு தரப்பட்டுள்ள அருவிக்கோட்டு வழியே செல்லும் துணிக்கைகள் பாய்ச்சற் குழாயில் உள்ள வேல்வேறு புள்ளிகளில் வேல்வேறு வேகங்களை கொண்டிருக்கலாம்.
- (4) ஓர் அருவிக்கோட்டின் எந்தவொரு புள்ளியிலும் வரையப்படும் தொடல் அப்பள்ளியில் உள்ள பாய்ச்சல் வேகத்தின் திசையைத் தருகின்றது.
- (5) பாய்ச்சற் குழாயில் உள்ள பாய்மத்தின் திசையின்போதும் மாறிவிடலாம்.

பாய்மத்தின் வேகம் வேறுபடும்படி கூற்று (2) என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். எனினும் சில ஆபிரிக்கன் பாய்ச்சலானது உறுதி பாய்ச்சல் என்று தரப்பட்டிருக்கிறது. (2)ம் விடையற்றி சிக்கல்கள்/பிச்சினை உள்ளது என ஆய்விக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். நானும் இது பற்றி ஆராய முற்பட்டது இக்காரணத்தினால்தான். அவர்கள் முன் வைத்த வாதத்தில் உண்மை உள்ளது என்பது எனக்கும் புரிகின்றது. ஆனால் வினாப்பத்திரத்தினை தயாரித்தவர்கள் சொல்வது என்னவென்றால் அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால், உறுதி பாய்ச்சல் என்று குறிப்பிடத் தேவையில்லை என்பதாகும். எனினும் உறுதி பாய்ச்சல் பற்றி இவ்வாறு வேறாக அந்தம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

Steady flow - In steady flow the velocity of the moving fluid at any fixed point does not change with time. இதன் தமிழாக்கம்

என்னவென்றால் ஓர் உறுதிப் பாய்ச்சலின் போது பாய்ச்சலின் கிடை திசைத்திசை வேகமானது தேர்த்தோடு தரப்பட்டுள்ள எந்தவொரு நினைப்புள்ளியிலும் மாறுபாடு என்பதாகும். இது தொடர்பான எல்லா தூல்களிலும் உறுதிப்பாய்ச்சல் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது இவ்வாறாகும். இந்த அந்தம் கற்பித்தனைத் தொடர்ந்து அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் பற்றி அந்தம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது. பாய்ச்சல் துணிக்கையானது நகரும் போது அருவிக்கோட்டு ஊடாக பாய்ச்சலையாக கூடும் என்றும், அருவிக்கோட்டு எந்தவொரு புள்ளியிலும் வரையப்பட்ட தொடலியின் திசையில், நகரும் துணிக்கையின் வேகத்தின் திசையானது கிடைக்கப்பெறுகிறது என்றவாறு போன்றவையாகும். எல்லா தூல்களிலும் அருவிக்கோட்டு பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது உறுதி பாய்ச்சல் பற்றி அந்தம் கற்பித்தலின் பின்னாலும்.

சில ஆபிரிக்கன் குறிப்பிடுவது என்ன வென்றால் பாய்ச்சலானது உறுதிப்பாய்ச்சல் என்பதால் மட்டும் அது அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் ஆக இருக்காது என்பதாகும். அவர்கள் குறிப்பிடும் உதாரணமாக குழாயொன்றிலுள்ள நடைப்பெறும் உறுதி பாய்ச்சலில் பேனியப்படி காலத்தோடு பாய்ச்சல் வேகத்தினை மாற்ற முடியும் என்பதாகும். அப்போது பாய்ச்சலானது உறுதிப்பாய்ச்சலன்று எனினும் உறுதிதிசை மாற்றமடையாது.

உதாரணமாக நான் முன்னர் குறிப்பிட்ட fundamental of physics என்ற நூலில் உறுதிப்பாய்ச்சல் ஆனது இவ்வாறு அந்தம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

Steady flow - In steady flow the velocity of the moving fluid at any fixed point does not change with time. இதனை தமிழில் குறிப்பிடுவதாயின் ஓர் உறுதிப் பாய்ச்சலின் போது, தரப்பட்டுள்ள புள்ளியொன்றில் வேகமானது காலத்தோடு மாறுபடுவதில்லை என்பதாகும். எல்லா பெளதிகவியல் தூல்களிலும் உறுதிப் பாய்ச்சலாக இவ்வாறு அந்தம் தரப்பட்டுள்ளது. இந்த அந்தத்தினைத் தொடர்ந்து அருவிக்கோட்டு பாய்ச்சல் பற்றி அந்தம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது. பாய்ச்சல் துணிக்கைகள் நகரும் போது அருவிக்கோட்டு ஊடாகப் பாய்விக்கக் கூடியதாக இருப்பதோடு, அருவிக்கோட்டுகளில் எந்தவொரு புள்ளியிலும் வரையப்பட்ட தொடலியின் திசையின் மூலம், பாய்ச்சலின் திசையானது கிடைக்கப்பெறுகிறது.

என்ற ஒரு தொடர்ந்து அத்தம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லா நூல்களிலும் உறுதிப் பாய்ச்சலின் பின்பே, அருவி கோட்டு பாய்ச்சல் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சில ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுவது எவ்வென்றால் பாய்ச்சலானது அருவிகோட்டு உள்ள மட்டில் பாய்ச்சலானது உறுதிப்பாய்ச்சலாக இருக்காது என்பதாகும். இதற்கு அவர்கள் குறிப்பிடும் உதாரணமாக குழாயொன்றினுள் பாயும் அருவிகோட்டு பாய்ச்சலினை அருவிகோட்டு நிலைமையே பேணிக்கொண்டு காலத்தோடு பாய்ச்சலின் வேகத்தை மாற்ற முடியும் என்பதாகும். அப்போது பாய்ச்சலானது உறுதிப்பாய்ச்சலாகாது. எனினும் அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் நிலைமைகள் மாற்றமடையாது.

அருவிகோட்டு பாய்ச்சலிற்கு அத்தம் கற்பித்தல், உறுதிப்பாய்ச்சல் போன்று ஒன்றல்ல. அதேக பெளதிகவியல் நூல்களிலும், இணையத்தளங்களிலும் அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் இவ்வளவு அத்தம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

A flow of fluid in which its velocity at any fixed point is constant or varies in a regular manner with time.

பாய்ச்சல் ஒன்றின் போது எத்தனொரு புள்ளியிலும் வேகமானது காலத்தோடு முறையானவாறு அல்லது மாறிலியாக வேறுபடுவதோடு பாய்ச்சலானது அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் ஆகும். இந்த அத்தம் கற்பித்தலுக்கு இணங்கியவாறு என்றால் அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் ஒன்றானது கட்டாயமாக உறுதிப்பாய்ச்சலாக இருக்க வேண்டியதில்லை என்பதாகும். பாய்ச்சலானது உறுதிப்பாய்ச்சல் என்றால், தரப்பட்டுள்ள புள்ளியொன்றில் வேகமானது காலத்தோடு மாறுபட முடியாது. இது தொடர்பாக நான் Fluid mechanics தொடர்பான ரொசீரிய ஒரூவீடம் கேட்டேன். அவர் அமெரிக்காவில் Wisconsin University இல் Department of Engineering Physics ல் கடமைபாற்றும் Fluid mechanics இல் திணைத்துவம் வாய்ந்தவராகும். அவர் எனக்கு அனுப்பிய மின்னஞ்சலில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தது.

All flows steady and unsteady have streamlines. In a steady flow, the velocity is variable in space but constant in time and the streamlines have a fixed shape in time. In an unsteady flow, the velocity varies in both space and

time and the shape of the streamlines varies in time. Therefore a steady flow is certainly streamlined, flow need not be steady.

A streamlined flow is a flow whose streamlines remained neatly organized in time even if the velocity magnitude (and possibly direction) change in time.

Riccardo Bonazza
Dept. of Engineering Physics
email: bonazza@engr.wisc.edu

உறுதி மற்றும் உறுதியற்ற எத்தனொரு பாய்ச்சலுக்கும் அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் என்றய முடியும் உறுதிப் பாய்ச்சல் ஒன்றில் வேகமானது வெற்றிடத்தில் வேறு முடியுமென்றாலும், காலத்தோடு மாறிலியாக இருப்பதோடு காலத்தோடு அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் ஒரு மாறுபடாததை எடுக்கும். உறுதியற்ற பாய்ச்சலொன்றில் வேகமானது வெற்றிடம் மற்றும் தோம் ஆகிய இரண்டும் மாறுபடுவதோடு, காலத்தோடு அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் இல் ஷுணம் மாறுபடும்.

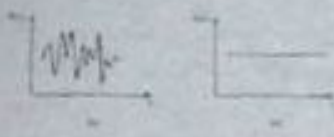
எனவே உறுதிப்பாய்ச்சலானது நிச்சயமாக அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் அன்று. எனினும் அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் ஒன்று உறுதிப்பாய்ச்சலாக இருக்க வேண்டுமென்பதில்லை. அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் காலத்தோடு வேகமானது மாறுபட்டாலும் ஒழுங்கு முறைப்படி உருவாக்கப்பட்டுள்ள அருவிகோட்டு காலத்தோடு மாறுபடுவதில்லை. இந்த விடயத்தின் அடிப்படையில் அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் ஒன்று அத்தியாவசியமாக உறுதி பாய்ச்சலாக இருக்க வேண்டும் என்று முடிவிற்கு வராமல் வர முடியுமா?

அருவிகோடுகளின் ஷுணமானது மாறுபடுகின்றன என்ற சொல்வது, அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் ஒன்றின் புள்ளியொன்றில் பாய்ச்சல் வேகமானது காலத்தோடு மாறுபடுகின்றது என்பதாகும் என்பதல்லவா? மாறுபடுகாமலாக வந்திடால் தரப்பட்டுள்ள புள்ளியொன்றில் பாய்ச்சல் வேகமானது காலத்தோடு மாறுபடாவிட்டால் அப்பாய்ச்சலானது உறுதிப்பாய்ச்சலாகும். இது தொடர்பாக எமது பல்கலைக் கழகங்களின் ரொசீரியர்களின் அபிப்பிராயத்தைக் கேட்டறிந்தேன். சிலர் அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் மற்றும் உறுதிப் பாய்ச்சல் இரண்டும் வெவ்வேறென்றனர். வேறு சிலர் உறுதிப்பாய்ச்சல் என்றால் அது அருவிகோட்டு பாய்ச்சல் தான் என்றனர். இரண்டும் ஒன்றென்றால் இது

சொறுபதங்களை இறுப்பதில் அளத்தல் ஏதும் உண்டோ என்ற ஐயம் வந்து மனதில் எழத்தது. இது தொடர்பாக நினைக்காது என ஒரு விவரம் அளியும் என்று நினைக்கிறேன்.

இது தொடர்பாக பின்வரும் நூல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி உறுதிபாய்ச்சல், அநுவிசேட்டு பாய்ச்சல் ஆக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை என்பதாகும்.

Potter, M., Wiggert, D. & Ramdan, B., 2012. Mechanics of Fluids. 4th SI edition ed. Stamford, USA: Cengage learning. Rajaput, R. K., 2006. A text book of fluid mechanics. 3rd ed. New Delhi: S chand and company limited



முதலாம் நூலில் stream line flow ஆனது உறுதிபாய்ச்சல் பாய்ச்சலாகும் (a)

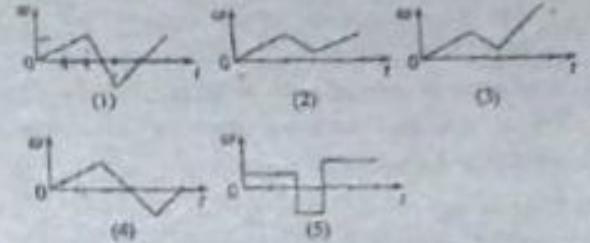
மற்றும் படம் (b)ல் உறுதிபாய்ச்சலுக்கு - வேகம் (v) தேரம் (t) ஆகியவற்றின் வேறுபாடு கூட காட்டப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து வெளிப்படுவது stream அநுவிசேட்டு பாய்ச்சல் ஒன்றில் அநுவிசேடுகளின் ஷலமானது காலத்தோடு மாறுபடாவிட்டாலும் தேரத்தோடு தரப்பட்டுள்ள புள்ளியொன்றில் வேகமானது மாறுபடக் கூடும் என்பதாகும்.

வந்து அபிப்பிராயமும் உறுதி பாய்ச்சல் ஆனது உறுதிபாய்ச்சலாக இருக்க வேண்டியதில்லை என்பதாகும். இதற்காக நான் பின்வரும் உதாரணத்தைத் தருகிறேன்.

Tap ஒன்றினை மெதுவாகத் திறக்கும் போது பாயும் நீரின் வேகத்தினை அநுவிசேட்டு பாய்ச்சல் நிலைமையில் போன முடியும். எனினும் இப்பாய்ச்சலானது உறுதிப் பாய்ச்சலன்று. தேரத்தோடு தரப்பட்டுள்ள புள்ளியில் வேகமானது மாறுபடும். எனக்குத் தேவையாதெல்லாம் நான் கண்டு பிடித்ததை உங்கள் முன் வைப்பதாகும்.

ஏனைய விடைகளில் பிரச்சினை இல்லை. வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வேறுபட்ட வேகம் இருக்க முடியும் என்பது செல்லுபடியானதாகும் என்ற படியால் குழாயினுள் இருக்கும் திரவத்தின் திணிவு மாறிலியாகும். எனவே திரவத்தின் அடர்த்தியானது இடத்திற்கிடம் வேறுபடாது.

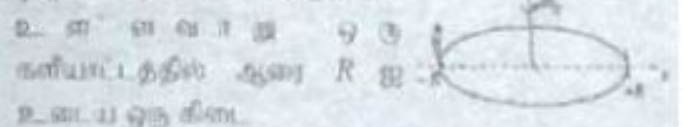
34. தேரம் (t) உட்கு ஒய்விலிருந்து புறப்படுவ ஒரு மோட்டார் வாகனத்தின் ஒரு சில்லின் கோண ஆழ்முகள் (a) இன் மாறல் உரு (a) இற காணப்படுகின்றது தேரம் (t) உட்கு சில்லின் கோண வேகம் (a) இன் மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வரைக குறிப்பது.



தரப்பட்டிருப்பது மாறு பெறுமானம் கொண்ட ஆழ்முகளாகும். ஆழ்முகள் - தேர் வரையு தொடர்பான அறிமுகம் பாடத்திட்டத்தில் இல்லாவிட்டாலும் காலத்தோடு மாறுபடும் ஆழ்முகளின் பெறுமானம் தரப்படாமல் மாறுபு பெறுமானம் மட்டும் தரப்படுவது பிரச்சினைக்குரியதல்ல.

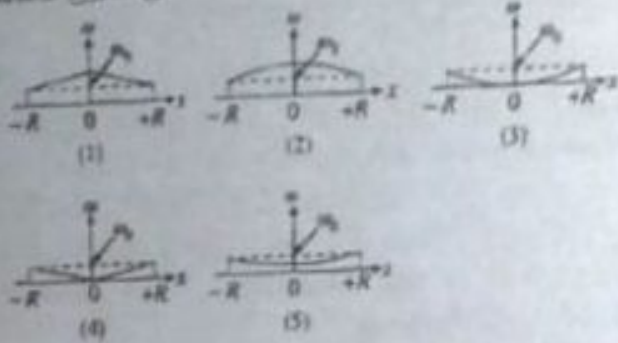
a தேர் மாறல் என்பது $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ தேர் பெறுமானத்தை எடுப்பதாகும். எனவே a இன் மாறுபடானது தேர் படித்திறனை எத்ததல் வேண்டும். a மாறு மாறிலியாக உள்ள போது $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ மாறு பெறுமானத்தை எத்ததல் வேண்டும். மீண்டும் a ஆனது தேர் மாறிலியை எடுக்கும். இது முன்னைய தேர் மாறிலியின் பெறுமானத்தை விட கூடியதாகும். எனவே a-ஐ வரையில் தேர் படித்திறனானது முன்னதை விட கூடியதாகவிருத்தல் வேண்டும். இவ்விடங்களில் பாவற்றறையும் பூத்தி செய்வது மூன்றாம் வரைபாகும். a இன் மாறுபு பெறுமானம் a இன் முதல் தேர் பெறுமானத்தைப் போன்று இருமடங்காக இருக்க முடியாது. அவ்வாறு இருந்தால் மூன்றாம் கால வீச்சத்தின் இறுதியில் w உடனடியாக பூச்சியமாகும் இரண்டாம் கால வீச்சத்தின் இறுதியில் $w = a2t(w=0, +w)$ இரண்டாம் கால வீச்சத்திலிருந்து மூன்றாம் கால வீச்சம் வரக்கும் $w = w, +a$ இனை பிரயோகிக்கும் போது $w = a2t - 2at = 0$

35. ஒரு சிறுவன் உருவில்



இரட்டைத்தின் $x = -R$ இல் நிற்கின்றான். x-y ஆனது அதன் y அச்ச சுழற்சி அச்ச வழியே உள்ள

இரட்டிப்பதில் நிலைப்படுத்தப்பட்ட ஓர் ஆள்கூறுத்தொகுதியாகும். ஓர் உராய்வின்றிய போதிலே m^2 ஓர் செலுத துய் மோட்டஸ்யம்ப்படுத்தி இரட்டிப்பம் அதன் அச்சுச் சுற்றி மாறுக கோண கோணம் ω , உடன அழலச் செய்யக்கூடு. பின்ன செலுத்தம் மோட்டி இல்லாமல் கயாதினமாகச் சுழலவிட்டபடி இப்போது இடம் $r = +R$ இறகுச் சிறுவன் இரட்டிப்பதின் விட்டத்தின் வழியே உதிசையில் இயங்கத் தொடங்கினால், சிறுவனின் அமைவு (1) உடன இரட்டிப்பதின் கோண வேகம் (ω) இன் மாறுகை மிகச் சிறந்த வீதத்தில் வகை குறிப்பது.



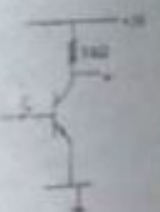
இதற்கும் ப.க. என்று விளையக்க முடியும். எந்தவொரு சமன்பாட்டினையும் எழுதத் தேவையில்லை. Merry go round ஆனது கயாதினமாக சுழலுவதாக கூற்றிற் வேளியிலிருந்து முறுக்கு விசை எதுவுமில்லை. எனவே தொகுதியின் (merry go round + சிறுமி) கோண உத்தம் காக்கப்பட வேண்டும். சிறுமி மயமத்தை நோக்கி வரும் போது அதுவும் அச்சினைச் சுற்றி சிறுமியின் சடத்துவ திருப்பம் குறைவடைகிறது merry go round இன் சடத்துவ திருப்பத்தில் எத்தகாற்றமுமில்லை. தொகுதியின் சடத்துவ திருப்பமானது குறைவடையும் போது கோண வேகம் அதிகரிக்கும். சிறுமி சரியாக அதுவும் அச்சினை எந்தவடையும் போது, அதுவும் அச்சினைப் பற்றி சிறுமியின் சடத்துவ திருப்பம் பூச்சியமாகிறது. அப்போது merry go round அதி கூடிய கோண வேகத்தில் சுழலும் சிறுமி மயமத்திலிருந்து $+R$ இனை நோக்கி செல்லும் போதும் இதே வாதத்தினை முன் வைக்க முடியும். தொகுதிக்கு $I\omega =$ மாறிலியாக இருப்பதால் I குறைவடையும் போது ω அதிகரிக்கும். இந்த வேறுபாட்டைக் குறிப்பது (1), (2)ம் வரைபுகளினால் மட்டுமே இனி நிபாணிக்க வேண்டியது வேறுபாடானது நேரவேகமாக அல்லது வளையிய வளையு பற்றியே சடத்துவ திருப்பம் செய்வது துரத்தின் வகைத்தேவதும் ஆரம்பத்தில் சிறுமியின் சடத்துவ திருப்பமானது mR^2 ஆகும். அதுவும் அச்சிலிருந்து x

துரத்தில் அது mR^2 ஆகிறது எனவே x உடன m இன் மாறுபாடானது நேர் கோடற்றதாகும். சரியாக மாறுபாட்டைக் குறிப்பது (2) ஆகும். சமன்பாட்டை குறிப்பிடுவதாயின் (தேவையடையு / எழுத வேண்டாம்) $(I_1 + mR^2)\omega_1 = (I_2 + mx^2)\omega_2$

$I_1 =$ அதுவும் அச்சினை சுற்றி merry go round இன் சடத்துவ திருப்பம் இவ்வாறான வினாக்களை இதை வி. சுருக்கமாக தா முடியாதா? விட்டத்தின் ஓர்நிலை சிறுமியொருத்தியுடனான merry go round, கயாதினமாக உராய்வின்றி ω , கோண வேகத்துடன் சுழலுவது சிறுமி merry go round இன் கோண வேகம் (ω) சிறுமியின் நிலையுடன் (x) வேறுபடும் வீதத்தை சரியாக குறிப்பிடுவது $-x, -R, +R$ மாறும் வரைபுத்து உள்வடிவமாக அவற்றை நாங்குள் வாசிக்க வேண்டும்!

தான் இங்கு முன் வைப்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயத்தினைமாதும். மாணவர்கள் எப்போது வினாக்கள் தண்டனமாக இருக்கின்றன என்று முறைப்படுத்தினால் வருவதால் அவர்களிடமிருந்து இவ்வாறான வினாக்களை தா முறுகுறிப்பிட்டவாறு கேட்கப்படுவதில்லை. தவிரவும் ஏற்படாதுதானே? தேவையானபடியும் வரைபுத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாதா? இது தொடங்கி சம மொதிகளியல் சமூகத்தினருடனும் கவந்தாரோசிறு முடிவு ஒன்றினை எய்த வேண்டிய தேரம் வந்து விட்டது என நினைக்கிறேன்

36. காணப்படும் சுற்றில் திராட்சிற்றரின் ஓட்ட நுமம் 100 ஆகும். வெவ்வேறு I_2 பெறுமரானவு களை அடிக் குப் பீரோபாசிக்மும்போது திராட்சிற்றரின் செயற்பாட்டு வகை பற்றிப் பின் வருவன வற்றில் எது உண்மையானது?



பீரோபாசிக்மும் I_2 பெறுமரானவு (mA) இன்	திராட்சிற்றரின் செயற்பாடு வகை
(1) 0	திரும்பு வகை
(2) 5	குறைபாடு வகை
(3) 12	மேற்பாட்டு வகை
(4) 15	குறைபாடு வகை
(5) 20	திரும்பு வகை

இதனம் மிகவும் இலகுவானதே, என்னைப் பற்றி குறை கூறினாலும் இலகுவானதை இலகுவானது என்று கூறலாம் எவ்வாறு இருப்பது? அட்டவணையில் வெட்டுச் செயல்முறை கூற்றுக்கள் யாவற்றையும் அகற்ற முடியுமா? வெட்டும் செயல்முறை செயற்படுவது $I_2 = 0$ ஆக உடன போதாது. $I_2 = 0$ என்பது வெட்டப்பட்டிருக்கிறது

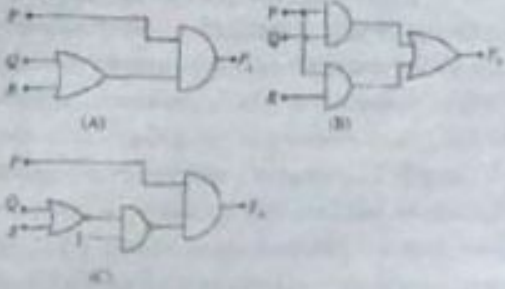
$I_c = 0$ ஆக உள்ள பொது நிரம்பல் செயல்துறையும் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் விவரம் O_c ஆகக் குறைவாக, சிறுமை. தேராக (3)ம் விவரத்தை சொல்லுகள்.

$$100 = \frac{I_c}{12 \times 10^3} \quad I_c = 12 \times 10^3 \text{ A, } 5k\Omega \text{ இலிருந்து}$$

அடுத்த இரங்கம் $= 12 \times 10^3 \times 5 \times 10^3 = 6V (> 5V)$. இது இல்லாது இருக்க முடியாது. $\beta = \frac{I_c}{I_b}$ இதைப் பிரயோகிக்க

முடியாது $12\mu A$ இருக்க நிரம்பல் பதையில் $20\mu A$ புறம் வரும் கனத இருக்கின்றது? சரியான விடை, (05) ஆகும்.

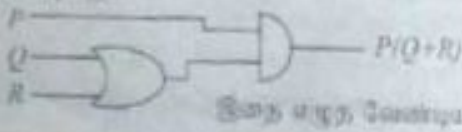
37. P, Q, R ஆகியன (A), (B), (C) என்னும் தரப்பட்ட கற்றுக்கூறுப் பிரயோகங்களும் சூழிதப் பெயப்பு மாற்றுகளை வரகதருக்கின்றன.



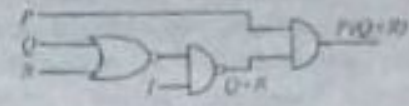
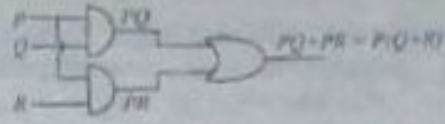
தரப்பட்டிருள்ள பெயப்புச் சேரிமுனைக்களுக்கதரிய கற்றுக்கூறிய பட்டிகள் F_1, F_2, F_3 கருதுகவும் செய்து

- (1) A, B ஆகியன மாததிரம் ஒரே பாய்ப்பைத் தருகின்றன.
- (2) B, C ஆகியன மாததிரம் ஒரே பாய்ப்பைத் தருகின்றன.
- (3) A, C ஆகியன மாததிரம் ஒரே பாய்ப்பைத் தருகின்றன.
- (4) எல்லா மூன்று கற்றுக்கூறும் ஒரே பாய்ப்பைத் தருகின்றன.
- (5) எல்லா மூன்று கற்றுக்கூறும் வெவ்வேறு பாய்ப்பைத் தருகின்றன.

மாணவர்கள் இவ்வீனாவீற்ற அதிக தேரம் பிடித்தது என்று குறைபட்டிக் கொண்டதும், வினாத்தாளிலேயே பூலியன் கற்றினை எழுதியிருந்ததால் விடயம் சரிவந்திருக்கும் என பெறுகின்றன இடவாறு. செயல் முறையால் விடயம் சிக்கலாகி வீடும் திறை தேரம் பிடிக்கும்.



இதை எழுத வேண்டியதுமில்லை

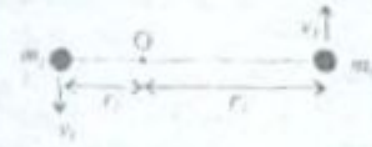


இவ்வாறு பூலியன் கற்றின் மூலம் விவரமாகக் குறையட்டால் எவ்வளவு தேரம் எதிர்த்தும். கற்றுக்கூறும் மூன்றும ஒரே பாய்ப்பைத் தருகின்றன.

38. முறையே m_1, m_2 என்னும் திணிவுகளை உடைய A, B என்னும் இரு உருக்கள் உருவில் காணப்படுகின்றன. $m_1 r_1 = m_2 r_2$ ஆக இருக்கும் புறம் O புறம் அன்றின் தம்முள் பூலியன் பூலியன் வினாவாக AOB வியோதும் ஒரு கோட்டில் இருக்கும் உருவில் காணப்படுகின்றன. உருவில் இயக்கங்களில், உருவம் m_1, m_2 ஆகியவற்றின் கற்றின் முறையே v_1, v_2 மின், வீசும் $\frac{v_1}{v_2}$ ஆகும்.

- (a) $\frac{m_1}{m_2}$
- (b) $\frac{m_2}{m_1}$
- (c) $\frac{m_1 + m_2}{m_2}$
- (d) $\frac{m_2 + m_1}{m_1}$

இதுவும் இலத்திரனதொது வீனா இல்லையா?



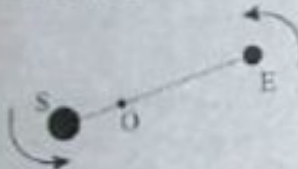
தட்சததிரங்கள் இரண்டினதும் நெருக்கமான பூலியன் வினாவின் காரணமாக m_1 ஆகும் r_1 ஆகும் உருவம் விடத்திற்கும், m_2 ஆகும் ஆகும் r_2 உருவம் விடத்திற்கும் சொல்லுகிறது. அவ்வாறுமே $\frac{m_1 v_1}{r_1} = \frac{m_2 v_2}{r_2}$ ஆக இருக்க வேண்டியதில்லையா? இன்னும் ஒரே பருமனுடைய பூலியன் வினாவின் காரணமாகும்.

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{m_2 r_2}{m_1 r_1} \text{ எனினும் } m_1 r_1 = m_2 r_2 \text{ என்பதால்}$$

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{m_2}{m_1} \therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{m_1}{m_2} \Rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

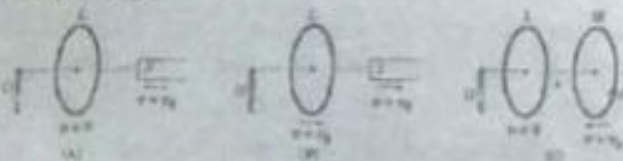
உருவத்தில் O என்பது m_1 மற்றும் m_2 இன் திணிவு மையமாகும். பூலியன் பூலியன் மையமாகும். இந்நட்சததிரங்களில் $m_1 > m_2$ ஒன்? $r_1 < r_2$ என்பதால்.

முலியீடு விசையற்றதாக கருதேதும் எழுத வேண்டாம். எழுதினாலும் இருவரிடையேயான விசை ஒன்றே குரியனை சுற்றி முலியானது பணிகம போது, நாங்கள் குரியன் நிலையாக இருக்கின்றது என நினைத்துக் கொண்டு, முலியானது ஒரு வட்ட வடிவப் பாதையில் குரியனை சுற்றிப் பயணிக்கின்றது என்று கருதுவேம். ஆனால் உண்மையில் நிகழ்வது குரியன் மற்றும் முலியானது பொது திணிவு மையத்தினைச் சுற்றி அசைவதாகும்.



எனினும் குரியன் முலியினை விட திணிவில் மிகவும் கூடியதென்பதால், இந்த பொது திணிவு மையமானது குரியனின் மையத்திற்கு மிகவும் அண்மித்ததாகும். எனவே மேற்குறிப்பிட்டவாறு கருத்திற்கொள்வது அவ்வளவு பிழையில்லை. கருவினைச் சுற்றி இத்தத்தின் நகர்விற்கும் இவ்வாதமானது பொருத்தம் எனினும் திணிவுகளிடையே சமனற்ற தன்மை குறைவாக இருந்தால், அசைவினை கருத வேண்டியது பொது திணிவு மையத்தினை சுற்றியவரான ஓர் அசைவாகவேயாகும். திணிவில் சமமான இர நட்சத்திரங்கள் என்றால், அவற்றை இணைக்கும் கோட்டின் சரி மத்தியினைச் சுற்றி இரண்டும் அசையும். அவ்வாறான நட்சத்திரங்களை *Binary stars* என்றுழைப்போம். வினாவில் திணிவு மையமானது நட்சத்திரம் B இற்கு அண்மித்துள்ள படியால் $m_1 > m_2$, ஆக இருத்தல் வேண்டும். அப்போது கூட்டாயமாக $v_1 < v_2$ ஆக இருத்தல் வேண்டும். ஏன்? தொலைவில் செல்பவர் அதே மைய ஈர்ப்பு விசையினைப் பெற்றுக் கொள்ள விளவாக செல்ல வேண்டுமெல்லவா?

39. ஒரு சட்டக காத்தும் கூடதும் தடமும்/தடங்களும் (A),(B),(C) ஆகிய உருவங்களில் காண்படுகின்றவாறு தவித்தனியாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன. நோக்குவர் O அவதானிக்கின்றவாறு காத்தமும் தடமும்/தடங்களும் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வேகங்கள் v உடன் இயங்குகின்றன. உரு (C) இல் உள்ள தடம் M ஆனது இடஞ்சுழித்திசையில் ஓர் ஒட்டம் I யைக் காவுகின்றது.



நோக்குவர் O அவதானிக்கின்றவாறு தடம் I இல் தூண்டிய ஒட்டம்

- (1) Aயிலும் Bயிலும் வலஞ்சுழியும் Cயில் முச்சுழியும் ஆகும்.
- (2) Aயிலும் Cயிலும் வலஞ்சுழியும் Bயில் முச்சுழியும் ஆகும்.
- (3) Aயிலும் Cயிலும் வலஞ்சுழியும் Bயில் இடஞ்சுழியும் ஆகும்.
- (4) Aயிலும் Bயிலும் இடஞ்சுழியும் Cயில் முச்சுழியும் ஆகும்.
- (5) Aயிலும் Cயிலும் இடஞ்சுழியும் Bயில் முச்சுழியும் ஆகும்.

(A)ல் தூண்டப்பட்டுள்ள மின்னோட்டத்தின் திசையினை இலத்திராகப் பெற்றுக்கொள்ள கூடிய முறையானது தடத்தின் வலப்பக்கமாக தூண்டப்படும் முனைவத்தினைக் கருதுவதன் மூலமாகக் கோள் வடிவ காத்தத்தின் வட முனைவம் தடத்தின் அண்மிக்வின்றது. அப்போது தடத்தில் ஒட்டமானது தூண்டப்படுவது, "வாருங்கள் வாருங்கள்" உங்களை மனப் பூர்வமாக வரவேற்கிறேன் என்ற உபசாரினை முனைவினையாகக் கொண்டவாரில்லை. தடத்தின் மின்னோட்டமானது தூண்டப்படுவது தடத்தின் வலப்பக்கமாகக் கோள்வடிவ காத்தத்தின் அண்மித்த பக்கமாக வட முனைவமானது இருக்கும் விதத்திலாகும். அப்பக்கமானது தென் முனைவமாக இருந்தால், கோள் வடிவ காத்தத்தினை "வாருங்கள் வாருங்கள்" என்ற இழுத்துக்கொள்ளும்.

(B)ல் அப்போது காத்தத்தினைக் கொண்டு வஞ்சுழிந்த வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும். அவ்வாறிருந்தால் சக்தியினை உருவாகக் முடியும் வெள்ளல் விதியிற்கு முரண்பாடானது இந்த விடயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கூடந்த காலங்களில் அனை வினாக்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வி நடத்தின் வலப்பக்கமாக வட முனைவமொன்று தூண்டப்பட வேண்டுமாயின், அவதானிப்பாளன் தொடர்பாக தடத்தின் மின்னோட்டமானது வலஞ்சுழியாகப் பாய வேண்டும். வலப்பக்க உள்ளவகையில் பெருவிரலின் மூலம் விரல்களுக்கு செங்குத்தாக எவததுக்கொண்டு ஒட்டத்தின் திசை வரீயே விரல் நுனிகளையிடுத்து. அப்போது பெருவிரலானது வட முனைவ திசை நோக்கியவாறிருக்கும்.

தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையினை

பெற்றுக்கொள்ளும் மற்றுமொரு முறையானது. நடத்தினால் தடைப்பெறும் காந்த பாய மாறுபாட்டி வித்தினைக் கருதுவதாகும். காந்தமானது நடத்திற்கு அணைப்பதால் நடத்தினால் காந்த பாயமானது வேறுபடும் வீதமானது அதிகரிக்கிறது. எனவே மின்னோட்டமானது நூண்டப் படுவது. நூண்டப் பட்ட அந்த மின்னோட்டத்தினால் பிறப்பிக்கப்படும் காந்தப்புலமானது காந்தத்தினால் நடத்தினால் ஏற்படுத்தப்படும் காந்த பாய வேறுபாட்டிற்கு எதிரான வித்தத்திலாகும். இதன்படி பாய்க்கும் போது அவதரிப்பான் தொடர்பாக நடத்தினால் மின்னோட்டமானது பாய வேண்டியது எல்லாவிதமாக ஆகும்.

(B)ல் தடம் மற்றும் காந்தமீட்டரே சரிய இயக்கம் எதுவுமில்லை தடம் மற்றும் காந்தமானது ஒரே வேகத்தில் ஒரே திசையில் பாயக்கின்றன அப்போது நடத்தினால் காந்தபாய வேறுபாட்டிற்கான விதமொன்றில்லை. நீளம் போகின்றாய், உலகு அணைந்திரு அலகும் போகின்றாய், எனவே (B)ல் தூண்டப்படும் மின்னோட்டம் பூச்சியமாகும். பலவேறு வகையானவை நூண்டப்படுவது, மைக்கு சாய்பாக மின்மை தேசிப்பலகை நெருங்கும் போதும் விலகும் போதானும். தடமும் காந்தமும் ஒரே வேகத்தில் ஒன்றுபொன்று நெருங்கினால் என்ன நிகழும்? தடமானது ஒப்பிலுள்ளது என கருத்திற்கொண்டு, அதற்கு சாய்பாக காந்தத்தின் அளவினைக் கருதுக. ஆன் ஒருவர் பெண் ஒருவரை நெருங்கும் போது, பெண்ணும் அவ்வாறு ஆணை நெருங்கினால் 'single' 'double' ஆகும். அல்லது 'double' 'triple' ஆகும். பெண்கள் ஆண்களோடு பழகும் போது அவ் ஆண்களைப் பற்றி அறிந்து கொண்டு, பழக முறையே வேண்டும்.

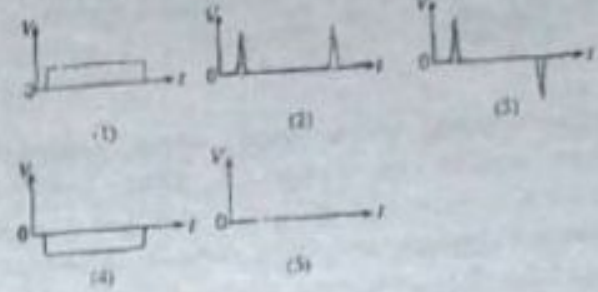
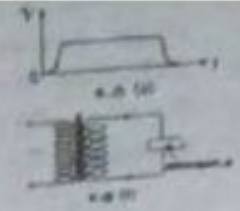
இச்சத்தப்படிமம் (A) போன்றதே. அவதானிப்பாளன் தொடர்பாக இடங்கழியாக மின்னோட்டம் நிகழ்கின்ற சட்டமொன்று. இடப்பக்கமாக வட முனைவந்தானான போன் காந்தத்திற்கு சமனாகும்.



மீண்டும் வலக்கையின் விரல்களை உபயோகித்து பெற்றுக்கொள்க விடை (2) ஆகும்.

வி.உரு (a)இல் காணப்படும் வோல்ட்டுறளவு அலைவடிவம் உரு (b) இல் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு படிதளநிலையாற்றியின் முதன்மைக்குப் பீர்போகிக்கப்பட்டு.

துணைப்பிலிருந்து பயப்ப அலைவடிவம் ஒர் அலைவடிவ காலடியில் அவதானிக்கப்படுகின்றது. பின் வரும் உருக்களில் எது ஓர் அலைவடிவ காலடியில் அலைவடிவத்தைக் காட்டுகிறது?



இது கம்மா பரிசைத்தன்னி போன்ற ஒரு வினா. மின் மாற்றியொன்றில் துணைச்சுற்றில் வோல்ட்டுறளவொன்று தூண்டப்படுவது. முதன்மை சுற்றின் வோல்ட்டுறளவின் வேறுபாட்டிற்கு மட்டுமே தரப்பட்டுள்ள வோல்ட்டுறளவின் வடிவத்தின் படி முதன்மை சுற்றில் வோல்ட்டுறளவு பூச்சியத்திலிருந்து ஒரேபடியாக அதிகரிக்கின்றது. அப்போது மீட்டர் என்ற துணைச்சுற்றில் வோல்ட்டுறளவொன்று தூண்டப்படுகிறது. அதன் பின் முதற்கற்றில் வோல்ட்டுறளவு மாறிலியாகவிருக்கும். அப்போது அதில் மாற்றமேதும் இல்லை எனவே துணைச்சுற்றில் வோல்ட்டுறளவானது நூண்டப்பட முடியாது. பின்னர் முதன்மை சுற்றில் வோல்ட்டுறளவானது ஒரேயடியாகக் குறைவடைகிறது. அப்போது துணைச்சுற்றில் வோல்ட்டுறளவு துடிபொன்று முன்ன உருவாகிய திசைக்கு எதிர் திசையில் உருவாகும். இல்லாதொன்று கிடைக்கப்பெறுவதை விட, இருப்பதொன்று இல்லாமல் போவது என்பது முற்றிலும் வேறுபட்ட இரு விடயங்களாகும்.

பரிசைத்தன்னி சரியான மாறுபாட்டைக் காட்டுவது (3) ஆகும். (1), (4), (5) இவை அகற்று முடியும். spikes இன்னும் ஒரே திசையில் வரையப்பட்டிருப்பதால் (2) வதைதழும் அகற்றி விட முடியும்.

41. முறையே V_1 , V_2 என்னும் கனவளவுகளையும் ஒரே வெப்பநிலையிலும் அழுக்கத்திலும் செவ்வேறு அடத்தினைபடி உடைய A, B என்னும் இரு இலட்சிய சுரண வாயுக்கள் ஒருமிக்கக் கலக்கப்பட்டுள்ளன. கலவை மேற்குறித்த

வெப்பநிலையில் வேண்டியவதோடு அது ஓர் இலட்சிய ஏரண வாயுவாகக் கருதப்படலாம். மேற்குறித்த வெப்பநிலையிலும் அழுக்கத்திலும் வாயு Aயிலும் Bயிலும் ஒலிக் கதிர்கள் முறையே μ_a, μ_b எனின், கலவையில் உள்ள ஒலியின் கதி

(1) $\mu_a \mu_b \sqrt{\frac{V_a + V_b}{V_a \mu_a^2 + V_b \mu_b^2}}$ (2) $\mu_a \mu_b \sqrt{\frac{V_a + V_b}{V_a \mu_a^2 + V_b \mu_b^2}}$ (3) $\sqrt{\frac{V_a \mu_a^2 + V_b \mu_b^2}{V_a + V_b}}$
(4) $\sqrt{\frac{V_a \mu_a^2 + V_b \mu_b^2}{V_a + V_b}}$ (5) $\sqrt{\mu_a \mu_b}$

விடையளிப்பதற்கு அதிக நேரம் எடுத்த வினாவாக, அதிர்வுக் கருதிய ஒரு வினாவாகும். இங்கு அவ்வளவு ஆழமாகப் பெளதிகவியல் தத்துவமானது உள்ளடங்கியிருப்பதாகவில்லை. எனினும் சுருக்கமான முறையினை மேற்கொள்ளாவிட்டால் கூற்றினைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு நேரம் எடுக்கும்.

எனது சுருக்கமான முறையினை பார்க்கவும். வெப்பநிலை மாறவில்லை. வாயுக்களவை மற்றும் ஒவ்வொரு வாயுவானது இரட்டை அணுனானதாக கருதப்படுவதால் (H_2, N_2 போன்ற) 7 மாறுபடுவதில்லை. ஆகவே ஒலியின் வேகத்திற்கு இருக்கும் கூற்றின்படி $\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ இந்து இணங்க $\mu = \sqrt{\frac{1}{M}}$ ஆக இருத்தல் வேண்டும். எனவே $\mu = \sqrt{\frac{1}{M}}$

வாயுக்கள் இரண்டின் மூல் திணிவுகள் முறையே M_a மற்றும் M_b என்றால், முறையே இவற்றின் V_a மற்றும் V_b கனவளவுகள் கலக்கப்படும் போது பலித மூல் திணிவு $M = \frac{M_a V_a + M_b V_b}{V_a + V_b}$ இந்து சமமாகும். இதைப் புரிந்துக் கொண்டால் விடையின் திவதனாகப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். மாணவர்கள் இதை ஒரேயடியாகப் பெற்றுக் கொள்வார்களா என்பது சந்தேகமே.

வாயுக்கள் இரண்டின் சமகனவளவுகளை எடுத்துக்கொண்டால் பலித மூல் திணிவு வாயுக்கள் இரண்டினதும் மூல் திணிவுகளின் கட்டுத்தொகையின் சரி அளவாகியாகும். அதாவது $V_a + V_b = V$ என்றால் $M = \frac{M_a + M_b}{2}$

இது மாணவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என நினைக்கிறேன். வளியுடன் நிராயினை கலத்தால் ஒலியின் வேகமானது அதிகரிப்பதை தெளிவுப்படுத்துவது இவ்வடிவிலாகும். வளிமண்டலத்தில் N_2 மட்டும் அடங்கியுள்ளது என கருதினால் N_2 இன் மூல்திணிவு 28 ஆகும். நிராயினை மூல்திணிவு 18 இரண்டும் கலக்கும் போது 23 (சமமாக எடுத்தால்). எனவே வளிமீற்று

நிராயினைது சேர்க்கப்பட்டால் பலித மூல்திணிவு குறைவடைந்து இதன் கனவளாக ஒலியின் வேகமானது அதிகரிக்கின்றது என நாம் ளாதிடுவோம்.

$M = \frac{M_a V_a + M_b V_b}{V_a + V_b}$ என்ற கூற்றினை இவ்வாதத்தில் குடிப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். M_a இலிருந்து V_a கனவளவினையும், M_b இலிருந்து V_b கனவளவினையும் எடுத்தால் இரண்டு இருப்பது $V_a + V_b$ கனவளவிலாகும். ஆகவே கலவையின் பலித மூல் திணிவினை மேற்குறிப்பிட்ட கூற்றிலுந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். நான் அரித்தவளையில் இராயனவியலில் மேற்குறிப்பிட்ட தொடர்பானது உபயோகிக்கப்படுகிறது. பை ஒன்றில் உட்பு மற்றும் தேசிக்காயினைப் போட்டால், திடைக்கப்பெறும் கனவயினை கானப்பதற்கு மேற்குறிப்பிட்ட தொடர்பினை உபயோகிக்க முடியுமா? உட்பு அதிகரித்தால் உட்பின் கனவயாகும். தேசிக்காய் அதிகமானால் தேசிக்காய் கனவயாகும். இவ் கலவையினுள் ஒலியின் வேகம்

$\mu = \sqrt{\frac{M_a V_a + M_b V_b}{V_a + V_b}}$ மூலம் திடைக்கப்பெறுகிறது இவ் M இறும்பு பதில் μ ம். M_a இறும்பு பதில் μ_a இனையும் பிரதியிடுக. விடை கையிலேயாம்.

$\mu = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{\mu_a^2} \frac{V_a}{V_a + V_b} + \frac{1}{\mu_b^2} \frac{V_b}{V_a + V_b}}}$: மேல் கிழாக மாற்றும் போழுது

$\mu = \sqrt{\frac{V_a + V_b}{V_a \mu_a^2 + V_b \mu_b^2}}$ திடை ககப்பெறும்

இதை விட சுருக்கமான முறையேதும் இருத்தால் எனக்கு அறிவிப்புகள். மாணவர்கள் எவ்வாறு என்பது எனக்குத் தெரியாது.

42. அலகு தீவந்திற்கான திணிவு 1.0 gm^3 ஐயும் இழுனை 40N ஐயும் கொண்ட ஒரு கராமானிக் கம்பி அதன் அதிர்வு தீவத்தை ஒரு சிறிய பெறுமானத்தில் குத்துத் தொடங்கி மாற்றும் அதே வேளை மீறும் 320Hz ஐக் கொண்ட ஓர் இசைக் கலவையுடன் ஒரே வேளையில் ஒலிக்கப்படுகின்றது. இச்செயன்முறையில் மீறும் 55° ஐ உடைய அடிப்புகள் ஓர் அலைவுகாட்டியில் அளதானிக்கப்படுமாயின், கராமானிக் கம்பியின் ஒத்த (m) இலான அதிர்வு தீளங்கள்

(1) $\frac{2}{13} \cdot \frac{10}{63}$ (2) $\frac{4}{13} \cdot \frac{2}{5}$ (3) $\frac{4}{13} \cdot \frac{20}{63}$
(4) $\frac{2}{8} \cdot \frac{20}{63}$ (5) $\frac{10}{13} \cdot \frac{4}{11}$

சிறிய கனத்தல் ஒன்று அவசியம் முதலில்

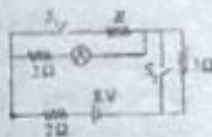
குறுக்கையின் வேகத்தினைக் காண்க $v = \frac{\sqrt{40}}{\sqrt{10}} = 200 \text{ ms}^{-1}$
வினாவில் தரப்பட்டிருக்க வேண்டியது (beats)
அடிப்புகளின் அதிர்வெண்ணாகும். ஆங்கில
வினாவுறில் சரியாக beats என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
துடிப்பு என்பது pulses ஆகும். எவ்வாறாயினும்
தரப்பட்டுள்ள அதிர்வெண்ணானது அடிப்புகளின்
அதிர்வெண் எனக் கருதாவிட்டால் விடையளிக்க
முடியாது.

அடிப்பின் அதிர்வெண் 5Hz என்பதால் கரமளிக்க
கம்பியின் அதிர்வின் அதிர்வெண்ணானது 315Hz அல்லது
325Hz ஆகும். கம்பியின் நீளமானது சிறிய
பெறுமானத்திலிருந்து வேறுபடுத்தப்படுகின்றது என்று
சொல்லப்பட்டிருப்பது, அடிப்பானது உருவாகுவது
கம்பியின் அடிப்படை மேற்றொனிக் ஒத்தனாகும்.
அடிப்படை மேற்றொனியில் கம்பியின் அதிர்வு நீளம்,
அலை நீளத்தின் சரி அரைவாசியாகும். கம்பியிற்கு $v = f\lambda$
இளை பிரயோகிப்பதன் மூலம்

$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{200}{325} = 0.615 \text{ m}$ (அதிகரித்த
அதிர்வெண்ணிற்கு குறைந்த நீளமாகும்)

$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{200}{0.615} = 325 \text{ Hz}$ இற்கு $f = \frac{200}{0.615} = 325 \text{ Hz}$
சரியான விடை (3) ஆகும். 315Hzற்கு முதலில் கண்டு,
இதன் பின்னர் 325Hz நுக்கு காண்பது பரவாயில்லை.
பின்னர் சரியான விடையினைக் காணும் பொழுது
பெறுமானங்களை பொருத்தச் செய்துக் கொள்ளலாம்.

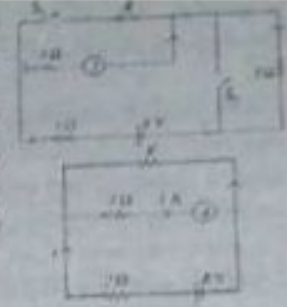
43. தரப்பட்டுள்ள சுற்றில் x_1, x_2 ஆகிய
ஆளிகள் இரண்டும் முடியிருக்கும்
போது அல்லது நிறுத்து இருக்கும்
போது அம்பியர்மணி A யின்
வாசிப்பு ஒரே பெறுமானத்தைக் காட்டுகின்றது. A ஓர்
இலட்சிய அம்பியர்மணிவாக இருப்பின், தடைய R
இன் பெறுமானம்



- (1) 1Ω (2) 2Ω (3) 3Ω
(4) 4Ω (5) 6Ω

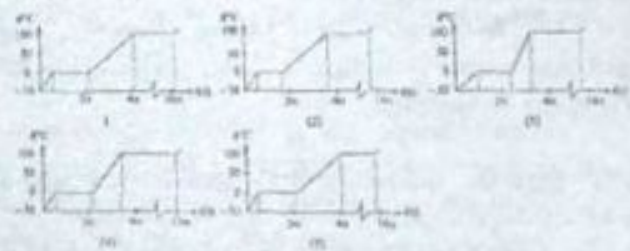
ஆளியானது திறந்திருக்கும் சந்தர்ப்பத்தை முதலில்
கருதுக. இச்சந்தர்ப்பத்தின் போது
அம்பியர்மணியினூடான மின்னோட்டம் மனக்கணிப்பில்
காண முடியும். x_1 திறந்துள்ளது. அப்போது R இனால்
பயிதெயில்லை. பாயும் மின்னோட்டம் = 8 ஆனது
மீட்டிவது $3+3+2$ ஆகவரும் 1A ஆகும்.

இனி x_2 மற்றும் x_1 ஆளிகள்
இரண்டும் மூடப்படும் போது x_2
மூடப்பட்டிருப்பதால்
வலப்பக்கமாக உள்ள 3Ω
இளைக்கப்படுகிறது. இனி
கற்றானது இவ்வாறிருக்கும்
மின்கலத்தினூடாகப் பாயும்
மின்னோட்டம் I என்றால்
 $8 = 2I + 3 \times I$
 $I = \frac{8}{5} \text{ A}$



அடுத்ததாக 3Ω மற்றும் R கொண்டுள்ள திளைகள்
இரண்டினையும் கருதும் போது
 $3 \times I = \frac{1}{2} R$ $R = 2\Omega$ R இனூடான மின்னோட்டம்
 $\frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2} \text{ A}$ ஆகும். ஆரம்பத்திலேயே ஆளியினை
முடிக்கொண்டு இவ்வினாவிற்கு விடையளிப்பதற்கான
கணிப்பினை மேற்கொண்டால் விடயம் சிக்கலாகி விடும்.

44. 10W என்னும் ஒரு மறை விதத்தில் வெப்பச் சக்தியை
அளிப்பதன் மூலம் -50°C இல் உள்ள தண்ணீர் 0.1kg
உடைய ஒரு பனக்கட்டித் துண்டு சீராக
வெப்பமாக்கப்படுகின்றது. பனிக்கட்டியின் தன்வெப்பக்
கொள்ளளவு SI அலகுகளில் α எனின், ஏனைய
பொருத்தமான கணிமங்களின் பெறுமானங்களை
மலின் சார்பில் பின்வருமாறு அண்ணளவாகத் துணை,
நினை தன்வெப்பக்கொள்ளளவு = 2α
பனிக்கட்டியின் உருகுள் மறைவெப்பம் = 160α
நினை ஆவிவாக்கல் மறைவெப்பம் = 1200α
பின்வரும் வரைபுகளில் எது தேரம் (r) உடைய
தொகுதியின் வெப்பநிலை (θ) இன் மாறலை மிகச்
சிறந்த விதத்தில் வரைக குறிக்கின்றது?



இன்னுறான வினா கருத்தகால வினாபத்திரங்களில்
இடம்பெற்றிருந்தாலும், இங்கு கால அச்சில் உள்ள
பெறுமானங்கள் பற்றி அவதூறமாக இருத்தல் வேண்டும்.
வேறுபாட்டின் வடிவம் பற்றி எல்லோருக்கும் தெரியும். கண்
மற்றும் மனது ஆளியை கால அச்சில் குறிக்கப்படல்
வேண்டும். சரியான விடையினை தேர்த்தெடுப்பது

ஒவ்வோரு செயற்பாட்டிற்கும் எடுக்கும் தேர்த்நினைக் காலப்பகுதியும்.

இங்கு எனக்கு ஒரு கேள்விகள் எழுகின்றன. ஒன்றாவது வினாவில் தரப்பட்டிருக்க வேண்டியது பனிக்கட்டி மற்றும் தீவ் உருக்கல் மற்றும் ஆவியாதலின் தன் மறை வெப்பக் கொள்ளளவு என்றவாறாகும். (specific latent heat capacity) ஆனால் 'தன்' என்ற சொல் காணாமல் போயவிட்டது. உரித்தான மறை வெப்பத்தினை காண்பதற்கு தினீவினால் பெருக்கப்பட வேண்டியது. தரப்பட்டுள்ளது தன்மறைவெப்பம் (ஒரு கிலோகிராமிற்கு) என்றால் மட்டுமே மறைவெப்பமான, தன் மறைவெப்பம் என்று குறிப்பிடப்படாமல் உபயோகிக்கப்பட்டது. நூல்கள் உயர்தரம் கற்ற காலப்பகுதியினாலும். 1990 தொட்டு தரப்பட்ட எல்லா வினாப்பத்திரங்களிலும் மறைவெப்பமானது தன் என்ற பதத்தோடு கூடிய தன் மறைவெப்பவென்றே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆகவே 'தன்' என்ற பதமில்லாமல் மறைவெப்பமானது தரப்பட்டிருந்தால் 1 யா அல்லது J/kg என்ற சிக்கலுக்குள் மாணவ /மாணவியர் அகப்படுவது தவிர்க்க முடியாததாகும்.

மற்றொன்று α (தன்மறைவெப்பம்) இன் அலகாக இருக்க வேண்டியது $J/kg^{\circ}C$ ஆகும். தன்மறைவெப்பம் (J/kg) அல்லது தனிமே மறைவெப்பம் (J) ஆகும். α இனால் குறிப்பிட முடியாது. அங்கு பொருத்தாது. எம்வாறாயினும் வினாவிற்கு விடையளிக்க வேண்டுமாயின் இவற்றை மறந்து விட வேண்டும். குழலுக்கு வெப்ப இழப்பிதழில்லை என கருதிக் கொண்டு, $50^{\circ}C$ இலுள்ள பனிக்கட்டியானது $0^{\circ}C$ இனை அடைவதற்கு எடுக்கும் தேரம் t_1 என்றால்,
 $t_1 = \frac{0.1 \times \alpha \times 50}{10} \Rightarrow t_1 = 0.5\alpha$ (3) ஆவது வேறுபாட்டினைத் தவித்து ஏனைய நான்கிலும் $t_1 = 0.5\alpha$ என்றவாறேயாகும். (3) இனை அகற்றிவிடுக.

$0^{\circ}C$ இலுள்ள பனிக்கட்டி $0^{\circ}C$ இனை அடைவதற்கு எடுக்கும் தேரம் t_2 என்றால்,
 $t_2 = \frac{0.1 \times 160\alpha}{10} \Rightarrow t_2 = 1.6\alpha \therefore t_1 + t_2 = 2.1\alpha$
 (2α வினை விட சற்று அதிகமாகும்) இதன் படி வரையு (2) பொருத்தாது. இதை அகற்றி விடுக.

$0^{\circ}C$ உள்ள திரவது $100^{\circ}C$ இனை அடைவதற்கு எடுக்கும் தேரம் t_3 என்றால்
 $t_3 = \frac{0.1 \times 20\alpha \times 100}{10} \Rightarrow t_3 = 2\alpha$ இனி $t_1 + t_2 + t_3 = 4.1\alpha$
 (4α வினை விட சற்று அதிகமாகும்) (4) இனை அகற்றி

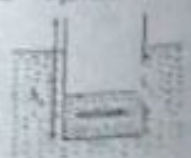
விடுக. இன்னும் சிலைகையேதும் கிடைக்கப்பெறவில்லை.

$100^{\circ}C$ இலுள்ள திரவது $100^{\circ}C$ இலுள்ள ஆவியாக மாறுவதற்கு எடுக்கும் தேரம் t_4 என்றால்
 $t_4 = \frac{0.1 \times 1200\alpha}{10} \Rightarrow t_4 = 12\alpha$ இனி $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 16.1\alpha$
 (16α வினை விட சற்று அதிகமாகும்)

சரியான வேறுபாட்டினைக் காட்டும் வரையு (1) ஆகக் கடினமான வினாவன்று. ஆனால் சற்று தேரம் எடுக்கும் திரவப்பாது காலம் 2α வினை விட சற்று அதிகமாகும் போது ஏனையனையும் சற்று அதிகரிக்கும் என்ற அனுமானத்தால் தேரம் மிகுதனாகும்.

கருக்கமான முறையானது $0.1kg, 10W$ மற்றும் α ஆவிய எல்லா கணக்கிற்களும் ஒன்றே ஆனபடியால் உரித்தான தேர / கால விசிதம். தேரடியாக $50:160:200:1200$ ஆக இருத்தல் வேண்டும். 160 மற்றும் 1200 தன்மறைவெப்பம் என்றபடியால் வை எவற்றினதும் பெருக்கமன்று ஏனைய என்றபடியால் வைப்பிவறுபாட்டினால் (50 மற்றும் 100 இனால்) பெருக்க வேண்டும். மேற்குறிப்பிட்ட விசிதமானது $0.5:1.6:2:12$ ஆகும். ஒன்றோடொன்று கூட்டும் போது $0.5:2.1:4.1:16.1$ ஆகின்றது. α இனை பிரயோகிக்காமல் உரிய தரவுகளின் விசிதமானது தரப்பட்டிருந்தால் வினாவானது இதை விட இலகுவாக இருத்திருக்கும்.

45. உயரம் h_1 ஈயும் திணிவு M ஈயும் உடைய ஒரு திரவ செவ்வகக் குறுக்குவெட்டு உள்ள பாத்திரத்தில் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு திணிவு m ஈயும் அடர்த்தி ρ_1 ஈயும் உடைய ஒரு குறித்த கனவு எண்ணெய் இருக்கின்றது. பாத்திரம் அடர்த்தி ρ_2 ($\rho_1 > \rho_2$) ஈ உடைய தீயில் உயரம் h_2 ஆனது தீயின் கீழ் இருக்குமாறு நிலைக்குத்ததாக மிதக்கின்றது. எண்ணெயின் ஒரு குறித்த கனவளவு இப்போது தீயின் ஒரு சம கனவளவினால் பதிலிடப்படுகின்றது. பாத்திரத்தை மிதக்குமாறு வைத்திருக்கும் அதே வேளை பதிலிடத்தக்க எண்ணெயின் உயரத்தையே கனவளவு V ஆகவும் எண்ணெயின் தொடக்கக் கனவளவு V_1 ஆகவும் இருப்பின், விசிதம் $\frac{V}{V_1}$ ஆனது (செயல்முறையின் இறுதியில் பாத்திரத்தில் ஒரு குறித்த அளவு எண்ணெய் எஞ்சி இருக்கின்றதெனக் கொள்க)



$$(1) \frac{(h_1 - h_2)(M + m)\rho_2}{h_1 m (\rho_1 - \rho_2)}$$

$$(2) \frac{h_2(M - m)\rho_2}{h_1 m (\rho_1 - \rho_2)}$$

$$(3) \frac{h_2 \rho_2}{h_1 \rho_1}$$

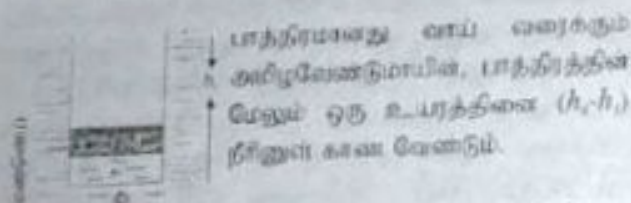
$$(4) \frac{(h_1 - h_2)(M - m)\rho_2}{h_1 m (\rho_1 - \rho_2)}$$

$$\frac{\rho_w(M+m)\rho_w}{M(\rho_w + \rho_w)(\rho_w + \rho_w)}$$

சரியாகப் பிடித்துக்கொண்டால் இது சமன்பாடுகளுடன் விடயத்தை மடித்து விடலாம். பாததிரத்தின் குவெழுப்பு A என்றால் எண்ணெய் கொண்டுள்ள பாததிரத்தின் மிதப்பிறகு

$$(M+m)g = Ah_1\rho_w g$$

இனி எண்ணெயின் குறிப்பிட்டவெரு கனவளவானது. இதேயளவு கனவளவினாலான நீரின்ால் மாற்றிச் செய்யப்படுகின்றது. பாததிரத்தின் மிதப்பினைப் பேணியவாறு மாற்றிச் செய்கையில் உச்ச அளவானது வந்தவுடனும் போது பாததிரமானது மட்டுமட்டாக அதன் வாயளவு வரைக்கும் நீரில் முழுகி இருக்க வேண்டும். இந்த விடயத்தினைப் பிடித்துக்கொள்ள முடியாவிட்டால் விடயம் சிக்கலாகிவிடும். இந்த நிலையினை குறிக்கும் வரைபடத்தினை (தேவைபில்லாவிட்டாலும்) மாணவர் வசதி கருதி குறிப்பிடுகிறோம்.



இந்த உயர வேறுபாட்டிற்கான மேலுதப்பு $A(h_2-h_1)\rho_w g$ ஆகும். இந்த மேலதிக மேலுதப்பினைப் பெற்றுத் தருவது போட்டரட்ட நீரின் நிறை மற்றும் அகற்றப்பட்ட எண்ணெயின் நிறையின் வேறுபாடாகும். நான் மேலும் தெளிவுபடுத்துகிறேன். பாததிரத்திலிருந்து எண்ணெய் அகற்றப்பட்டால் பாததிரம் மேலெழும். எண்ணெயின் கனத்தக் கொண்டு நீரின் இட்டால் மேலும் முழுகும். எண்ணெயிலிருந்து v கனவளவானது அகற்றப்படும் போது குறைவடைபும் நிறை $V\rho_w g$ ஆகும். நீரின் V கனவளவானது இதும் போது அதன்நிறை $V\rho_w g$ ஆகும். நீரின் அகத்தி எண்ணெயின் அகத்தியினை விட அதிகமானபடியால் பாததிரத்திலுள்ள நீரும் மேலதிக நிறை $V\rho_w g - V\rho_w g$ ஆகும். $\rho_w = \rho_w$ என்றால் இந்த விடயத்தை செய்ய முடியாது. இனி இந்த மேலதிக நிறை பாததிரமானது அகழ்வதால் ஏற்படும் மேலதிக மேலுதப்பிக்கு பொறுப்புக் கூறல் வேண்டும்.

$$\text{எனவே } V\rho_w g - V\rho_w g = A(h_2-h_1)\rho_w g$$

இனி இந்த சமன்பாட்டினை முதலாம் சமன்பாட்டினால்

பிரிக்க, A அகன்று விடும்.

$$\frac{V(\rho_w - \rho_w)}{M+m} = \frac{h_2-h_1}{h_1} \Rightarrow V = \frac{(h_2-h_1)(M+m)}{h_1(\rho_w - \rho_w)}$$

இதை கேட்டிருந்தால் போதும் என்று நினைக்கிறேன். இனி V இனால் பிரிக்குக. $V_0 = \frac{m}{\rho_w}$

$$\frac{V}{V_0} = \frac{(h_2-h_1)(M+m)}{h_1 V_0 (\rho_w - \rho_w)} = \frac{(h_2-h_1)(M+m)\rho_w}{h_1 m (\rho_w - \rho_w)}$$

ஆதிக Bio பிரீவு மாணவர்கள் இக்கருத்தினைக் கண்டவுடன் பயந்து விடுவார்களோ தெரியவில்லை.

இந்த கருத்தினை கண்டறியாமல் சரியான விடயத்தை காணும் முறையினை சொல்லித் தரட்டுமா? நான் மாணவர்களை சித்திக்க விடாமல் செய்கின்றேன் என்று என்னை நிட்டுவார்களோ தெரியவில்லை.

$h_2 = h_1$ ஆகவிருந்தால் $V=0$ ஆகவிருந்தால் வேண்டும்.

$h_2 = h_1$ என்பது ஆரம்பத்தில் வாய் வரைக்கும் முழுகிவிட்டதாகும். ஆரம்பத்தில் வாய் வரைக்கும் முழுகிவிட்டால், வேறு என்ன செய்வதற்குள்ளது?

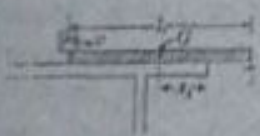
$h_2 = h_1$ ஆகும் போது யூச்சியம் கிடைக்கப்பெறுவது (1) மற்றும் (4)ம் விடயங்களுக்கு மட்டும் ஏனைய 3ம் சமன்பாடு விடுகின்றன. நான் முதலில் குறிப்பிட்டது போன்று $\rho_w = \rho_w$ ஆகவிருந்தால் இந்த விடயத்தை செய்ய முடியாது. (1)ம் விடயில் மட்டும் $\rho_w = \rho_w$ ஆகவிருந்தால் $\frac{V}{V_0}$ முடிவில்லை.

இதை தேக்கச் சொல்லும். (3)ம் விடயிலிருந்து $\frac{V}{V_0}$ இறகு இறுதி பெறுமானம் ஒன்று கிடைக்கப்பெறுவதற்கு.

எனவே சரியான விடய (1) ஆகும். $\frac{V}{V_0}$ முடிவிலியாகுதல் என்பது V யூச்சியமானதல் என்பது எண்ணெய் இல்லாது என்பதற்கும். எண்ணெய் இல்லாவிட்டால் வினாவானது செல்லாடியாகாது. செல்லாடியாகாத ஒன்றினை முடிவில்லை என்று சொல்வதில் நியாயமுண்டு. நான் உன்னை முடிவளியற்றவாறு காதலிக்கிறேன் என்பது செல்லாடியாகுமா?

V தொடர்பான கூற்றில் $\rho_w = \rho_w$ ஆகும் போது V முடிவளியை தேக்கச் சொல்லும். நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல் $\rho_w = \rho_w$ என்றால் வெளியேற்றப்படும் திரவங்கள் இரண்டின் நிறையில் வேறுபாடினால் (1) சமன்பாடியால் $V\rho_w - V\rho_w = 0$. வெளியேற்றப்படும் திரவமானது மீண்டும் போடப்படுகின்றது. அப்போது கோட்பாடு நீதியாக முடிவில் அளவினை V அகற்றப்பட்டு முடிவில் அளவில் போட வேண்டும். முடிவிலியற்ற அத்திதம் காண்பதென்று ஒன்றுள்ளதா?

46. திண்ம L ஸ்பூன் திணிவு M ஸ்பூன் உடைய ஒரு சீரான செங்குத்து மரக்கீற்று ஒரு மேசை மீது x திசை வழியே மேசையின் ஒரு விளிம்புக்குச் சமாந்தரமாக இருக்குமாறும் மரக் கீற்றின் ஒரு பகுதி மேசைக்கு அப்பால் நீட்டியிருக்க குமாரமும் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது. மரக்கீற்றின் புவிப்பிம்புமையம் G மீலிருந்து மேசையின் விளிம்புக்கு உள்ள தூரம் x , ஆகும். இப்போது திணிவு m ஸ்பூன் உடைய ஒரு சிறிய குறி கீற்றின் இடது அருகத்தில் வைக்கப்பட்டு, கீற்றின் வழியே x திசையில் அதற்கு v என்னும் ஒரு தொடக்கக் கதி தரப்படுகின்றது. கீற்றுக்கும் குறிற்குமிடையே உள்ள இயக்கப்பட்டு உராய்வுக் குணகம் μ எனின், கீற்று புரள்வதற்குக் குறிற்குக் கொடுக்கத்தக்க குறைந்தபட்ச கதி



$$(1) \sqrt{2\mu g \left(x_0 + \frac{L}{2} + \frac{Mx_0}{m} \right)}$$

$$(2) \sqrt{\mu g \left(\frac{L}{2} + \frac{Mx_0}{m} \right)}$$

$$(3) \sqrt{2\mu g \left(x_0 + \frac{L}{2} + \frac{Mx_0}{m} \right)}$$

$$(4) \sqrt{\frac{\mu g M x_0 L}{\left(\frac{L}{2} + x_0 \right)}}$$

$$(5) \sqrt{2\mu g \left(\frac{L}{2} + \frac{Mx_0}{m} \right)}$$

மரக்கீற்றானது முன்னோக்கித் தள்ளப்படுவது என்று கருதுக என்ற வசனத்தைத் தடுத்ததால் தள்ளுதல் இருந்திருக்கும். சில மாணவர்கள், இது தொடர்பாக புரிந்து கொள்வதற்கு அதிக தேர்வு எடுத்ததாக குறைபட்டு எனக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார்கள். அவர்கள் குறைபட்டுக் கொண்டது நியாயமானது என எனக்குப்படுகின்றது. வினாவில் கேட்கப்படுவது மரக்கீற்றானது கவிழ்வதுபற்றியது பற்றியாகும். எனவே மேசையானது ஒப்பமாக இருப்பது அல்லது இல்லாதிருப்பது வினவித்த உரியதாகும். கீலமானது முன்னோக்கித் தள்ளப்பட்டு, அதன் புவிப்பிம்பு மையமானது மேசையின் விளிம்பின்னைத் தாண்டினால் அதன் மூலம் கீலமானது பிரிவதற்கு/கவிழ்வதற்கு இடமுண்டு.

அதிகம் பேசுதலுக்கும் சில மாணவர்கள் முன்னோக்கித் தள்ளப்பட்டு பிரிவது மற்றும் திணிவு m இன் திறமையினால் கீலமானது பிரிவது ஆகிய இரண்டினையும் கருத்திற்கொண்டு, இதில் முதலில் எது நடைபெறும் என தேர்வு பாத்திரிக்கிறார்கள் (மேசை ஒப்பமானது எனக் கருதி) இவ்வாறு மாணவர்களிடம் 'ஏன் அதிகம்

போசித்தீர்கள்' என்று அவர்கள் மீது பிழையினைப் போடுவது நியாயமற்றது என நினைக்கிறேன். இதை வினவினைத் தயாரித்தவர் போசித்த வீதம் மூன்று மானவர்களுக்குத் தெரியாது. மாணவர்கள் நிகழ்விருக்கக் கூடியவற்றைப் பற்றிச் சிந்திப்பது நியாயமற்றதாகவிருப்பது எவ்வாறு?

உண்மையில் அவர்கள் அவ்வாறு சிந்திப்பதற்கு எல்லாவித நியாயமான உரிமைகளும் உண்டு. வினாவின் உருவாக்கியவர் தேவையான வினாவினைப் பெற்றுக் கொள்ளும் வகையில் தேவையான தகவல்கள் வினாவில் அடங்கி இருக்க வேண்டும் என்பது என்று அறிவிப்பாயினும்.

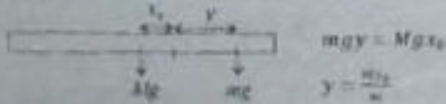


கீலத்தினால் m இன் மீது செயற்படும் உராய்வு விசை இடப்பக்கமாக μR ஆகும். இதற்கு சமமான எதிர் விசையொன்று கீலத்தின் மீது

வலப்பக்கமாக (m இனால் M இற்கு) செயற்படுகிறது. அது μmg ஆகும். திணிவு m ஆனது சீந்தானதும் இல்லாவிட்டாலும் மேசையானது ஒப்பமாகவிருந்தால் கட்டாயமாக கீலமானது முன்னோக்கிச் செல்வது யானினதும் தடுக்க முடியாது. m மற்றும் M இடையே தொடர்பேதுமில்லை. கீலமானது $\frac{\mu mg}{M}$ ஆகுமுடிகளை முன்னோக்கிச் செல்லும். 'திணிவு m உடைய சிறிய சதுரமுகி' என்பதிலிருந்து சதுரமுகியின் திணிவு m குறைவானது என்று உணரக்கூடியதாக உள்ளதா? என்கின்றால் அவ்வாறு உணரமுடியவில்லை. வினாவில் இது தொடர்பான வசனத்திலிருந்து நான் உணர்ந்து கொள்வது திணிவு m உடைய சதுரமுகியானது சிறிய அளவினானது என்பதே m திணிவானது குறைந்த பெறுமானமுடையது என விளங்கிக் கொள்வதற்கு என்றால் 'சிறிய திணிவு m கொண்ட சதுரமுகி' என்று குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். சிறிய சதுரமுகி என்று குறிப்பிட்டிருப்பது தூரத்தினை அளவிடுவதற்கு வசதியானதாக இருப்பதற்காக இருக்கலாம். எவ் வகையானது இங்கு விடையினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கீலமானது திண்பாக உணந்து எனக் கருத்திற் கொள்ள வேண்டும். நான் முன்பு குறிப்பிட்டபடி இந்த எளிய வசனத்தை வினாவில் உள்ளடக்கியிருந்தால் இது ஒரு ஆழமான வினாவாக இருந்திருக்கும். மேசை மற்றும் கீலமிடையேயான உராய்வு விசைப்பற்றி பேச முற்பட்டால் வினாவானது சிக்கலாகியிருக்கும். இந்த மேற்படிப்புகளிடையே உராய்வுக்

தூண்டுகிறது μ' என்றால் அது μ வினை விட பெரிதானது. சீர்திசையான போன்ற பல வினைகளுக்கு உட்பட வேண்டியவரும் அப்போது இது நினைவினைவாத்விடும்.

கீழ்க்கண்ட பிரச்சனையின் மூலம் உருவாகும் வினையின் திருப்பத்தினால் ஆகும். மேலையிலிருந்து கீழ்க்கண்ட மட்டுமட்டாகப் பிரதும் போது திணிவு m ஆனது மேலையின் விளியிலிருந்து y தூரம் சென்றிருந்தால்



இனி m திணிவிற்றது வேலை-சக்தி-தேற்றம் பிரயோகிக்குக ஆகக் குறைந்த வேகமானது கொடுக்கப்படும் போது திணிவு m ஆனது மேலையின் விளியிலிருந்து y தூரத்தில் நிற்க வேண்டும். அதிக அளவில் வேகமானது வழங்கப்பட்டால் m திணிவானது y இதைத் தாண்டி பீரம்பு போகின்றதானும் குறைவாகக் கொடுக்கப்பட்டால் y இது முன்னால் நின்றிருக்கும்.

m திணிவானது செல்லும் முழுத்தூரம் $= L/2 + x_2 + y$ ஆகும்.

உராய்வு விசைக்கு எதிராக

செய்யப்படும் வேலை = ஆரம்ப இயக்கச்சக்தியாகும்

$$\frac{1}{2}mv^2 = \mu mg \left(\frac{L}{2} + x_2 + \frac{m}{n} \right) \quad v = \sqrt{2\mu g \left(x_2 + \frac{1}{2} + \frac{m}{n} \right)}$$

m திணிவிற்றது $\rightarrow F=ma$ இனை பிரயோகித்து அண்முடுக்கலைக் கண்டு $\mu mg=ma$; $a=\mu g$ அடுத்ததாக $v' = u' + 2as$ இனைப் பிரயோகிப்பதானும் இவ்வினாவின் செயலானம். இறுதி வேகம் $v=0$, $U'=-2as=2\mu g x$

$x_2=0$ ஆனால் புவியியல் மையமானது சரியாக மேலையின் விளியில் இருக்கும். பிரிவதற்குரிய m திணிவானது செல்ல வேண்டிய தூரம் சரியாக $L/2$ றது சமமாகும். அப்போது ஆகும் இதனைப் பெற்றுத் தருவது

(1) மற்றும் (3) பித்திரம்

47. ஒரு கனாரி எச்சரிக்கையில் போது ஒரு காற்றை உருவாக்கியிருந்து தன்மையே நோக்கி 60 ms^{-1} என்றும் ஒரு சீரான கதியில் வீசும் அதித வேளை ஒரு நிலையான ஈரன் மீறல் 1600 Hz று உடைய ஒலி அலைகளைக் கால்கின்றது. ஈரனின் ஒலியைக்

கேட்கும் ஒருவர் கடற்கரையிலிருந்து தன்மையே நோக்கித் தனது காண 30 ms^{-1} வீதத்தில் செலுத்துகின்றார். காற்றின் இயக்கத் திசையில் வீசுவதாகவும் அசையாத வளிமில் ஒலியின் கதி 340 ms^{-1} ஆகவும் இருப்பின், ஈரதி கேட்கும் ஈரனின் ஒலியின் மீறல்

- (1) 1400 Hz (2) 1480 Hz (3) 1600 Hz
(4) 1740 Hz (5) 1880 Hz

இங்கு ஒலி முதலானது ஒய்வினுள்ளது அவதானிப்பாளன் ஒலிமுதலிருந்து அகன்று செல்கின்றான். இதனால் கேட்கும் ஆதிவேண் (f') குறைவானது வேண்டும். ஷளமயான டொப்ளர் சமன்பாட்டின்படி ஆக இருத்தல் வேண்டும். இங்கு v என்பது ஒலியின் (f) கதிமில் ஒலியின் வேகமாகும். எனவே ஒலியானது ஒய்வில் உள்ளதாயின் $v=340 \text{ ms}^{-1}$ இனையும் பிரதிபிட்டு விடையினைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

காற்றானது ஒலி முதலிருந்து அவதானிப்பாளனை நோக்கி வீசுவதால் அநேகமாக இந்த கணப்பிடானது மேற்கொள்ளப்படுவது நிலையான வளிமில் ஒலியின் வேகத்தோடு காற்றின் வேகத்தினையும் சேர்ப்பதானாகும். அவதானிப்பாளன் பிடித்து ஒலிமுதலினை நோக்கி காற்றானது வீசினால் நிலையான வளிமில் ஒலியின் வேகத்திலிருந்து காற்றின் வேகத்தினைக் கழிக்க வேண்டும்.

இவ்வினாவிற்கு $v=340+60=400 \text{ ms}^{-1}$ ஆகும்.

ஒலியானது ஒரு பொறிமுறை அளையாகும். எனவே ஒலியானது பயணிப்பதற்கு ஊடகமொன்று தேவைப்படுகிறது. இச்சத்தப்ப்பத்தில் ஊடகமானது வளியாகும். ஒலி இருப்பது வளியிலுள்ளதாகும். எனவே ஊடகத்தின் வேகமானது ஒலியின் வேகத்தில் தாக்கம் செலுத்தும். எனினும் ஒலியின் வேகத்திற்கு இதனை மேற்கொள்ள முடியாது. ஒலி / மின் காந்த அலைகள் செல்வதற்கு ஊடகமொன்று தேவையில்லை. ஊடகமானது தேவைப்படாவிட்டால் ஊடகம் அசைகின்றது என்று சொல்லிக்கொண்டு ஊடகம் தேவைப்படாததற்குத் தாக்கம் ஏதும் ஏற்படுத்த முடியாது.

$$f' = \frac{1600(400-30)}{400} = 4 \times 370 = 1480 \text{ Hz}$$

திக்க முடியும். இவ்வாறான அகல டொப்ளர் சமன்பாடுகளும்

பிறப்பிக்கப்படுவது ஊடுகம் (ஊ) தொடர்பாகவாதம். காற்றானது ஓய்வாக இருந்தால் காற்று சார்பாக அவதானிப்பாளன் மற்றும் ஒலிமுதலின் வேகங்களை நிலம் சார்பாக எடுக்க முடியும். எனினும் நிலம் தொடர்பாக காற்று ஓய்வில் இல்லாவிட்டால் பொருள் சமன்பாட்டில் பிரதிபிடுவதற்கு அவதானிப்பாளன் மற்றும் ஒலிமுதலின் வேகங்களை காற்று சார்பாக எடுக்க வேண்டும்.

இவ் வினாவில் தரப்பட்டுள்ள எச்சத்தாப்பதிலைக் கருதுவோம்.

$$\frac{10}{0} + \frac{60}{5} = \frac{30}{0} + \frac{60}{5}$$

காற்று = தொடர்பானது அவதானிப்பாளன் வலப்பக்கமாக 30 ms^{-1} வேகத்திலும் காற்று தொடர்பாக ஒலிமுதலானது வலப்பக்கமாக 60 ms^{-1} வேகத்திலும் பயணித்திருக்கிறது. இவ் அவதானிப்பாளன் காற்று சார்பாக ஒலிமுதலினை நெருங்குகின்றான். எனவே அதிர்வெண்ணின் அதிகரிப்பினை எதிர்பார்க்க முடியும். எனினும் காற்று தொடர்பாக ஒலிமுதலானது விலகிச்செல்கின்றது. இதனால் அதிர்வெண் குறைவடைகின்றது.

எனவே

$$f' = \frac{1600(340+30)}{(340+60)} = \frac{1600 \times 370}{400} = 1480 \text{ Hz}$$

உண்மையான தரப்படுத்து மறுமீட்டும், என்னும் முதலில் முன் வைத்த முறையில் செயல்முறைத் தவறுகள் எதுவுமில்லை. நான் அடுத்த வரையில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பது இம்முறையிலாக இருத்தல் வேண்டும். ஆனால் உண்மையில் தடைப்பெறுவது பற்றி தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும்.

48. ஒரு காவல்

நிரலியத்தினாலான,

நீளம் L ஐக்

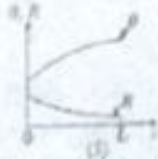
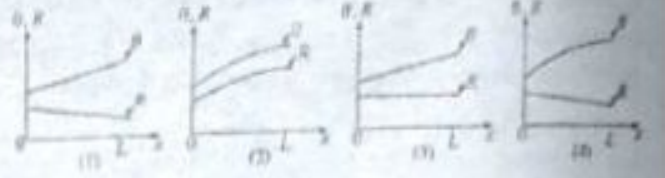
கொண்ட ஒரு

குழாயின் ஊடாக



பாப்பிவிற்று உருவில் காணப்படுகின்றவாறு 100°C இல் பேணப்படும் ஒரு பெரிய வெப்பத் தேக்கத்திலிருந்து குழாயில் உள்ள நீருக்கு வெப்பத்தை இடமாற்றுவதற்காகத் தேக்கத்திற்கும் குழாய்க் குழியிடையே காவலிட்டனவும் சர்வ சமனானவையும் சீரானவையும் ஒன்றிலிருந்துதொன்று சம தூரத்தில் இருபுறங்களான பல் உலோகக் கோல்கள் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நீரின் நுழைவழி வெப்பநிலை அறை வெப்பநிலைக்குச் சமமெனின்,

பின்வரும் வரைபுகளில் எது உறுதியான வீதத்தில் குழாயின் நீளம் (x) வழியே கோல்களினூடாக உள் வெப்பப் பாய்ச்சல் வீதம் (R) இனதும் நீரின் வெப்பநிலை (θ) இனதும் மாறலை மிகச் சிறந்த வீதத்தில் வகைகுறிக்கின்றது?



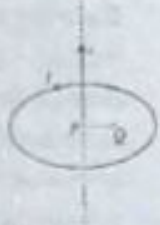
இவ்வு இருபது ஓர் எளிய வாதமாகும். நீரின் வெப்பநிலையானது x உடன அதிகரிக்கின்றது என கம்யானகவே நிழாவிக்க முடியும். கோலிலிருந்து பாய் வெப்பமானது நீரிற் று ஊட்டப்படுகிறது. கோலின் எழுவது 0 இல் அதிகரிப்பானது தேக்கோடாகவா அல்லது வலையியாகவா என்பதேயாகும். இதனை நிழாவிப்பதற்கு அதிக எண்ணிக்கையான கோல்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்ற விடயம் அனுகூலமாக உள்ளது. இறுதியாக கோட்டாட்டு நீதியாக நீரின் வெப்பநிலையானது 100°C இனை விட அதிகமாக இருக்க முடியாது வெப்பத்தினைத் தரும். இவ் வெப்பநிலை 100°C ஆகும். எனவே நீரின் வெப்பநிலையானது மாறு பெறுமானத்தை நிழாப்பல் நிலை அடைய வேண்டும். தேக்கோடாக இருத்தால் தொடர்ந்தும் அதிகரிப்பினை எதிர்பார்க்க வேண்டும். வினாவில் கேட்கப்பட்டிருப்பது கோலின் வழியே வெப்பப்பாய்ச்சல் x உடன மாறுதல் வீதமாகும். உறுதிநிலையினை எய்திய பின் ஒரு கோலின் வழியே வெப்பப்பாய்ச்சல் வீதமானது மாறலியாகும். எனினும் நினைது பாய்ச்சலையும் போது வெப்பமானது கோலிலிருந்து உறிஞ்சப்படுவதால், தொலைவு நோக்கி செல்லும் போது கோலின் ஒரு முனையில் 100°C பேணப்பட்டாலும் மற்றைய முனையில் வெப்பநிலையானது ஒரே பெறுமானமாகப் பேணப்படாது. நீரிற் று வெளிப்படுத்தப்படுகட்கும் முனையின் வெப்பநிலையும் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். இதன் காரணமாக கோலின் முனைகளினூடான வெப்பநிலை வேறுபாடானது படிப்படியாகக் குறைவடைபடும்.

கோலின் ஏனைய பரிமாணங்கள் மற்றும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் பதார்த்தம் ஒன்றானபடியால்,

கோளின் வழியே வெப்பப்பாய்ச்சல் வீதமானது படிப்படியாகக் குறைவடையும் (x - y தளமாக செல்லும் போது).

இறுதியாக அதிக எண்ணிக்கையிலான கோள்களைக் கொண்டிருப்பதால் நீரின் வெப்பநிலையானது 100°C இனை தொகுக்கும் போது வெப்பப் பாய்ச்சல் வீதமானது பூச்சியமாக இருத்தல் வேண்டும். (படிப்படியாக பூச்சியத்தை தொகுக்க வேண்டும்). எவ்வாறாயினும் θ இன் வேறுபாடானது எல்லையாயின் R யின் வேறுபாடும் ஒரு வலையியாகவே இருக்க வேண்டும். θ ஆனது படிப்படியாக அதிகரிப்பது ஓர் திரம்பல் நிலையினை தொகுக்கும். R இன் வேறுபாடும் படிப்படியாக குறைவடைந்து பூச்சியத்தை தொகுக்கும் பிழைத்துப் போவதாயின் பிழைத்துப் போவது (δ) மீ விடக்கூடிய பதில் (δ) மீ விடப்பினை தோடி செய்வதனால் மட்டுமே R , x உடன் அதிகரிப்பதோ, மாறிலியாகவிருப்பதோ நடைபெற முடியாது. R , x உடன் அதிகரிக்க வேண்டுமாயின், நீருடன் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் முனைகளின் வெப்பநிலையானது படிப்படியாக குறைவடைய வேண்டும். R , x உடன் வேறுபடாவிட்டால் கோளின் முனைகள் ஒரே வெப்பநிலையில் இருத்தல் வேண்டும்.

49. ஓர் ஒட்டம் l யைக் காவும் ஒரு நீண்ட தேரிய கம்பியானது உருவில் காண்படுகின்றனது ஒட்டம் l யைக் காவுகின்ற வேறொரு வட்டத் தடத்தின் மையம் P யினூடாக. அதன் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக உள்ள அச்ச வழியே தாங்கப்பட்டுள்ளது. பின்னரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.



- (A) ஒட்டத்தைக் காவும் தேரிய கம்பி காரணமாகத் தடத்தின் மீது உள்ள தேரிய விசையும் தேரிய முறுக்குத்திறனும் பூச்சியமாகும்.
- (B) ஒட்டத்தைக் காவும் தேரிய கம்பி தடத்தின் அச்சுக்குத் சமநீதரமாகப் புள்ளி Q இற்கு அசைக்கப்படும்போது ஒட்டத்தைக் காவும் தேரிய கம்பியின் காரணமாகத் தடத்தின் மீது தேரிய முறுக்குத்திறன் உள்ளது.

— ஒட்டத்தைக் காவும் தேரிய கம்பி தடத்தின் அச்சுக்குத் சமநீதரமாகப் புள்ளி Q இற்கு அசைக்கப்படும் போது ஒட்டத்தைக் காவும் தேரிய கம்பியின் காரணமாகத் தடத்தின் மீதுள்ள தேரிய விசை பூச்சியமாகும்.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில்

- (1) A மத்திரம் உண்மையானது.
- (2) B மத்திரம் உண்மையானது.
- (3) C மத்திரம் உண்மையானது.
- (4) A, B ஆகியன மத்திரம் உண்மையானது.
- (5) A, B, C ஆகிய எல்லாம் உண்மையானது.

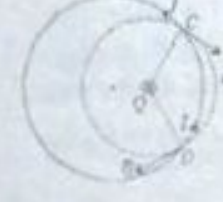
கூற்று A ஆனது உண்மை என்பதை இலிருவகப் புரிந்து கொள்ள முடியும் (B) மற்றும் (C) பற்றியே போசிக்க வேண்டியுள்ளது. வசதியினைக் கருதி நான் வரைபடத்தினை இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறேன்.



X மூலம் ஒட்டத்தினைக் கொண்டு செல்லும் தேர் கம்பியினைக் குறிக்கின்றது. இவ்வோட்டத்தினால் உருவாகும் B, வட்டவடிவ கம்பி தடத்தின் எந்தவொரு புள்ளியினையும்

தொட்டனது செயற்படும் எவ்வே கம்பித்தடத்தில் l ஒட்டத்தின் சொற்ப அளவியேனும் B இன் மீது விசையேதையும் ஏற்படுத்தாது. $l \sin \theta = 0$ ($\sin \theta = 0$ அல்லது $\sin 180^{\circ}$) ஒட்டத்தின் வரம்பு மற்றும் B இன் திசையிடைபெய்யான கோணமாய்னது பூச்சியமாகும். ஆதலால் வட்டவடிவ தடத்தின் மீது விசையுள்ள விசை அல்லது முறுக்குவிசையொன்று தொழிற்படாது.

எவ்விதும் கம்பியினை புள்ளி Q இற்கு கொண்டு வரும் போது நிலைமை வேறுபடும்.



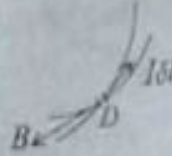
இனி தடத்தில் C போன்ற புள்ளியில் தேர் B இன் திசையினைக் காண வேண்டுமாயின் $QC (=QD)$ இனை ஆராயாகக் கொண்டு Q புள்ளியினைச் சுற்றி வட்டமொன்று வரைய வேண்டும். இனி தடத்தில் உள்ள ஒட்டத்தின் Trace இன் திசை மற்றும் B இன் திசை ஒன்றாக (அல்லது எதிரெதிராக) இல்லை.



$l \sin \theta$ மற்றும் B இடையே கோணமொன்று உள்ளது.

புள்ளி C ல் ஒட்டத்தின் வரம்பு மீது F ஆனது வீரல்களுக்குச் செங்குத்தாக வைத்துக்கொண்டு 04 வீரல்களையும் $l \sin \theta$ திசையிலிருந்து B இன் திசைக்கு சுழற்றுக. அப்போது பெருவீரலானது கடதாசியிற்ரு உட்பக்கவாக வட்டக் காட்டப்படுகிறது.

இனி QC தூரத்திலேயே உள்ள D புள்ளியானது தடத்தில் உள்ளது. ஒத்த element / trace இன் மீதான விசையானது எண்ணிக்கை அடிப்படையில் I ஐ சமமாக இருத்தாலும், அது செயற்படுவது கடாசியிலிருந்து வெளியே நோக்கியவாறாகும். முறந்தரப்பட்ட விரல்களின் செயற்பாட்டினை மீண்டும் மேற்கொள்க. இனி (மற்றும் D புள்ளியினை ஒன்றாக எடுக்கும் போது அந்த வழம் இரண்டின் மீது செய்படும் விசையுள் விசை பூர்வியமாகும். விசைகள் இரண்டும் பருமனில் சமமானாலும் திசையில் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானவையாகும். ஆகவே விசையுள் விசை பூர்வியமானாலும் விசையுள் முறுக்கு விசை பூர்வியமன்று. விசைகள் இரண்டும் பருமனில் சமமானாலும் அவற்றின் செயற்பாட்டு கோடானது ஒன்றல்ல. வேறு சொற்களில் பேசினால் விசைகள் இரண்டும் பருமனில் சமமானாலும், திசைகளில் எதிரானவையான இது சமந்திர விசைகளாகும். உண்மையில் விசை இணையாகும்.



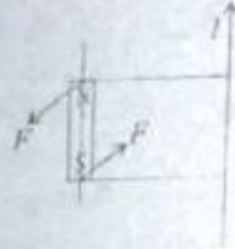
தடத்தில் எந்தவொரு ஒத்த புள்ளிகள் இரண்டினையும் எடுத்த துக் கொண்டாலும், அப்புள்ளிகள் இரண்டிற்கும் முறந்தரப்பட்ட வாகும் பொருத்தம். புள்ளியிலிருந்து புள்ளியிற்கு B இன் பருமன் மற்றும் திசையானது வேறுபட்டாலும் தடத்தின் எந்தவொரு மேற்புள்ளிக்கும் ஒத்த புள்ளியொன்று தடத்திற்கு விடே உள்ளது. ஒட்டத்தின் ஒத்த வழம் இரண்டினது மீதும் செயற்படும் விசைகளின் பருமன் F' ஆகவிருத்தாலும், அந்த F' இரண்டும் பருமனில் சமமான திசைகளில் எதிரெதிரான சமந்திரமான விசைகள் இரண்டாகும், போதித்துப்பாருங்கள்.



இதனைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இலகுவான வழியுண்டு. (எனது கருக்கமான முறை. ஏனையோரும் இவ்வாறு யோசித்துப் பார்க்கலாம்) எனது இந்த செயற்பாட்டானது இவ்வாறு சித்தியடையக்கூடிய உட்கருவை உந்துதலுக்காகவேயாகும். இது ஒரு தவறு? இவ்வு *Physica* இல்லைமா? I ஒட்டத்தினைக் கொண்டு செல்லும் வட்டவடிவமான தடமானது, தடத்தில் அச்சின் வழியே வைக்கப்பட்டுள்ள கோள வடிவ காந்தத்திற்கு சமமானது மத்தியினைப் பாருங்கள்.

இனி இந்த விளக்கனை இலகுவில் தீர்க்க முடியும். கற்று (A) நுதரிய படமானது இதுவாகும்.

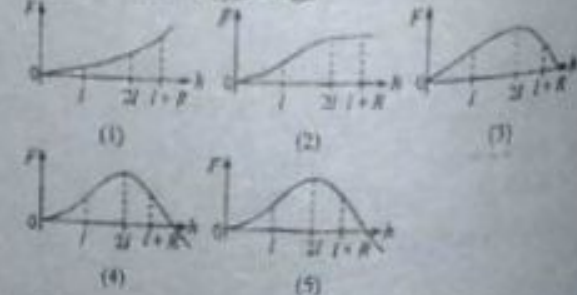
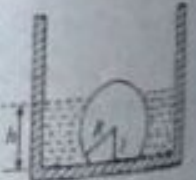
I மின்னோட்டம் நடைப்பெறும் கம்பியானது இரும்பு காந்த அச்சின் வழியேயாகும். எனவே I ஒட்டத்தின் காரணமாக காந்தத்தின் வட முனைவத்தின் மீது அல்லது தென் முனைவத்தின் மீது காந்தபுலமொன்று செயற்படாது. அவ்வாறாயின் முறுக்கனை விசையே அல்லது விசையுள் விசையோ இல்லை.

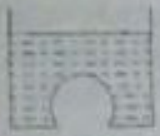


என்று (B) இங்கான வரைபடம் தீதுவாகும். இனி I மின்னோட்டத்தின் காரணமாக காந்தத்தின் வட முனைவத்தின் மீது காந்தபுலமொன்று மீது ஒத்த திசையில் காந்தப்புலம் ஒன்று

செயற்படும் காந்தம் அமைந்திருப்பது I ஒட்டத்திற்கு எதிர்த்திலாகும். எனினும் காந்தத்தின் வட முனைவத்தின் மீது காந்தபுலமொன்று காரணமாக ஏற்படும் விசை F ஆனது புலத்தின் எதிர்த்திசையிலும் செயற்படும் காந்தத்தின் மீது ஏற்படும் விசையுள் விசை பூர்வியமாகும். எனினும் விசையுள் முறுக்கு விசை உண்டு. விடையினை கம்பமாகவே பெறுமுடியும்.

50. ஆரை R ஐ உடைய ஒரு திண்மக் கோளத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை வெட்டி நீக்கிச் செய்யப்பட்ட திண்மத்தின் வடிவத்தில் உள்ள பொருள் ஒன்று உருவிற காணப்படுகின்றவாறு ஒரு தாங்கியின் அடியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கோளத்தின் மையத்திலிருந்து தாங்கியின் அடிக்கு உள்ள தூரம் l ஆகும். இப்போது தாங்கியில் மெதுவாக நீர் திரப்பப்படுகின்றது. தாங்கியின் அடிப்பரப்பு நனையாதவாறு அடி அடியில் முணுபுத்த கோளம் பொருத்தப்படுகின்றது எனக்கொள்க. நீரின் உயரம் h உடன் திண்ம பொருளினால் மீது உதூறுப்படும் திசைக்குறி மேன்முக விசை F இன் மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது.





திண்மம் பொருளிலிருந்து நீரினால் மெலுதையு ஏதும் இல்லை. திண்மப் பொருளினால் தாங்கியின் ஒரு பகுதியாகவேயே கருதினால், அதாவது தாங்கியின் அடியில் அழகாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் ஒர் அமைப்பாகக் கருதினால் இதனைப் புரிந்து கொள்வது இலகுவாகும். இவ்வாறான வடிவம் கொண்ட பாத்திரத்தின் அடியிலிருக்கும் அமைப்பிற்கு நீரினால் மெலுதையு ஏற்படுமா? இல்லை அது ஏன்? அமைப்பிற்கு கிழக்காக திரவ இலகுவான படியினாலாகும். ஏதாவதொரு பொருளொன்று நீரில் மூழ்கியிருக்கும் போது மெலுதையு ஏற்பட வேண்டுமாயின் பொருளுக்கு கீழே பாயமானது இருத்தல் வேண்டும்.



பாயத்தில் மூழ்கி இருக்கும் திண்ம h உடைய p பொருளினால் கருதுக. பாயத்தின் அழுத்தத்தின் காரணமாக பொருளின் மேல் அடித்தலில் அழுத்தம் ஒன்றுள்ளது. அங்ஙனத்தினாலானது $h_1 dg A$ ஆகும். $A =$ பொருளின் குவெழு. பரப்பளவாகும். பொருளின் கீழ் அடித்தலின் மீது பாயத்தினால் ஏற்படுத்தப்படும் மேல்நோக்கிய அழுத்தம் $= (h_1 + h) dg A$ ஆகும்.

∴ $\uparrow$ மெலுதையு அதாவது மேல்நோக்கி பொருளின் மீது ஏற்படுத்தப்படும் விசையுள் விசை $= (h_1 + h) dg A - h_1 dg A = h dg A$ இடம்பெயர்க்கப்படும் பாயக் கனவளவின் திறை மற்றும் பொருளின் மீது கிடைப்பக்கமாக செயற்படும் அழுத்தம் ஒன்றேயொன்று இல்லாமல் செய்துவிடும்.

இனி பொருளிலிருந்து கிழப்பக்கமாக பாயம் இல்லாமல் போனால் மெலுதையு இல்லையாகும்.

திண்மப் பொருளானது அடியானது நனைபாதவாறு அது தாங்கியின் அடியுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது என கற்பிப்பபட்டிருப்பது. நீரினால் திண்மப் பொருளின் அடிப்பக்கத்தில் ஏற்படும் அழுக்கத்தினால் பிறப்பிக்கப்படும் மேல் நோக்கிய உடைப்பினை பூச்சியமாக்குவதற்காகும்.

நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல் திண்மப் பொருளொன்று தாங்கியின் அடியினை உருவாக்கும் போது, அதன் மூலமே உருவாகியுள்ளது என சித்தித்தால் மெலுதையு

பற்றி யோசித்து சிக்கலடைய தேவையில்லை. இந்த படத்திற்கு காட்டப்பட்டிருப்பது போல் பொருளானது பாத்திரத்தின் அடியில் உள்ள போது மெலுதையு ஏற்படுமா?



பொருளின் அடிப்பக்கம் மற்றும் பாத்திரத்தின் அடியின் கிடையே மிகவும் மெல்லியதாக திரவப்படை யொன்று இருந்தாலும் பொருளின் அடிப்பக்கத்தின் மீது மேல்நோக்கி பாயத்தினால் மெலுதையு ஏற்படும் திண்மப் பொருளின் அடியானது பாத்திரத்தின் அடியானது நனைபாதவாறு பாத்திரத்தின் அடியோடு பொருந் தப்பட்டுள்ளது என கற்பிப்பபட்டிருப்பது திண்மப் பொருளின் அடிப்பக்கம் மற்றும் தாங்கியின் அடி ஆகியவற்றிடையே நுணுக்குக்காட்டியில் தோன்றும் அளவில் கூட படை யொன்று இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கே ஆகும்.

இந்த விளக்கத்தைப் பற்றி கருத வேண்டியிருப்பது திண்மப் பொருளின் வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது உள்ள அழுத்த விசையாகும். வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது திரவமொன்றினால் ஏற்படுத்தப்படும் அழுத்தத்தினைக் காண்பது மானவிகளுக்கு பதியதொரு அனுபவமாக இருக்கலாம். முதலில் தட்டையான மேற்பரப்பொன்றின் மீது அழுத்த விசையினைக் காண்போம்.



திரவ மேற்பரப்பிலிருந்து கீழ் நோக்கி செல்லும் போது திரவ அழுக்கமானது அதிகமென்பதை நாம் அறிவேம். அதை வரையு வடிவில் இவ்வாறு நீடுபிக்கலாம்.

தட்டை மேற்பரப்பொன்றின் மீது (சராசரி)

அழுக்கம் ρ / dg திரவ மேற்பரப்பில்

அழுக்கம் (திரவத்தினால் ஏற்படுகின்ற)

பூச்சியமாகும். ஆகக் கீழாக அழுக்கம்

$h dg$ எனவே அழுக்கத்தின் சராசரி

பெறுமானம் ρ / dg தட்டை மேற்பரப்பின் மீது

திரவத்தினால் தொடுகை அடைந்துள்ள பரப்பளவு A

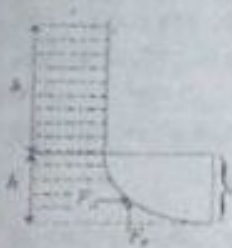
என்றால் மேற்பரப்பின் மீது அழுத்தம் $\rho / dg A$ ஆகும்.



இனி வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டிருப்பது போல் வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது ஏற்படும் அழுத்த விசையினைக் காண்போம். வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது ஏற்படும் அழுத்த விசையானது

மேற்பரப்பின் எல்லா இடங்களிலும் செலுத்தாக செயற்படுகிறது என்பதை நாம் அறிவேம். எனினும் அவற்றின் திசையானது தட்டை மேற்பரப்பினால் போன்றவையு ஒரே திசையில் செயற்படுவதில்லை. எனவே விவரமற்ற அழுத்தத்தினைக் காண்பது சிக்கலாக உள்ளது.

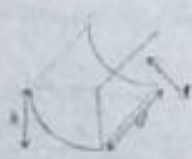
இந்த விவரமற்ற விசையினைக் காண்பதற்கு (trick) ஒன்றினை பிரயோகிப்போம். விவரமற்ற அழுத்தத்தினை செலுத்ததானவும் கிடையாகவும் பிரிப்போம். அவற்றினை F_1, F_2 என அடையாளப்படுத்துவோம்.



இனி $F_1 = (h_1 + \frac{1}{2})dg$ என எழுத முடியும் என்பதை உங்களால் காதிட முடியுமா? $(h_1 + \frac{1}{2})dg$ என்பது வளைந்த மேற்பரப்பின் மீதுள்ள அழுக்கத்தின் சராசரி பெறுமானமாகும். வளைந்த மேற்பரப்பு ஆனது ஆரம்பிக்கும் இடத்தில் அழுக்கம் $h_1 dg$. முடிவடைபதும் இடத்தில் அழுக்கமானது $(h_1 + h)dg$ ஆகும். எனவே சராசரி அழுக்கம்

$$\frac{h_1 dg + (h_1 + h)dg}{2} = (h_1 + \frac{h}{2})dg$$

A என்பது வளைந்த மேற்பரப்பிற்கு திசைக்குத்தாக தோற்றமடைகின்ற பரப்பளவாகும். F_2 கிடை அழுத்தம் காரணமாக அழுக்கத்தின் சராசரி பெறுமானத்தை பெருக்க வேண்டியது வளைந்த மேற்பரப்பின் மேற்பரப்பிலாதி அன்றி, வளைந்த மேற்பரப்பினால் உருவாக்கப்படும் திசைக்குத்தான தோற்றத்தினால் ஆகும்.



இந்த தோற்றத்தின் அகலம் d என்றால் $A = hd$ இனி F_2 இனைக் காண்பது எல்லா F_1 இனைக் காண்பது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு குறுக்காக வெட்டி எடுக்கப்பட்ட தன் அளவானது கற்பனைப்பானவாறு திரவமொன்றினால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது என நினைத்தவாறு அத்திரவத்தின் திசையினைக் காண்பதாகும்.



இருந்தாலும் இவ்வாறு இருந்தாலும் மேற்பரப்பின் மீது அழுத்தமானது எண்ணிக்கை அடிப்படையில் சமமாகாது?

$$\uparrow F_1 = \downarrow Mg$$

திரவமானது மேற்பரப்பிற்கு செலியே இருந்தாலும் உண் இருந்தாலும் மேற்பரப்பின் மீதான அழுத்தம் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் ஒன்றேயாகும். இந்த Trick இனை உபயோகித்தால் 50 ஆம் வினாவிற்கான சரியான வேறுபாட்டினைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த விடயமானது மாணவர்களிடம் கேட்கப்படுவது கடுமையானதொரு விடயம் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று அபிப்பிராயம் மட்டுமே.



இனி வளைந்த மேற்பரப்பினை நோக்குவோம். இதற்கு சமன்பாடொன்று எழுதி

விடையளிப்பது என்பது இயலாத காரணம் எல்லோரும் நினைத்தது சரியான விடை (2) என்றே. அதாவது திசையு பொருளொன்றின் மீது செயற்படும் மேலுதையு பற்றி யோசித்தனவாராகும். பொருளானது அமீழும் போது மேலுதையு மடிப்படியாக அதிகரித்து முழுவதுமாக நி நிரப்பிய பின் மேலுதையு மாற்றியாகவேருக்கும் என நினைத்தவாராகும். விடையினை இவ்வாறு பெற முடியும் என்றால் ஏன் இதனை (50)ஆவது வினாவாக கேட்டுள்ளார்கள்? உண்மையில் தின்மப் பொருளொன்றின் மீது செயற்படும் மேலுதையு தி எவ்வளவு திரும்பினாலுமீ இல்லாவிட்டாலும் எப்போதும் பூச்சியமாகும் (1) மற்றும் (2)ம் விடையினைத் தவிர்க்கலாம். F மேல் நோக்கிய திசைக்குத்து விசையென்பது வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது திசை ஒர்படுத்தப்படும் அழுத்த விசையின் திசைக்குத்து கூறாகும்.

இனி நான் ஒரே சந்தர்ப்பத்திலிருந்து இன்னொரு சந்தர்ப்பம் நோக்கிப் போகிறேன். / உயரத்திற்கு நிரானது திரப்பப்பட்டுள்ளது எனக் கருதுக.

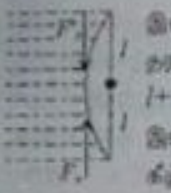
நான் முன்மே குறிப்பிட்டவாறு திசைல் தொடர்புள்ள வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது திசைல் ஏற்படுத்தப்படும் அழுத்தத்தினை திசைக்குத்தாகவும் கிடையாகவும் பிரிக்குக. கிடை அழுத்தமானது அழுத்தம் ஒன்றோடொன்று இல்லாமல் போய்விடும். எனவே நான் தொடர்ந்து கிடை அழுத்தம் பற்றி யோசிப்போதில்லை.

எவ்வாறாயினும் வேறுபாடானது குறிப்பிடப்படுவது F நிலைக்குத்து விசையிற்காகும். I உயரத்திற்கு நி திர்ப்பியுள்ள போது F_s சமனாவது எதுவுமாவதும்?

உயரத் மேற்பாடு



F_s சமனாவது குறுக்காக வெட்டி எடுக்கப்பட்ட கனவளவானது நீரினால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது என நினைத்தவாறு அருகின் தனிவிறகு ஆகம் தகுனை காண்பதற்கு நான் முற்பட மாட்டேன். இதனை கான முற்பட்டால் 10 நிமிடங்களானது தேவைப்படும். எனினும் அக்கனவளவிற்கு உரிய நீரினை நிறையானது W என்கொடுப்போம். எனவே $F_s = W$ ஆகும்.



இனி $2I$ உயரத்திற்கு நீரினை நிரப்பினோம். தரப்பட்டுள்ள வரைபுகளிலும் I , $2I$ மற்றும் $I+R$ ஆகிய புள்ளிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இனி விடயம் கொஞ்சம் சீரியல் ஆகின்றது கீழ் I இறதரிய வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது F_s நிலைக்குத்தாக மேல் நோக்கி செயற்படுகிறது. மேல் I இறதரிய வளைந்த மேற்பரப்பின் நிலைக்குறானது செயற்படுவது நிலைக்குத்தாக கீழ் நோக்கியவாறாகும்.

இனி இந்த அழுத்தங்களை காண்பது எவ்வாறு? கீழ் வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது மேல்நோக்கி செயற்படும் F_s சமனாவது குறுக்காக வெட்டி எடுக்கப்பட்ட கனவளவானது நீரினால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது என நினைத்தவாறு அதன் திறைபுடனாகும். வெளியேயும் நிரானது $2I$ உயரத்திற்கு நிரப்பப்பட்டுள்ளது என நினைவறுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

மேல் வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது கீழ் நோக்கியவாறு செயற்படும் F_s' இனைப் பெற்றுத்தவது காட்டப்பட்டுள்ளவாறு மேல் வளைந்த மேற்பரப்பு மற்றும் கயாதின் மேற்பரப்பு ஆகியவற்றின் இடைமேயுள்ள இனை இரண்டினையும் எல்லையாகக் கொண்டு W கனவளவின் திறையின் மூலமாகும். இனி அழுத்தங்கள் இரண்டினையும் ஒன்றாக எடுக்கும் போது வரைபு மானது இவ்வாறாகும்.

இந்த அம்புக்குறிகளினால் காட்டப்பட்டுள்ள கனவளவுகள் இரண்டும் அண்ணளவாக ஒரே சமனானவையாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இனி கீழ் வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது மேல் நோக்கிய நிலைக்குத்து விசை $F_s = 3W$

மேல் வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது கீழ் நோக்கிய நிலைக்குத்து விசை $F_s' = W$

$\therefore$ மேல் நோக்கிய நிலைக்குத்து விசை அண்ணளவாக $2W(3W-W)$ ஆகும். I இல் உள்ள F இனை விட $2I$ இல் உள்ள F_s ஆனது இரு மடங்காக்கிக் காட்டப்பட்டிருப்பது இதனானதும் இன்னும் $F_s > F_s'$ இனி இந்த வாதத்தினை தொடர்தும் ப்ரவேசிப்போம். நிரானது $I+R$ வரைக்கும் நிரப்பி உள்ள போது வரைபுமானது எவ்வாறாகும்?



இனி F_s' கற்று அதிகரித்துள்ளது. இந்த அதிகரிப்பிற்குரிய கனவளவானது நீரினைக் குத்து கோடுகளால் காட்டப்பட்டுள்ளது $\downarrow F_s'$ நதரிய கனவளவு திடைக்கிதோடுகளால் காட்டப்பட்டுள்ளது. F_s இன் அதிகரிப்பு F_s' இன் அதிகரிப்பினால் விட அதிகம் என்பது மாணவர்களுக்கு தெரிகின்றதா? $\downarrow F_s'$ இன் அதிகரிப்பிற்கு உரிய கனவளவு இதுவாகும். (இக்கனவளவு நீரின் திறை)

F_s' நதரிய கனவளவு இதுவாகும்.

எனவே $F = F_s - F_s'$ இல் குறிப்பிட்டவொரு குறைவடைதலை எதிர்பார்க்க முடியும். தவாவது $2I$ இல் இருந்த பெறுமானத்தை விட ஒர் குறைவடைதல் $I+R$ இல் இருத்தல் வேண்டும். எனினும் அது I இல் இருந்த பெறுமானமளவிற்கு கீழே வராது.



இனி இறுதியாக பெருவாரியான உயரத்திற்கு நி திர்ப்பியுள்ளது என கருதுவோம். கோடுகளால் குறிக்கப்படுவது கீழ் வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது F_s அழுத்தத்தினைப் பெற்றுத் தரும் நி திரலின் திறையாகும்.

கோடுகளால் குறிக்கப்படுவது மேல் வளைந்த மேற்பரப்பின் மீது F_s' அழுத்தத்தினைப் பெற்றுத்தரும் நி திரலின் திறையாகும். இவை இரண்டினையும் $BCFG$ கனவளவு சமனாகும். நீரினை எந்தளவிற்கு உயர்த்தினாலும் கீழ் வளைந்த மேற்பரப்பிற்கு உரிய ABC கனவளவானது மாறில்லாமும். எனவே நீரினை இட. இட. $CDEF$ கனவளவு அதிகரித்துச் செல்லும்.

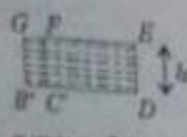
இதிலிருந்து திமணிக்குக் கூடியது என்ன? கீழ்ப்பக்கமாக உள்ள F_1 இன் அதிகரிப்பானது மேல் தோக்கியவாறுள்ள F_2 இன் அதிகரிப்பினை விட அதிகமாகும் என்பதாகும். உண்மையில் $1+R$ இருதர்ப் பின் திரினை இட, இட கீழ் வளைந்த மேற்பரப்பிற்கு உரிய கனவளவு அதிகரிப்பானது $B'C'FG$ ஆகும். மேல் வளைந்த மேற்பரப்பிற்கு உரிய கனவளவின் அதிகரிப்பு $B'DEG$ ஆகும்.

∴ தெளிவாக $B'C'FG$ இன் கனவளவு $< B'DEG$ இன் கனவளவு

எனவே குறிப்பிட்டவொரு சந்தர்ப்பத்தில் F_1 மற்றும் F_2 எண்ணிக்கை அடிப்படையில் சமமாகும்.

அப்போது $F=F_1-F_2=0$ இதன் பின் $F_1>F_2$ ஆவதால் F மறைபாடுள்ளது.

இதிலும் விடயம் முற்றுப்பெறவில்லை. (4) மற்றும் (5) ஆகிய இரண்டும் குறிப்பிட்டவொரு சந்தர்ப்பத்தில் $F<0$ ஆகும். (4) மற்றும் (5)ல் உள்ள வேறுபாடு எது? அனைத்து ஆசிரியர்கள் இது பற்றி என்னிடம் கேட்டனர். நன்றாக அவதானித்தால் (4) இல் $1+R$ இருதர்ப் பின் மேல் கோட்டு வடிவத்தை எடுக்கிறது (5) இது அது ஒரு வளைந்த வடிவத்தை எடுக்கிறது. இந்த அளவிற்கு மாணவர்களை பரிசோதிப்பது நிபாயமாற்றது என நினைக்கிறேன். விடயப்படுத்தாலும் மாணவர்கள் இவ்வினாவிற்கு 'வந்தால் ன யோனால் போ' என்றவாறே அடையாளம் இட்டிருப்பார்கள் என்பதால் பிரச்சினை ஏதும் இல்லை.



இனி (5) அல்லது (4) இனை தேர்வு செய்வது எவ்வாறு? $1+R$ இன் பின்னர் வளைந்த மேற்பரப்பினால் குடிப்படும் கனவளவின் அதிகரிப்பானது முடிவடைகிறது எனவே கனவளவின் அதிகரிப்பானது விவிதாரமடைவது h இன் மீது மட்டுமே. கனவளவின் (base) (அடி, பாதம்) மாறுபடுவதில்லை ஆகவே F இன் மாறுபாடானது $1+R$ இருதர்ப் பின்னர் தோக்கோக மாறுபடுகிறது.

இந்த வினாவிற்கான முடிச்சினை அவிழ்ப்பதற்கு இவ்வளவு தேவையான மாணவர்கள் / ஆசிரியர்கள் என்னிடம் போய் நிச்சயமாகும். அது உண்மையே. இந்த வினாவிற்கு தல்லதொரு h என இனை தோத்தெடுப்பது எவ்வாறு? முன்ன குறிப்பிட்டவொரு (1)மற்றும் (2) இனை அகற்றிவிட முடியும். மேலும்...

பற்றிய தோட்டாட்டில் சிக்கிக் கொண்டால் (2) இனை விடையளிப்பது தவிர்க்க முடியாததாகும். என h ஆனது ஆரம்பத்தில் வேறுபாடானது மேல் மேல் என்பதைக் காட்டுகிறது. இனி எஞ்சியிருப்பது வளைந்த மேற்பரப்பின் காரணமாக விடயம் ஆகவே கொண்டு இருத்தல் வேண்டும் என்று கம்மாக்கவே தன்னை முடியும். அப்போது எஞ்சியிருப்பது (4)ல் $1+R$ இன் பின்னர் திரினை $Care$ விடுத்து விட்டு கோட்டு பிரதேசத்திற்கு செல்லுகிறது கன ஆகைக்காக யோசித்தால் (4) இனைத் தேர்வு செய் முடியும்.

எனினும் வரதம் செய்து விடையினை பெற்றுக்கொண்டால் நான் முன்வைத்துள்ள முடிவிலே வேண்டியிருக்கும். இது கருக்கமான முறை. இதனைக் கருக்கமான முறை இருத்தல் அது மீ எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். என்கின்றால் அவ்வாறு ஒரு முறைப்பற்றி சித்திக்க முடியாது. நீங்கள் சொல்லும் அளவிற்கு இலகுவாக இருக்கக்கூடிய விடயம் அது மாணவர்களுக்கு இருக்கும் அறிவினைத் தளம் செல்லும் ஒன்றாக இருக்கக் கூடாது.

.....

SCIENCE TODAY யின் இணையத்தளம்

SCIENCE TODAY யின் தொடர்ச்சியான தகவல்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ள SCIENCE TODAY யின் இணையத்தளத்துடன் இணைந்து இருங்கள்.....

<http://www.sciencetoday.lk/>